

PERCUBAAN NEGERI 2026

TOPIKAL KERTAS 2

FIZIK

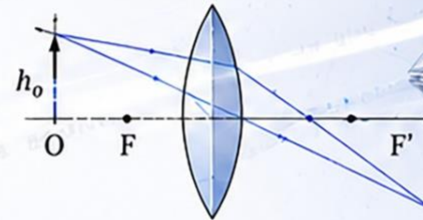
KSSM • SPM • KERTAS 2



Nama: _____

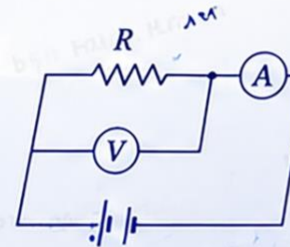
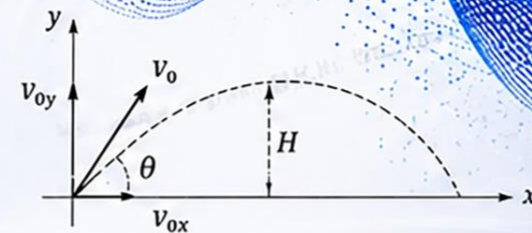


Kelas: _____



$$y(x, t) = A \sin(kx - \omega t + \phi)$$

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$



by Sir Halim, SMKA Kerian

PANDUAN • RUJUKAN

SENARAI RUMUS FIZIK KSSM (SPM)

• DAYA DAN GERAKAN I

1. $v = u + at$
2. $s = \frac{1}{2}(u + v)t$
3. $s = ut + \frac{1}{2}at^2$
4. $v^2 = u^2 + 2as$
5. Momentum, $p = mv$
6. $F = ma$
7. Impuls = $Ft = mv - mu$

• KEGRAVITIAN

1. $F = Gm_1m_2 / r^2$
2. $g = GM / r^2$
3. $F = mv^2 / r$ (daya memusat)
4. $a = v^2 / r$ (pecutan memusat)
5. $v = 2\pi r / T$
6. $T_1^2 / r_1^3 = T_2^2 / r_2^3$
7. $v = \sqrt{GM / r}$
8. $u = -GMm / r$
9. $v_{lepas} = \sqrt{2GM / r}$

• HABA

1. $Q = mc\theta$
2. $Q = ml$
3. $Q = Pt$
4. $P_1V_1 = P_2V_2$ (Hukum Boyle)
5. $V_1 / T_1 = V_2 / T_2$ (Hukum Charles)
6. $P_1 / T_1 = P_2 / T_2$ (Hukum Gay-Lussac)

• GELOMBANG

1. $v = f\lambda$
2. $\lambda = ax / D$ (Dwi kanta Young)
3. $f = 1 / T$

• CAHAYA DAN OPTIK

1. $n = c / v$
2. $n = \sin i / \sin r$
3. $n = 1 / \sin c$
4. $n = H / h$ (Dalam nyata / ketara)
5. $1/f = 1/u + 1/v$ (Persamaan Kanta)
6. Pembesaran linear, $m = v / u$

• DAYA DAN GERAKAN II

1. $F = kx$ (Hukum Hooke)
2. $E_p = \frac{1}{2}Fx = \frac{1}{2}kx^2$
3. $F_{bersih} = ma$

• TEKANAN

1. $P = F / A$
2. $P = h\rho g$ (Tekanan cecair)
3. $\rho = m / V$
4. $F_1 / A_1 = F_2 / A_2$ (Prinsip Pascal)
5. $F_B = V\rho g$ (Prinsip Archimedes)

• ELEKTRIK

1. $I = Q / t$
2. $V = W / Q = E / Q$
3. $V = IR$ (Hukum Ohm)
4. $R = \rho l / A$
5. $\varepsilon = V + Ir = I(R + r)$
6. $P = IV = I^2R = V^2 / R$
7. $E = Pt = VIt$

• KEELEKTROMAGNETAN

1. $V_s / V_p = N_s / N_p$
2. $\eta = (P_{output} / P_{input}) \times 100\%$
3. $V_p I_p = V_s I_s$ (Transformer unggul)

• ELEKTRONIK & NUKLEAR

1. $E = eV$ (Tenaga keupayaan elektrik)
2. $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ (Tenaga kinetik)
3. $N = (\frac{1}{2})^n N_0$ (Pereputan)
4. $E = mc^2$ (Persamaan Einstein)
5. 1 u. j.a = 1.66×10^{-27} kg

• FIZIK KUANTUM

1. $E = hf$
2. $f = c / \lambda$
3. $\lambda = h / p = h / mv$
4. $E = hc / \lambda$
5. $P = nhf$
6. $hf = W + K_{maks}$
7. $W = hf_0$
8. $K_{maks} = \frac{1}{2}mv_{maks}^2$

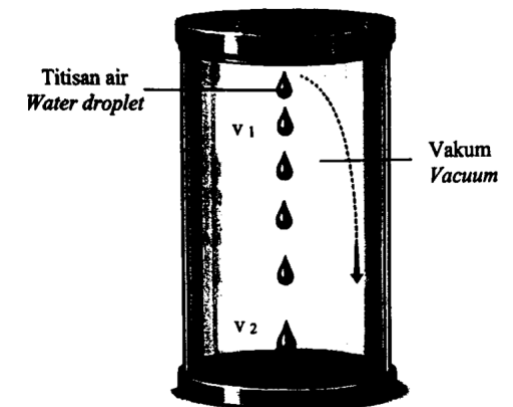
• PEMALAR FIZIK

- $g = 9.81 \text{ m s}^{-2}$ @ 9.81 N kg^{-1}
- $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$
- $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J s}$
- $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$
- $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$

Tingkatan 4 • BAB 2
DAYA DAN GERAKAN I

SOALAN 1 | JOHOR (S 1 • Bahagian A) [4 Markah]

1. Rajah 1 menunjukkan foto stroboskop titisan air yang mengalami jatuh bebas di dalam bekas kaca yang vakum.



(a) Apakah yang dimaksudkan jatuh bebas? [1 markah]

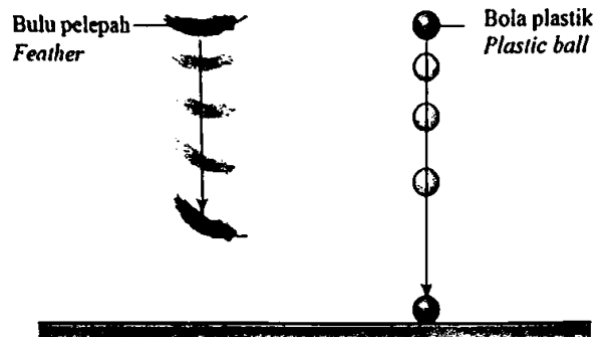
(b) Nyatakan jenis gerakan titisan air itu [1 markah]

(c) Berdasarkan Rajah 1, bandingkan halaju, v_1 dan v_2 . [1 markah]

(d) Namakan kuantiti fizik yang menyebabkan titisan air jatuh kebawah. [1 markah]

SOALAN 2 | KUALA LUMPUR (S 1 • Bahagian A) [4 Markah]

1. Rajah 1 menunjukkan suatu eksperimen yang dijalankan oleh seorang murid. Bulu pelepah dan bola plastik itu dilepaskan secara serentak dan dari ketinggian yang sama.



(a) Nyatakan jenis gerakan yang ditunjukkan oleh bola plastik. [1 markah]

(b) Apakah yang berlaku kepada masa yang diambil oleh bulu pelepah dan bola plastik untuk sampai ke lantai apabila eksperimen ini diulangi dalam bilik vakum? [1 markah]

(c) Bola plastik dilepaskan dari ketinggian 3 m. Hitung halaju akhir bola plastik sebelum mencecah lantai. [2 markah]

SOALAN 3 | Terengganu (S 1 • Bahagian A) [4 Markah]

1. Rajah 1 menunjukkan sebuah kapal angkasa yang dilancarkan menggunakan roket dari tapak pelancaran. Rejangan roket tersebut mematuhi prinsip keabadian momentum.

Rajah 1

(a) Nyatakan maksud prinsip keabadian momentum? [1 markah]

(b) Nyatakan Hukum fizik yang terlibat dalam pelancaran roket di dalam Rajah 1. [1 markah]

(c) Terangkan bagaimana roket itu dapat dilancarkan. [2 markah]

SOALAN 4 | KELANTAN (S 2 • Bahagian A) [5 Markah]

2 Rajah 2.1 menunjukkan sebuah kereta rosak berjirim 1500 kg ditolak dengan daya 250 N oleh pemandunya. Kereta itu kemudiannya bergerak dengan halaju malar.



Rajah 2.1

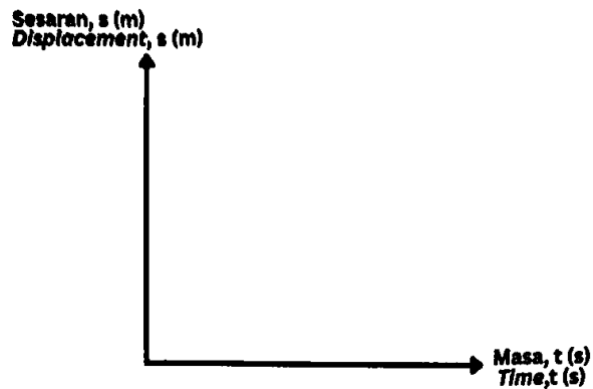
(a) Nyatakan daya yang bertindak antara tayar dan jalan raya.

[1 markah]

(b) (i) Berapakah daya yang anda nyatakan dalam jawapan 2 (a)?

[1 markah]

(ii) Lakar satu graf sesaran-masa untuk pergerakan kereta itu pada Rajah 2.2.



Rajah 2.2

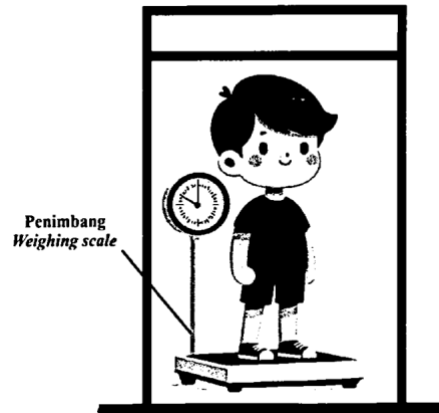
[1 markah]

(c) Jika daya tolakan ditingkatkan kepada 320 N, hitung pecutan kereta tersebut.

[2 markah]

SOALAN 5 | JOHOR (S 4 • Bahagian A) [9 Markah]

4. Rajah 4 menunjukkan seorang murid mengkaji kesan gerakan lif terhadap bacaan penimbang. Jisim murid itu adalah 60 kg.



(a) Apakah maksud daya paduan? [1 markah]

(b) Labelkan dua vektor daya yang bertindak pada murid tersebut. [2 markah]

(c) Selepas pintu tutup, lif tersebut bergerak ke atas dengan halaju seragam $v = 2 \text{ m s}^{-1}$.

(i) Berapakah daya paduan dikenakan ke atas murid tersebut? [1 markah]

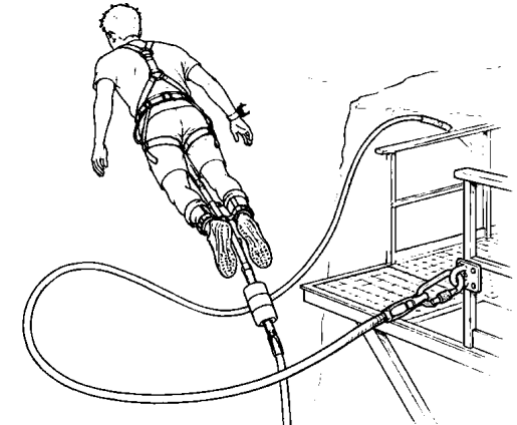
(ii) Berikan sebab kepada jawapan anda di 4 (c)(i). [1 markah]

(iii) Hitung bacaan penimbang (dalam N) semasa lif bergerak ke atas. [2 markah]

(d) Apabila lif bergerak ke bawah dengan pecutan, murid tersebut mendapati bahawa bacaan penimbang berubah. Nyatakan perubahan tersebut dan jelaskan mengapa. [2 markah]

SOALAN 6 | SARAWAK (S 7 • Bahagian A) [9 Markah]

7. Rajah 7 menunjukkan aktiviti terjun lelabah. Panjang asal tali untuk terjun lelabah itu adalah 20 m. Penerjun akan mengalami jatuh bebas pada awal terjunan. Halaju penerjun akan berkurang sebaik sahaja tali mula meregang.



(a) Apakah yang dimaksudkan dengan jatuh bebas? [1 markah]

(b) (i) Hitung halaju maksimum penerjun itu sejurus sebelum tali terjun lelabah itu mula meregang. [2 markah]

(ii) Nyatakan perubahan tenaga yang dialami oleh penerjun itu sejurus sebelum tali terjun lelabah itu mula meregang. [1 markah]

(c) Jadual 1 menunjukkan panjang tali bungee dan posisi badan penerjun semasa terjunan.

Pilihan	Panjang tali terjun lelabah	Posisi badan semasa jatuh
---------	-----------------------------	---------------------------

X	25 m	Buka tangan dan kaki
Y	25 m	Rapatkan tangan dan kaki
Z	20 m	Rapatkan tangan dan kaki

Berdasarkan Jadual 1, nyatakan ciri yang sesuai untuk mencapai kelajuan yang paling tinggi semasa terjunan melalui udara.

(i) Panjang tali terjun lelabah sebab [2 markah]

(ii) Posisi badan semasa terjunan sebab [2 markah]

(d) Berdasarkan jawapan di 7 (c), pilih pilihan yang paling sesuai. [1 markah]

SOALAN 7 | KEDAH (S 8 • Bahagian A) [9 Markah]

8 (a) Rajah 8.1 menunjukkan sebuah kereta berjirim 1500 kg bergerak dengan kelajuan 30 m s^{-1} .



Rajah 8.1

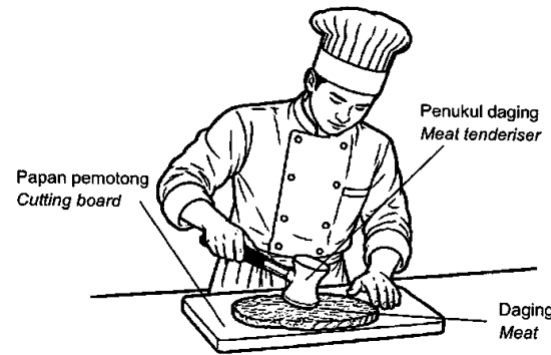
(i) Apakah maksud momentum?

[1 markah]

(ii) Hitung momentum kereta tersebut.

[2 markah]

(b) Rajah 8.2 menunjukkan seorang tukang masak menggunakan penukul daging untuk melembutkan daging sebelum dimasak.



Rajah 8.2

Cadangkan pengubahsuaian yang sesuai untuk melembutkan daging dengan lebih berkesan berdasarkan aspek-aspek yang berikut:

(i) Jisim penukul daging & Sebab:

[2 markah]

(ii) Permukaan penukul daging & Sebab:

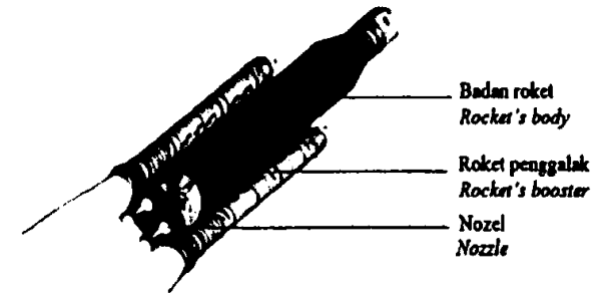
[2 markah]

(iii) Bahan papan pemotong & Sebab:

[2 markah]

SOALAN 8 | KUALA LUMPUR (S 8 • Bahagian A) [9 Markah]

8. Rajah 8.1 menunjukkan struktur sebuah roket yang berjirim 78 000 kg yang bergerak dengan momentum yang tinggi.



(a) Apakah yang dimaksudkan dengan momentum? [1 markah]

(b) (i) Jika roket tersebut bergerak dengan halaju $4\,600 \text{ m/s}$, hitung momentum roket tersebut. [1 markah]

(ii) Apakah yang berlaku kepada halaju roket tersebut jika jisimnya bertambah? [1 markah]

(c) Nyatakan ciri-ciri yang sesuai untuk membolehkan roket menghasilkan pecutan yang tinggi dan dapat sampai di Stesen Angkasa Antarabangsa mengikut masa yang ditetapkan. Berikan sebab bagi ciri yang dinyatakan.

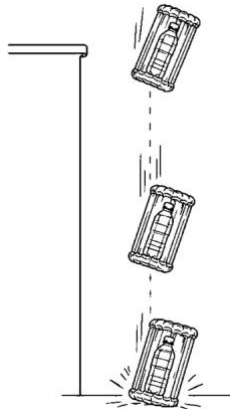
(i) Bilangan roket penggalak. Sebab [2 markah]

(ii) Ketumpatan roket. Sebab [2 markah]

(iii) Bentuk roket. Sebab [2 markah]

SOALAN 9 | PERLIS (S 8 • Bahagian A) [9 Markah]

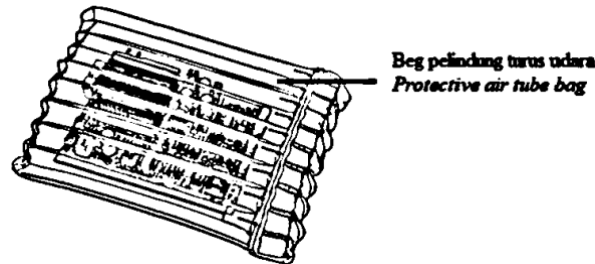
8. Rajah 8.1 menunjukkan satu botol kaca berisi bahan kimia yang berada dalam satu beg gelembung udara sedang jatuh dari satu ketinggian. Botol itu tidak pecah.



(a) Nyatakan maksud daya impuls. [1 markah]

(b) Menggunakan konsep fizik yang sesuai, terangkan bagaimana plastik gelembung udara itu berfungsi melindungi botol kaca daripada pecah. [2 markah]

(c) Rajah 8.2 menunjukkan satu beg pelindung turus udara yang digunakan bagi melindungi komponen elektronik.



Cadangkan pengubahsuaian bagi beg turus udara itu supaya boleh melindungi peralatan elektronik yang lebih sensitif dan mahal apabila ia terjatuh dari satu ketinggian. Beri cadangan berdasarkan aspek aspek berikut:

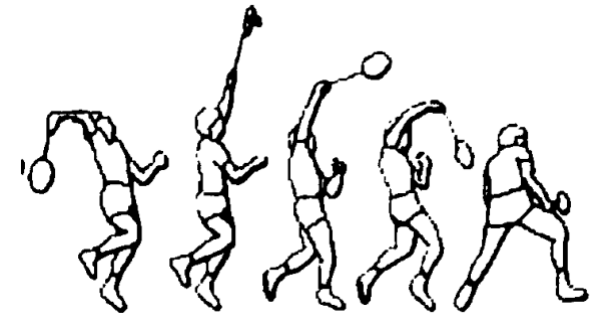
(i) Struktur lapisan turus udara. Sebab: [2 markah]

(ii) Bilangan ruang turus udara. Sebab: [2 markah]

(iii) Ciri keselamatan tambahan. Sebab: [2 markah]

SOALAN 10 | KELANTAN (S 10 • Bahagian B) [20 Markah]

10 Rajah 10.1 menunjukkan seorang pemain badminton masih meneruskan ayunan raket selepas bulu tangkis dipukul. Aksi ini dinamakan 'ikut lajak' yang boleh meningkatkan impuls yang bertindak ke atas bulu tangkis.



Rajah 10.1

(a) Nyatakan maksud impuls.

[1 markah]

(b) Terangkan bagaimana 'ikut lajak' boleh meningkatkan impuls yang bertindak ke atas bulu tangkis.

[4 markah]

(c) Sebiji bulu tangkis berjisim 50 g sedang bergerak pada halaju 45 m s⁻¹. Seorang pemain memukul bulu tangkis itu dan bergerak dalam arah berlawanan dengan halaju 15 m s⁻¹. Masa impak ialah 1.5 s. Hitung:

(i) jisim bulu tangkis dalam unit SI

[1 markah]

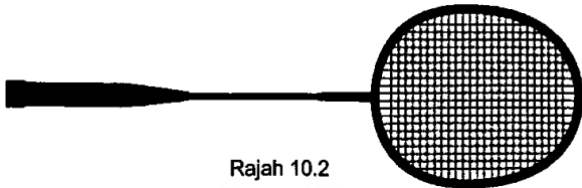
(ii) impuls yang bertindak ke atas bulu tangkis

[2 markah]

(iii) daya impuls yang bertindak ke atas bulu tangkis itu.

[2 markah]

(d) Rajah 10.2 menunjukkan sebatang raket badminton yang digunakan dalam pertandingan.



Rajah 10.2
Rajah 10.2

Jadual 3 menunjukkan ciri-ciri bagi raket badminton K, L, M dan N yang boleh digunakan dalam pertandingan berfungsi dengan lebih baik dan tahan lasak:

Raket Badminton	Jenis Bahan Raket	Jisim Bahan Raket (kg)	Tegangan Tali	Bahan Pembalut Pemegang Raket
K	Grafit karbon	0.085	Rendah	Pembalut plastik
L	Besi	0.120	Tinggi	Pembalut plastik
M	Grafit karbon	0.085	Tinggi	Pembalut kain
N	Besi	0.120	Rendah	Pembalut kain

Anda dikehendaki mengkaji ciri-ciri raket badminton yang sesuai digunakan dalam pertandingan dengan lebih baik dan tahan lasak. Terangkan kesesuaian setiap ciri dan tentukan raket badminton yang paling sesuai. Berikan sebab-sebab bagi pilihan anda.

[10 markah]

JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri / Aspek Raket	Sebab / Penerangan	Markah

SOALAN 11 | NEGERI SEMBILAN (S 10 • Bahagian B) [20 Markah]



10 (a) Rajah 10 menunjukkan sebuah patung berjisim 70 kg digunakan dalam suatu ujian keselamatan kereta baru yang berjisim 300 kg. Kereta tersebut bergerak dengan halaju 20 m/s ke arah dinding. Selepas perlanggaran kereta berhenti serta-merta.

(i) Dalam ujian perlanggaran, kereta berhenti dalam masa 0.20 s. Hitung kadar perubahan momentum yang bertindak pada kereta. [2 markah]

(ii) Tali keledar digunakan untuk mengelakkan patung terhentak ke cermin depan kereta. Patung tersebut mengalami nyahpecutan 100 m s^{-2} . Hitung daya impuls yang dikenakan ke atas patung tersebut. [2 markah]

(iii) Bandingkan daya impuls yang dialami oleh kereta tersebut dengan daya berhenti yang dialami oleh patung dengan bantuan tali keledar. Terangkan kepentingan memakai tali pinggang keledar. [2 markah]

(b) (i) Daya impuls yang bertindak semasa perlanggaran atau hentaman boleh dihitung dengan menggunakan rumus berikut: F sama dengan $(mv \text{ tolak } mu)$ bahagi t di mana, F mewakili daya impuls, m mewakili jisim objek, v mewakili halaju akhir, u mewakili halaju awal, t mewakili masa impak. Terbitkan rumus tersebut berdasarkan definisi pecutan dan definisi daya. [2 markah]

(ii) Berikan hujah anda tentang pernyataan dibawah. Apabila dua daya 17 N dan 13 N bertindak ke atas satu titik, daya paduan yang terhasil tidak mungkin lebih kecil daripada 4 N dan tidak mungkin lebih besar daripada 30 N. [2 markah]

(c) Jadual 3 menunjukkan ciri ciri bagi beberapa kereta elektrik yang akan digunakan untuk mengangkut penumpang.

J: Ketumpatan bahan badan kereta Tinggi, Kapasiti bateri 100 kWj,

Kuasa enjin kereta Rendah, Sistem brek Sistem Brek Anti Kunci

K: Ketumpatan bahan badan kereta Tinggi, Kapasiti bateri 40 kWj,

Kuasa enjin kereta Rendah, Sistem brek Tanpa Sistem Brek Anti Kunci

L: Ketumpatan bahan badan kereta Rendah, Kapasiti bateri 100 kWj, Kuasa enjin kereta Tinggi, Sistem brek Sistem Brek Anti Kunci

M: Ketumpatan bahan badan kereta Rendah, Kapasiti bateri 40 kWj, Kuasa enjin kereta Tinggi, Sistem brek Tanpa Sistem Brek Anti Kunci

Anda dikehendaki untuk mengkaji ciri ciri kereta elektrik dalam Jadual 3. Jelaskan kesesuaian setiap ciri kereta elektrik tersebut. Tentukan kereta elektrik yang paling sesuai untuk bergerak dengan lebih laju, lebih jauh dan selamat. [10 markah]

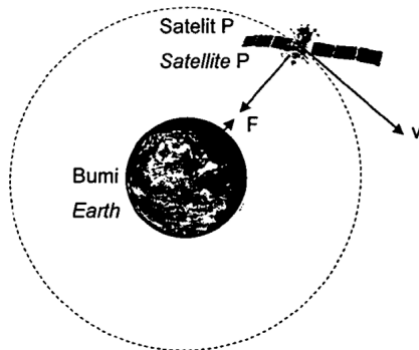
JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri Kereta Elektrik	Penerangan / Sebab	Markah

Tingkat 4 • BAB 3
KEGRAVITIAN

SOALAN 12 | KEDAH (S 1 • Bahagian A) [4 Markah]

1 Rajah 1 menunjukkan sebuah satelit P mengorbit Bumi dengan laju linear, v .



Rajah 1

(a) Tandakan (✓) bagi jawapan yang betul dalam kotak yang disediakan:

Apakah hukum yang menerangkan daya F ?

☐ Hukum Kegravitian Semesta Newton

☐ Hukum Gerakan Newton Pertama

[1 markah]

(b) Namakan daya f .

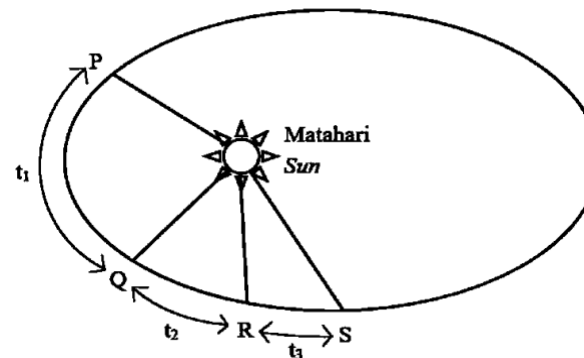
[1 markah]

(c) Satelit Q dengan jisim yang lebih besar berada pada orbit yang sama dengan satelit P. Bandingkan magnitud laju linear satelit Q dan satelit P. Berikan sebab bagi jawapan anda.

[2 markah]

SOALAN 13 | SARAWAK (S 1 • Bahagian A) [4 Markah]

1. Rajah 1 menunjukkan Bumi mengorbit Matahari.



(a) Nyatakan bentuk orbit dalam Rajah 1. [1 markah]

(b) Nyatakan hukum fizik yang menerangkan bahawa Bumi mencakupi luas yang sama dalam selang masa yang sama semasa bergerak mengelilingi Matahari. [1 markah]

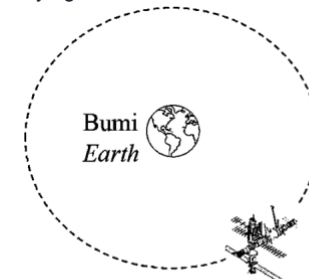
(c) Berdasarkan Rajah 1, selang masa t_1 , t_2 dan t_3 adalah sama.

(i) Lengkapkan pernyataan berikut. Bumi bergerak dengan laju linear yang lebih tinggi dari titik ke titik [1 markah]

(ii) Nyatakan satu sebab bagi jawapan dalam 1 (b)(i). [1 markah]

SOALAN 14 | PAHANG (S 2 • Bahagian A) [5 Markah]

2. Rajah 2 menunjukkan Stesen Angkasa Antarabangsa, ISS sedang mengorbit Bumi dalam satu gerakan membulat disebabkan oleh wujudnya daya graviti.



Stesen Angkasa Antarabangsa, ISS

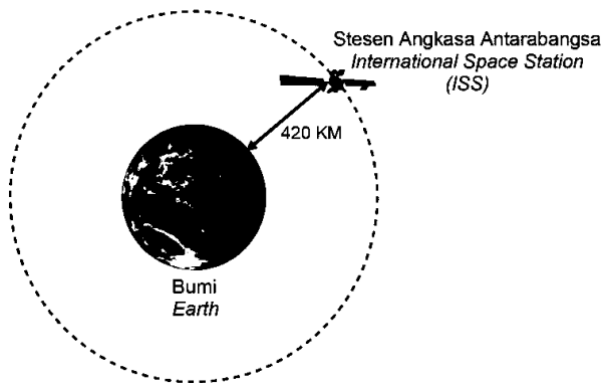
(a) Pada Rajah 2, labelkan arah daya graviti, F . [1 markah]

(b) Hitungkan daya graviti. Diberi: Jisim Stesen Angkasa Antarabangsa, ISS = 4.20×10^5 kg. Jarak dengan pusat Bumi = 6.77×10^6 m. [2 markah]

(c) Purata tempoh yang selamat bagi seorang angkasawan berada di Stesen Angkasa Antarabangsa, ISS adalah 6 bulan. Nyatakan satu kesan terhadap tumbesaran manusia jika berada lebih lama daripada tempoh selamat. Terangkan mengapa. [2 markah]

SOALAN 15 | Terengganu (S 3 • Bahagian A) [6 Markah]

3. Rajah 3.1 menunjukkan kedudukan Bumi dan stesen angkasa Antarabangsa.

**Rajah 3.1**

Daya graviti yang bertindak antara Bumi dan Stesen Angkasa Antarabangsa diterangkan oleh Hukum Kegravitian Semesta Newton.

(a) Nyatakan Hukum Kegravitian Semesta Newton. [1 markah]

(b) Diberikan, Pemalar kegravitian, $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$

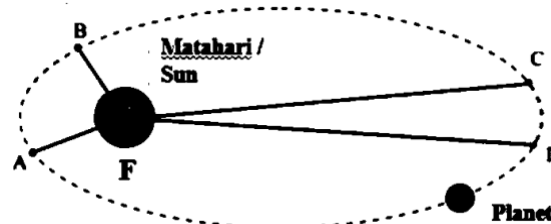
Jejari Bumi = $6.37 \times 10^6 \text{ m}$

Jisim Bumi = $5.97 \times 10^{24} \text{ kg}$

Jisim roket = $5.0 \times 10^4 \text{ kg}$

Berdasarkan Rajah 3.1, hitung daya graviti antara Bumi dan roket pada ketinggian tersebut. [3 markah]

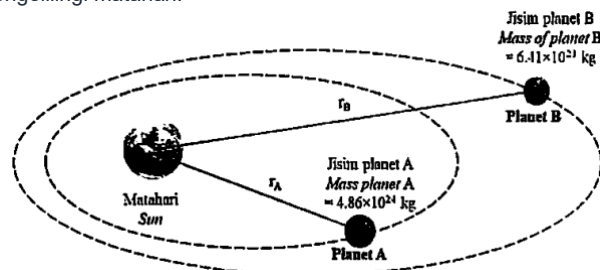
(c) Rajah 3.2 menunjukkan sebuah planet mengelilingi Matahari. Masa yang diambil untuk planet bergerak dari A ke B adalah sama dari C ke D.

**Rajah 3.2**

Berdasarkan Rajah 3.2, terangkan mengapa laju linear planet berubah apabila ia mengorbit Matahari. [2 markah]

SOALAN 16 | NEGERI SEMBILAN (S 5 • Bahagian A) [9 Markah]

5 Rajah 5 menunjukkan kedudukan dua planet bergerak mengorbit mengelilingi matahari.



(a) Nyatakan nama daya yang bertindak untuk mengekalkan planet dalam orbit. [1 markah]

(b) Berdasarkan Rajah 5, bandingkan

(i) jarak planet A dan B dari pusat Matahari [1 markah]

(ii) tempoh orbit bagi planet A dan B. [1 markah]

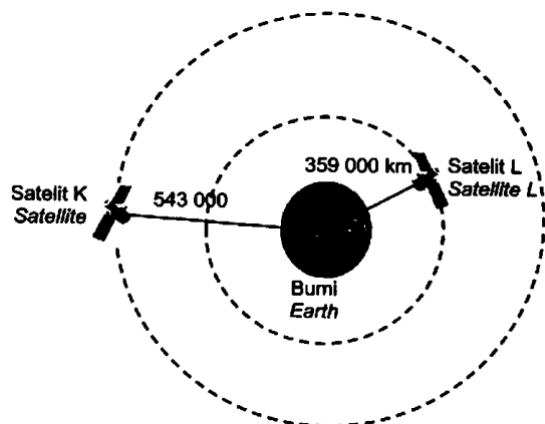
(iii) jisim planet A dan B. [1 markah]

(c) Berdasarkan jawapan di 5 (b),

(i) hubungkan jejeri orbit dengan tempoh orbit [1 markah]

(ii) nyatakan hukum fizik yang terlibat. [1 markah]

(d) Jejari orbit planet B mengelilingi Matahari ialah $2.28 \times 10^8 \text{ km}$ dan tempoh orbit planet B ialah 1.9 tahun. Sekiranya tempoh orbit planet A ialah 0.6 tahun, tentukan jejari orbit planet A mengelilingi Matahari, dalam unit S. I. [3 markah]

SOALAN 17 | PERLIS (S 6 • Bahagian A) [9 Markah]

6. Rajah 6.1 menunjukkan dua satelit K dan L berjisim sama mengorbit Bumi pada ketinggian 543 000 km dan 359 000 km dari pusat Bumi masing masing. Satelit ini bergerak dengan suatu laju linear dan pada arah yang sama dengan arah putaran Bumi tetapi tempoh orbit yang berbeza berbanding dengan bumi.

(a) (i) Namakan jenis satelit bagi satelit K dan L. [1 markah]

(ii) Tempoh orbit bagi satelit K ialah 41.33 jam. Hitung tempoh orbit bagi satelit L. [2 markah]

(b) Perhatikan satelit K dan L dalam Rajah 6.1, banding

(i) jarak satelit dari pusat Bumi. [1 markah]

(ii) magnitud daya graviti. [1 markah]

(iii) laju linear. [1 markah]

(c) Berdasarkan jawapan dalam 6 (b), nyatakan hubungan antara magnitud daya graviti yang bertindak dengan

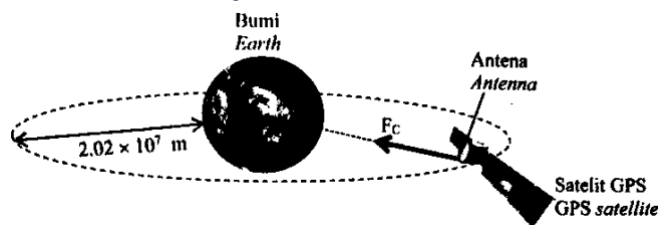
(i) jarak dari pusat Bumi. [1 markah]

(ii) laju linear satelit. [1 markah]

(d) Apakah yang berlaku kepada gerakan kedua dua satelit tersebut jika tiada daya graviti yang bertindak pada satelit itu? [1 markah]

SOALAN 18 | SELANGOR (S 7 • Bahagian A) [9 Markah]

7. Rajah 7 menunjukkan sebuah satelit GPS mengalami daya memusat F_c ketika mengorbit bumi.



(a) Apakah maksud daya memusat? [1 markah]

(b) Jisim dan laju linear satelit GPS dalam Rajah 7 masing masing ialah 1200 kg dan $3.9 \times 10^3 \text{ m s}^{-1}$.

Hitung daya memusat F_c yang bertindak ke atas satelit GPS itu. [3 markah]

(c) Satelit GPS dalam Rajah 7 didapati tidak dapat menghantar isyarat lokasi yang diperlukan dengan lebih jelas.

Jadual 7 menunjukkan tiga satelit GPS yang berbeza spesifikasi.

Satelit GPS	Tempoh orbit	Saiz antena
Satelit I	24 jam	Besar
Satelit II	12 jam	Kecil
Satelit III	12 jam	Besar

Berdasarkan Jadual 7, nyatakan ciri yang sesuai bagi satelit GPS yang boleh menghantar dan menerima maklumat dengan lebih jelas dengan cepat.

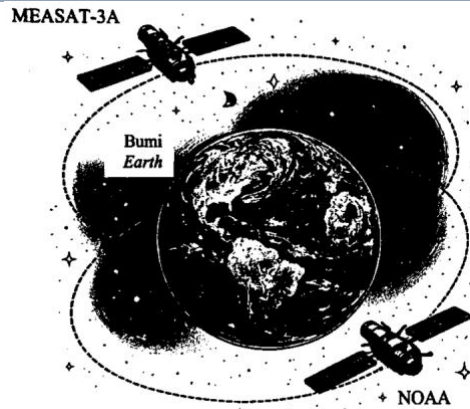
(i) Tempoh orbit
Sebab [2 markah]

(ii) Saiz antena
Sebab [2 markah]

(d) Berdasarkan jawapan di 7 (c), tentukan satelit GPS yang boleh menghantar dan menerima maklumat dengan lebih jelas dengan cepat. [1 markah]

SOALAN 19 | JOHOR (S 9 • Bahagian B) [20 Markah]

9. Rajah 9.1 menunjukkan satelit kaji cuaca meteorologi NOAA dan satelit komunikasi MEASAT 3 A mengorbit bumi pada ketinggian yang berbeza dari permukaan bumi.



(a) Namakan Hukum Fizik yang mengaitkan tempoh suatu orbit, T dengan jejari orbit, r [1 markah]

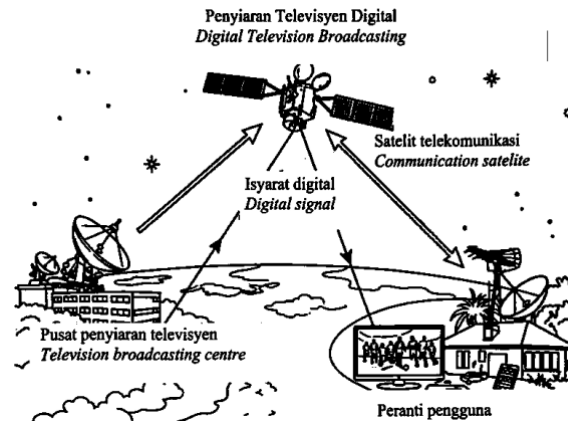
(b) (i) Merujuk kepada Hukum Fizik yang dinamakan di 9 (a) hubungan antara tempoh orbital, T dengan jejari orbital, r bagi sebuah satelit dapat dirumuskan kepada $T^2 = (4\pi^2 / GM) r^3$ di mana, G = pemalar kegraviti = jisim Bumi Terbitkan rumus tersebut berdasarkan perbandingan antara daya memusat, daya graviti dan halaju linear satelit dengan menggunakan persamaan-persamaan di bawah.
Daya memusat, $F = mv^2 / r$ Daya Graviti, $F = GMm / r^2$ Halaju linear satelit, $v = 2\pi r / T$ [3 markah]

(ii) Berdasarkan hubungan antara tempoh orbit, T dan jejari orbit, r $T^2 = (4\pi^2 / GM) r^3$
Terbitkan formula bagi menunjukkan bahawa tempoh orbital bagi dua planet, T_1 dan T_2 boleh mewakili dengan, $T_1^2 / T_2^2 = r_1^3 / r_2^3$ [1 markah]

(c) Jejari orbital satelit MEASAT 3 A adalah 5.9 kali ganda daripada jejari orbital satelit NOAA.
[Jejari Bumi, $R = 6370$ km.
Jejari orbital MEASAT 3 A = 4.216×10^4 km
Tempoh orbital satelit MEASAT 3 A mengelilingi Bumi = 24 jam]
Hitung,

(i) Ketinggian satelit NOAA dari permukaan Bumi. [3 markah]

(ii) Tempoh yang diambil oleh satelit NOAA untuk mengorbit Bumi [2 markah]



(d) Rajah 9.2 menunjukkan sebuah syarikat telekomunikasi yang melancarkan satelit telekomunikasi baharu bagi tujuan sistem penyiaran televisyen digital.

Jadual 1 menunjukkan ciri-ciri bagi empat satelit komunikasi P, Q, R dan S

Satelit	Kedudukan	Arah pergerakan	Tempoh orbital	Pelancar roket bagi satelit
P	Lebih rendah dari orbit Bumi geopegun	Sama arah dengan arah putaran Bumi	48 jam	Roket peringkat tunggal
Q	Lebih tinggi dari orbit Bumi geopegun	Tidak sama arah dengan arah putaran Bumi	24 jam	Roket peringkat tunggal
R	Orbit Bumi Geopegun	Tidak sama arah dengan arah putaran Bumi	1.5 jam	Rocket berbilang peringkat
S	Orbit Bumi Geopegun	Sama arah dengan arah putaran Bumi	24 jam	Rocket berbilang peringkat

Anda dikehendaki menentukan satelit komunikasi yang bersesuaian dengan kaedah pengoperasian yang boleh digunakan dalam Sistem Penyiaran Televisyen Digital dalam jangka masa yang lama.

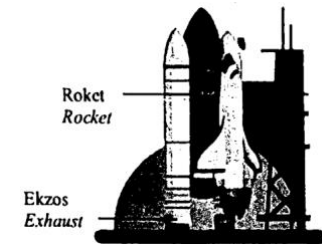
Terangkan kesesuaian setiap ciri satelit. Seterusnya, tentukan satelit yang paling sesuai sebagai satelit telekomunikasi itu. Beri sebab untuk pilihan anda. [10 markah]

JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri Satelit Telekomunikasi	Sebab / Penerangan	Markah

SOALAN 20 | KUALA LUMPUR (S 9 • Bahagian B) [20 Markah]

9. Rajah 9 menunjukkan pelancaran sebuah roket ke angkasa lepas. Roket harus mencapai halaju lepas yang tinggi semasa dilancarkan.



(a) Beri definisi bagi halaju lepas. [1 markah]

(b) Nyatakan implikasi halaju lepas yang tinggi semasa pelancaran roket. [4 markah]

(c) (i) Hitung pecutan graviti yang dialami oleh roket semasa pelancaran. [2 markah]

(ii) Apakah yang berlaku kepada magnitud pecutan graviti apabila altitud roket semakin bertambah? [1 markah]

(iii) Hitung halaju lepas yang harus dicapai oleh roket. [2 markah]

(d) Jadual 2 menunjukkan ciri ciri bagi empat jenis roket P, Q, R dan S yang akan dilancarkan.

P: Jisim roket Besar, Bentuk roket Aerofil, Saiz ekzos Besar, Bilangan ekzos 2

Q: Jisim roket Kecil, Bentuk roket Aerofil, Saiz ekzos Kecil, Bilangan ekzos 3

R: Jisim roket Kecil, Bentuk roket Aerodinamik, Saiz ekzos Besar, Bilangan ekzos 3

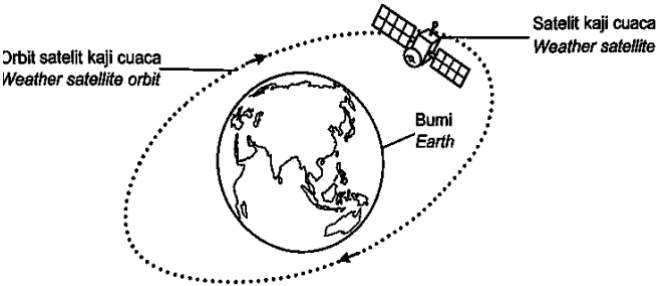
S: Jisim roket Besar, Bentuk roket Aerodinamik, Saiz ekzos Kecil, Bilangan ekzos 2

Anda dikehendaki untuk mengkaji ciri ciri roket yang boleh menghasilkan halaju lepas yang tinggi semasa pelancaran. Terangkan kesesuaian bagi setiap ciri dan beri sebab bagi pilihan anda. [10 markah]

JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri Roket	Penerangan / Sebab	Markah
-----------------	--------------------	--------

SOALAN 21 | KELANTAN (S 11 • Bahagian C) [20 Markah]



11 Rajah 11.1 menunjukkan sebuah satelit kaji cuaca sedang mengorbit Bumi pada suatu ketinggian tertentu.

Rajah 11.1

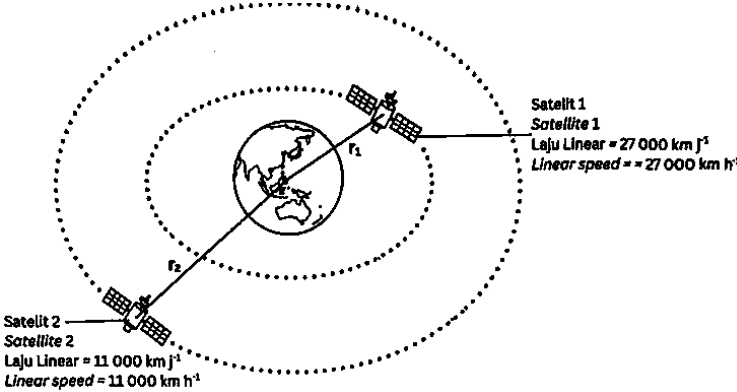
(a) Nyatakan daya yang menyebabkan satelit itu mengorbit bumi.

[1 markah]

(b) Nyatakan Kesan terhadap satelit jika laju linear satelit itu lebih rendah dan lebih tinggi daripada laju linear yang asal.

[4 markah]

(c) Rajah 11.2 menunjukkan dua satelit yang berjisim sama mengelilingi Bumi.



Rajah 11.2

(i) Berdasarkan Rajah 11.2, bandingkan:

- laju linear satelit
- jejari orbit bagi satelit, r_1 dan r_2
- tempoh orbit bagi satelit, T_1 dan T_2

[3 markah]

(ii) Nyatakan hubungan antara:

- jejari orbit dengan laju linear satelit
- jejari orbit dengan tempoh orbit satelit

[2 markah]

(d) Rajah 11.3 menunjukkan sebuah roket dilancarkan ke angkasa lepas bergerak dengan halaju yang lebih rendah daripada halaju lepas Bumi.



Rajah 11.3

Anda dikehendaki mengubah suai roket dalam Rajah 11.3 supaya roket dapat mencapai kelajuan yang lebih tinggi dan dapat sampai ke destinasi yang lebih jauh. Dengan menggunakan konsep fizik yang sesuai, nyatakan dan terangkan cadangan anda berdasarkan aspek berikut: • kuasa enjin roket • jisim roket • kadar pembakaran bahan api • ketinggian maksimum yang boleh dicapai • kuantiti bahan api

[10 markah]

JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri / Aspek Pengubahsuaian Roket Pelancar	Penerangan / Sebab	Markah

Tingkat 4 • BAB 4
HABA

SOALAN 22 | SARAWAK (S 3 • Bahagian A) [6 Markah]

Sup kacang merah
Red bean soupKetulan ais, 80 g
Ice cube, 80 g

3. Rajah 3 menunjukkan ketulan ais berjisim 80 g dimasukkan ke dalam sebuah mangkuk sup kacang merah yang panas. Haba pendam pelakuran diserap oleh ais semasa proses peleburan.

(a) Nyatakan maksud haba pendam pelakuran. [1 markah]

(b) Beri satu sebab mengapa suhu ais kekal malar semasa proses peleburan. [1 markah]

(c) Hitungkan jumlah tenaga haba yang diserap oleh ketulan ais 80 g untuk melebur sepenuhnya.

[Haba pendam tentu pelakuran, $l_{\text{ais}} = 3.34 \times 10^5 \text{ J kg}^{-1}$] [2 markah]

(d) Nyatakan perubahan terhadap masa penyejukan jika ketulan ais digantikan dengan ais hancur. Terangkan jawapan anda. [2 markah]

SOALAN 23 | PAHANG (S 4 • Bahagian A) [9 Markah]



4. Rajah 4 menunjukkan seorang budak mendapati air laut lebih sejuk berbanding pasir pada waktu panas terik. Keadaan ini disebabkan oleh muatan haba tentu yang berbeza antara pasir dan air laut.

(a) Apakah maksud muatan haba tentu? [1 markah]

(b) Terangkan mengapa air laut lebih sejuk berbanding pasir. [3 markah]

(c) Pada hari yang panas, 2000 g pasir di pantai menerima tenaga haba sebanyak 30 000 J daripada Matahari.

(i) Hitung kenaikan suhu pasir pantai jika muatan haba tentu pasir adalah 800 J/kg C. [3 markah]

- (ii) Hitung suhu akhir pasir pantai sekiranya suhu awal pasir ialah 27°C. [2 markah]

SOALAN 24 | Terengganu (S 5 • Bahagian A) [9 Markah]

5. Rajah 5.1 dan Rajah 5.2 menunjukkan periuk tanah liat dan periuk kuprum dipanaskan di atas dapur aruhan dengan kuasa yang sama selama 2 minit.



Rajah 5.1



Rajah 5.2

- (a) Nyatakan maksud muatan haba tentu? [1 markah]

- (b) Berdasarkan rajah 5.1 dan Rajah 5.2, bandingkan
(i) muatan haba tentu, c . [1 markah]

- (ii) tenaga haba yang dibekalkan. [1 markah]

- (iii) kenaikan suhu. [1 markah]

- (c) Nyatakan hubungan antara muatan haba tentu, c dengan kenaikan suhu. [1 markah]

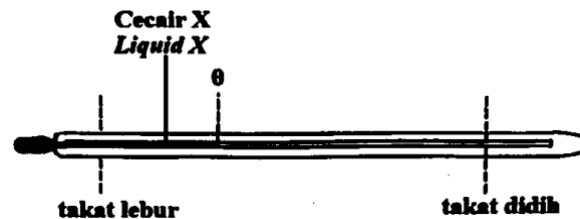
- (d) Jika kuasa dapur aruhan ialah 2 kW, hitung kenaikan suhu bagi periuk tanah liat.

[Jisim periuk tanah liat = 1.5 kg] [3 markah]

- (e) Apakah yang berlaku kepada kenaikan suhu periuk tanah liat sekiranya jisimnya bertambah? [1 markah]

SOALAN 25 | JOHOR (S 7 • Bahagian A) [9 Markah]

7. Rajah 7.1 menunjukkan sebuah termometer dengan cecair X yang belum ditentukan.



- (a) Namakan prinsip fizik yang melibatkan penggunaan termometer. [1 markah]

- (b) Panjang bagi turus cecair X ialah 5.0 cm pada suhu 0°C dan 30.0 cm apabila diletakkan di dalam air pada suhu 100°C.

- (i) Cadangkan satu ciri cecair X yang menjadikannya sesuai digunakan dalam sebuah termometer. [1 markah]

- (ii) Apabila termometer diletakkan di dalam air pada suhu θ , panjang turus cecair X ialah 13.0 cm. Apakah suhu bagi air tersebut? [2 markah]

- (c) Rajah 7.2 menunjukkan termometer klinik yang digunakan untuk mengukur suhu badan pesakit. Jadual 1 menunjukkan ciri-ciri tiga jenis termometer.

Termometer	Ketebalan bebuli	Diameter tiub kapilari
P	0.5 mm	0.20 mm
Q	0.3 mm	0.25 mm
R	0.2 mm	0.10 mm

- Berdasarkan Jadual 1, nyatakan ciri-ciri bagi set termometer klinikal yang paling sesuai supaya ia boleh mengukur bacaan suhu badan pesakit dengan cepat. Berikan sebab kepada kesesuaian ciri-ciri berikut:

- (i) Ketebalan bebuli. Sebab [2 markah]

- (ii) Diameter tiub kapilari. Sebab [2 markah]

- (d) Berdasarkan jawapan anda dalam 7 (c)(i) dan 7 (c)(ii), tentukan set termometer klinikal yang paling sesuai. [1 markah]

SOALAN 26 | KEDAH (S 9 • Bahagian B) [20 Markah]

9 Rajah 9.1 menunjukkan sebuah cerek elektrik yang digunakan untuk memanaskan air.



Rajah 9.1

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan suhu?

[1 markah]

(b) Berdasarkan konsep fizik yang sesuai, terangkan bagaimana air pada suhu bilik dapat dididihkan menggunakan cerek elektrik pada Rajah 9.1 apabila suis dihidupkan.

[4 markah]

(c) Sebuah cerek elektrik berlabel 240 V, 1.8 kW digunakan untuk memanaskan air berjisim 1.4 kg pada suhu 30 °C sehingga mendidih (100 °C).

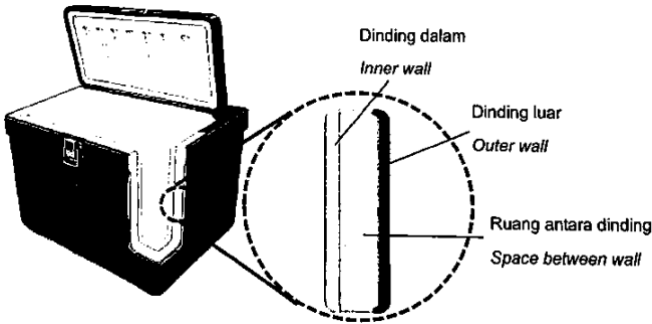
(i) Hitung tenaga yang dibebaskan oleh cerek elektrik untuk mendidihkan air tersebut. Anggapkan tenaga yang dibebaskan oleh gegelung pemanas diserap sepenuhnya oleh air. [Muatan haba tentu air = 4200 J kg⁻¹ °C⁻¹]

[3 markah]

(ii) Hitung masa yang diambil untuk mendidihkan air tersebut.

[2 markah]

(d) Rajah 9.2 menunjukkan sebuah kotak penyejuk yang digunakan untuk menyimpan ais. Didapati ais mula mencair setelah 3 jam disimpan di dalam kotak ini.



Rajah 9.2

Jadual 9 menunjukkan spesifikasi bagi empat kotak penyejuk P, Q, R, dan S:

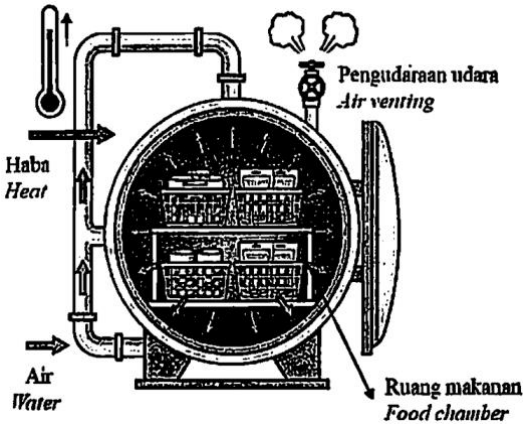
Kotak Penyejuk	Ketumpatan	Bahan Dinding Luar	Ruang Antara Dinding	Muatan Haba Tentu Dinding Dalam (J kg ⁻¹ °C ⁻¹)
P	Tinggi	Polivinil Klorida (PVC)	Busa poliuretana (PU foam)	900
Q	Rendah	Polietilena	Busa poliuretana (PU foam)	2300
R	Rendah	Polietilena	Gabus semula jadi	850
S	Tinggi	Polivinil Klorida (PVC)	Gabus semula jadi	2000

Anda dikehendaki menyiasat ciri-ciri kotak penyejuk P, Q, R dan S seperti dalam Jadual 9. Terangkan kesesuaian setiap ciri kotak penyejuk tersebut supaya dapat digunakan untuk menyimpan ais dan makanan sejuk beku dengan lebih cekap seterusnya tentukan kotak penyejuk yang paling sesuai. Beri sebab untuk pilihan anda.

[10 markah]

Ciri-ciri Kotak Penyejuk	Penerangan / Sebab	Markah

SOALAN 27 | NEGERI SEMBILAN (S 9 • Bahagian B) [20 Markah]

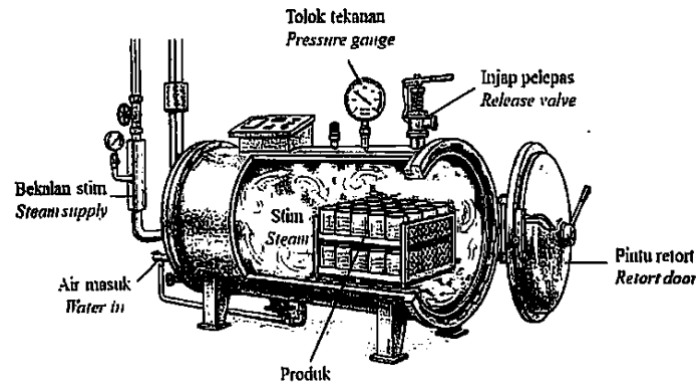


9 Rajah 9.1 menunjukkan sebuah mesin retort makanan. Kaedah retort stim digunakan bagi proses pensterilan makanan menggunakan wap air tepu pada suhu tinggi dan tekanan tinggi. Tekanan tinggi memanjangkan jangka hayat makanan tanpa pengawet. Kaedah ini merangkumi pembungkusan dalam pek kedap udara, pemanasan, dan penyejukan pantas.

(a) Nyatakan hukum fizik yang terlibat dengan kaedah retort stim ini. [1 markah]

(b) Berdasarkan teori kinetik gas dan jawapan di 9 (a), terangkan bagaimana mesin retort makanan ini dapat membantu untuk memanjangkan jangka hayat makanan tanpa pengawet. [4 markah]

(d) Rajah 9.2 menunjukkan sebuah mesin stim retort. Jadual 2 di bawah menunjukkan spesifikasi bagi empat reka bentuk retort stim, P, Q, R, dan S.



(c) Retort tersebut mempunyai penutup bulat dengan keluasan 0.1257 m^2 persegi. Pada awalnya, stim di dalam retort berada pada tekanan 100 kPa pada suhu 100 darjah Celcius. Suhu stim kemudiannya dinaikkan sehingga mencapai suhu operasi 121 darjah Celcius pada isi padu tetap. Berdasarkan maklumat tersebut, hitungkan:

(i) tekanan akhir dalam retort. [3 markah]

(ii) daya bersih yang bertindak ke atas penutup retort tersebut pada suhu operasi 121 darjah Celcius jika tekanan atmosfera di luar adalah 101 kPa . [2 markah]

P: Bahan dinding Aluminium, Saiz injap pelepas Kecil, Saiz produk Paket kecil, Bilangan rak 5

Q: Bahan dinding Keluli Tahan Karat, Saiz injap pelepas Besar, Saiz produk Paket kecil, Bilangan rak 10

R: Bahan dinding Keluli tahan karat, Saiz injap pelepas Besar, Saiz produk Paket besar, Bilangan rak 5

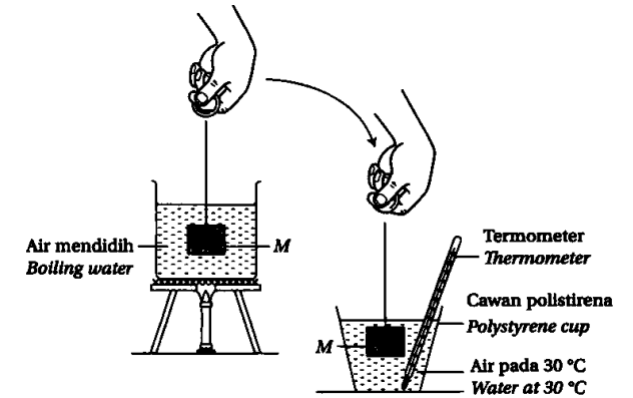
S: Bahan dinding Aluminium, Saiz injap pelepas Kecil, Saiz produk Paket besar, Bilangan rak 10

Anda dikehendaki mengkaji ciri-ciri bagi mesin stim retort dalam Jadual 2. Jelaskan kesesuaian setiap ciri mesin stim retort tersebut. Tentukan mesin stim retort yang paling sesuai digunakan untuk tujuan pensterilan makanan dalam tin secara besar-besaran. [10 markah]

JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri Mesin Retort	Penerangan / Sebab	Markah

SOALAN 28 | PERLIS (S 9 • Bahagian B) [20 Markah]



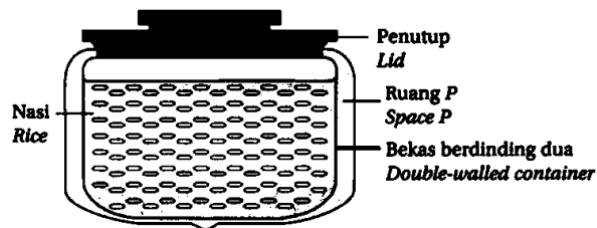
9. Rajah 9.1 menunjukkan bongkah logam M berjisim 500 g dipanaskan di dalam air yang mendidih pada suhu 100 darjah Celcius dalam jangka masa yang lama. Bongkah logam M kemudiannya dipindahkan dengan cepat ke dalam cawan polisterina yang mengandungi 200 g air pada suhu 30 darjah Celcius. Air dikacau sehingga keseimbangan terma tercapai.

(a) (i) Nyatakan maksud keseimbangan terma. [1 markah]

(ii) Terangkan dalam konsep keseimbangan terma, bagaimana satu termometer memberikan bacaan suhu 100 darjah Celcius apabila ia diletakkan dalam air mendidih. [4 markah]

(b) (i) Hitung suhu akhir air di dalam cawan polisterina itu. [Muatan haba tentu M, $c = 800 \text{ J/kg } ^\circ\text{C}$; muatan haba tentu air, $c = 4200 \text{ J/kg } ^\circ\text{C}$]. [4 markah]

(ii) Nyatakan satu andaian yang dibuat di 9 (b) (i). [1 markah]



(c) Rajah 9.2 menunjukkan sebuah termos kotak makanan digunakan untuk mengekalkan suhu nasi panas untuk jangka masa yang lama. Jadual 9 menunjukkan ciri-ciri bagi empat termos kotak makanan yang berbeza.

W: Penutup Kedap udara, Ruang P Vakum, Bahan Kaca, Jenis salutan Berkilat

X: Penutup kedap udara, Ruang P Vakum, Bahan Kuprum, Jenis salutan Legap

Y: Penutup tidak kedap udara, Ruang P Udara, Bahan Kaca, Jenis salutan Legap

Z: Penutup tidak kedap udara, Ruang P Udara, Bahan Kuprum, Jenis salutan Berkilat

Terangkan kesesuaian setiap ciri termos dan tentukan jenis termos makanan yang paling sesuai digunakan supaya suhu makanan kekal panas lebih lama. Beri sebab bagi pilihan anda. [10 markah]

JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri / Aspek Termos	Sebab / Penerangan	Markah

SOALAN 29 | SELANGOR (S 9 • Bahagian B) [20 Markah]

9. Rajah 9 menunjukkan seorang pendaki gunung sedang minum kopi panas di atas puncak gunung yang bersuhu rendah.



(a) Apakah maksud suhu? [1 markah]

(b) Pendaki gunung itu mendapati kopi panas di dalam cawan tersebut mencapai keseimbangan terma dengan udara persekitaran selepas beberapa ketika. Jelaskan. [4 markah]

(c) (i) Diberi;
suhu awal air kopi = 82°C
suhu akhir air kopi = 10°C
jisim air kopi = 250 g
muatan haba tentu air kopi = $4180 \text{ J kg}^{-1} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$

Hitungkan jumlah haba yang dibebaskan oleh air kopi ke udara persekitaran. [3 markah]

(ii) Jisim air mendidih dalam Rajah 9 didapati berkurang apabila dibiarkan mendidih selama beberapa minit.

Hitung jisim air mendidih yang hilang sekiranya haba yang dibekalkan kepada air mendidih tersebut adalah 282,500 J.

[haba pendam tentu pengewapan air = $2.26 \times 10^6 \text{ J kg}^{-1}$] [2 markah]

(d) Khemah yang dibawa oleh pendaki gunung didapati tidak dapat melindungi pendaki daripada kesejukan di puncak gunung dengan berkesan.

Jadual 9 menunjukkan empat khemah J, K, L dan M.

Khemah	Muatan haba tentu	Ketumpatan	Lantai khemah / Rekabentuk khemah
K	Tinggi	Rendah	Mempunyai lapisan udara tebal 20 mm / Hammock
L	Rendah	Rendah	Lapisan khemah tebal 10 mm / Khemah kubah
M	Tinggi	Tinggi	Lapisan khemah tebal 10 mm / Hammock
N	Rendah	Tinggi	Mempunyai lapisan udara tebal 20 mm / Khemah kubah

Khemah Tent	Muatan haba tentu Specific heat capacity	Ketumpatan Density	Lantai khemah Tent floor	Rekabentuk khemah Design of tent
K	Tinggi High	Rendah Low	Mempunyai lapisan udara tebal 20 mm Has a 20 mm thick air layer	 Hammock
L	Rendah Low	Rendah Low	Lapisan khemah tebal 10 mm 10 mm thick tent layer	 Khemah kubah Dome tent
M	Tinggi High	Tinggi High	Lapisan khemah tebal 10 mm 10 mm thick tent layer	 Hammock
N	Rendah Low	Tinggi High	Mempunyai lapisan udara tebal 20 mm Has a 20 mm thick air layer	 Khemah kubah Dome tent

Berdasarkan spesifikasi dalam jadual 9, anda dikehendaki menentukan khemah mudah alih yang paling sesuai digunakan untuk melindungi diri daripada kesejukan di puncak gunung dan serangan haiwan berbisa di atas tanah.

Terangkan kesesuaian untuk setiap spesifikasi dan tentukan khemah mudah alih yang paling sesuai.

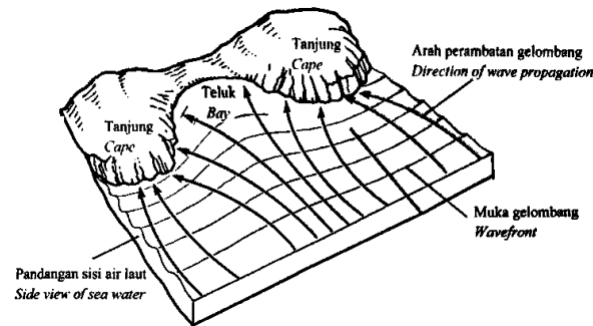
Beri sebab sebab bagi pilihan anda. [10 markah]

JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri Khemah Pendaki	Penerangan / Sebab	Markah

Tingkatan 4 • BAB 5 GELOMBANG

SOALAN 30 | SELANGOR (S 1 • Bahagian A) [4 Markah]



1. Rajah 1 menunjukkan fenomena pembiasan gelombang air laut.

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan pembiasan gelombang air? [1 markah]

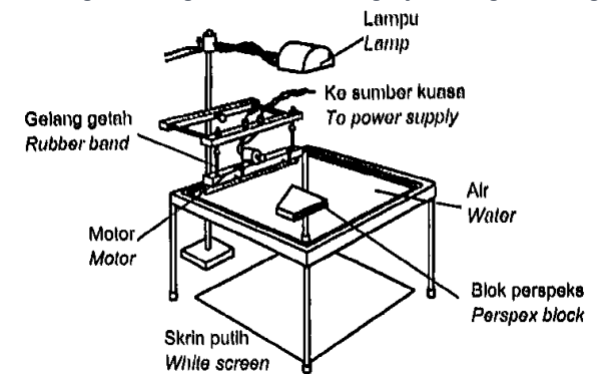
(b) Nyatakan satu faktor yang menyebabkan pembiasan gelombang air berlaku. [1 markah]

(c) (i) Nyatakan sama ada kawasan teluk atau tanjung lebih sesuai untuk dijalankan aktiviti sukan air kanak-kanak. [1 markah]

(ii) Beri satu sebab bagi jawapan anda di 1 (c)(i). [1 markah]

SOALAN 31 | KEDAH (S 2 • Bahagian A) [5 Markah]

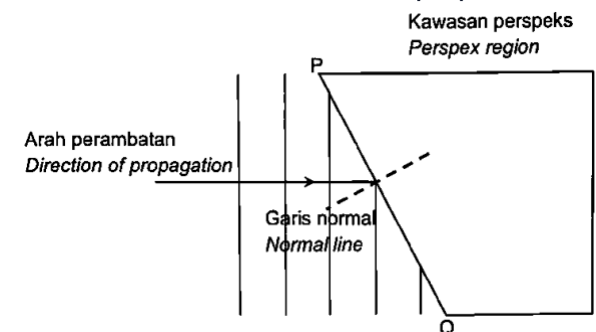
2. Rajah 2.1 menunjukkan satu blok perspeks yang diletakkan di atas dulang satu tangki riak untuk mengkaji corak gelombang air.



Rajah 2.1

(a) Nyatakan satu kuantiti fizik yang berkurang apabila gelombang air merambat ke blok perspeks. [1 markah]

Rajah 2.2 menunjukkan corak muka gelombang tuju bagi gelombang air sebelum merambat ke blok perspeks.



Rajah 2.2

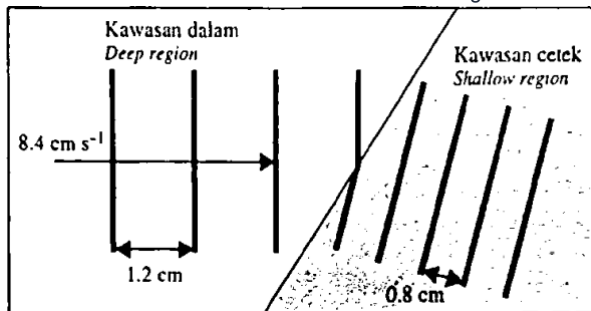
(b) (i) Lukis corak muka gelombang bagi gelombang air apabila merambat di kawasan perspeks. [2 markah]

(ii) Gelombang air dengan panjang gelombang 1.2 m merambat ke sempadan PQ dengan laju 2.5 m s^{-1} . Selepas melepasi sempadan PQ, laju gelombang di kawasan perspeks ialah 1.8 m s^{-1} . Hitung panjang gelombang di kawasan itu.

[2 markah]

SOALAN 32 | KUALA LUMPUR (S 2 • Bahagian A) [5 Markah]

2. Rajah 2 menunjukkan corak gelombang air yang merambat dari kawasan dalam ke kawasan cetek dalam sebuah tangki riak.



(a) Namakan fenomena gelombang yang ditunjukkan di Rajah 2. [1 markah]

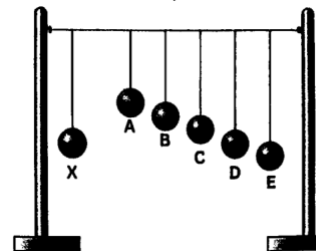
(b) (i) Nyatakan kuantiti fizik yang berubah di kawasan cetek. [1 markah]

(ii) Nyatakan kuantiti fizik yang tidak berubah dalam kawasan cetek. [1 markah]

(c) Gelombang air di kawasan dalam mempunyai laju 8.4 cm/s dan panjang gelombang 1.2 cm. Panjang gelombang di kawasan cetek ialah 0.8 cm. Hitung laju gelombang di kawasan cetek. [2 markah]

SOALAN 33 | KELANTAN (S 4 • Bahagian A) [9 Markah]

4 Rajah 4.1 menunjukkan bandul Barton yang terdiri daripada enam bandul yang diikat pada satu tali mengufuk. Apabila X disesar dan dilepaskan, bandul itu akan berayun pada frekuensi aslinya.



Rajah 4.1

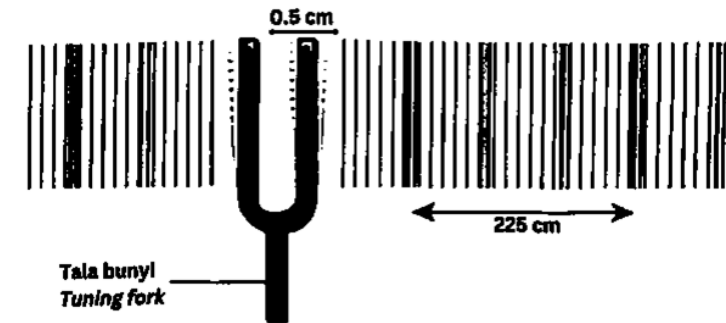
(a) Nyatakan maksud frekuensi asli.

[1 markah]

(b) Terangkan bagaimana fenomena resonans berlaku dalam Rajah 4.1.

[3 markah]

(c) Rajah 4.2 menunjukkan satu tala bunyi sedang bergetar dan menghasilkan gelombang bunyi.



Rajah 4.2

Berdasarkan Rajah 4.2, tentukan:

(i) amplitud getaran tala bunyi

[1 markah]

(ii) panjang gelombang bunyi yang dihasilkan.

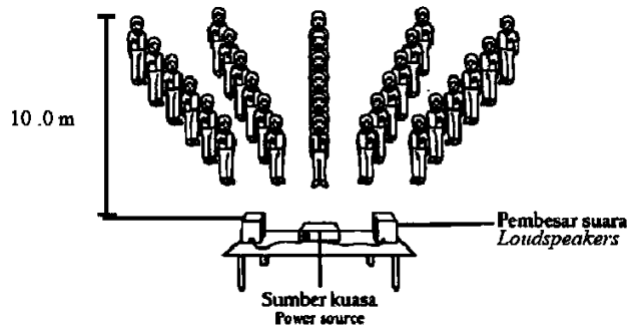
[2 markah]

(iii) laju gelombang yang dihasilkan apabila tala bunyi bergetar dengan frekuensi 440 Hz.

[2 markah]

SOALAN 34 | PERLIS (S 4 • Bahagian A) [9 Markah]

4. Rajah 4.1 menunjukkan murid berbaris di hadapan dua pembesar suara dalam satu perhimpunan.



(a) Nyatakan maksud sumber koheren. [1 markah]

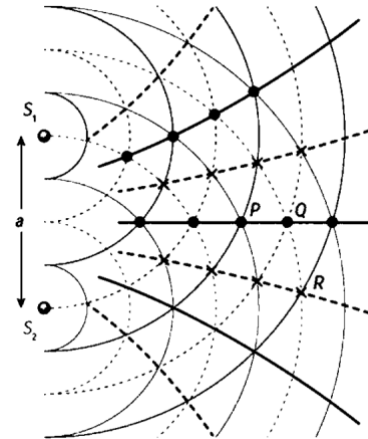
(b) Murid berbaris dalam kedudukan di mana bunyi kuat dapat didengari.

(i) Nyatakan sebab mengapa bunyi kuat dapat didengari oleh murid murid itu. [1 markah]

(ii) Jarak antara lima barisan pelajar bersebelahan ialah 16.0 m dan jarak antara dua pembesar suara 1.5 m. Jika frekuensi pembesar suara 2 kHz, hitung panjang gelombang yang terhasil. [3 markah]

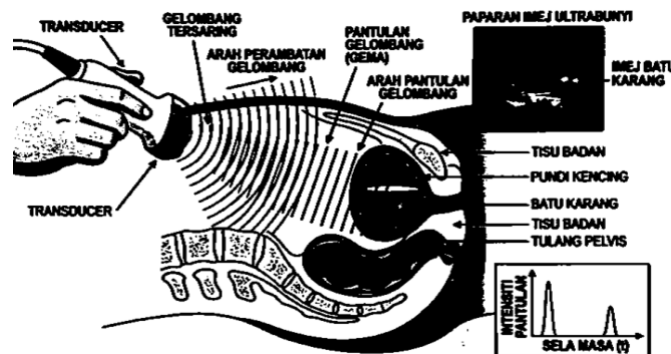
(c) (i) Ramalkan panjang gelombang yang terhasil jika jarak antara dua bunyi kuat berturutan, x bertambah. [1 markah]

(ii) Berikan alasan untuk jawapan anda 4 (c) (i). [1 markah]



(d) Rajah 4.2 menunjukkan pola interferens gelombang yang dihasilkan oleh dua sumber koheren S 1 dan S 2. Pada Rajah 4.2, labelkan garis yang mewakili garisan nod dan antinod. [2 markah]

SOALAN 35 | JOHOR (S 8 • Bahagian A) [9 Markah]



8. Rajah 8.1 menunjukkan satu prosedur diagnostik menggunakan ultrabunyi untuk mengesan batu karang di dalam pundi kencing seorang pesakit. Gelombang ultrabunyi dihantar oleh transducer, dipantulkan oleh batu karang tersebut, dan dikesan semula oleh transducer yang sama.

(a) Nyatakan maksud bagi pantulan gelombang? [1 markah]

(b) Dalam satu prosedur, transducer menghantar isyarat ultrabunyi ke arah batu karang. Sela masa antara penghantaran isyarat dan penerimaan gema (echo) ialah 4×10^{-5} s. Diberi laju ultrabunyi di dalam tisu badan ialah 1500 m s^{-1} . Hitungkan jarak kedalaman batu karang tersebut dari permukaan kulit pesakit. [2 markah]

(c) Sebuah hospital memiliki sistem pengimejan ultrabunyi yang menghasilkan imej jantung yang agak kabur dan kurang jelas di jabatan kardiologi (jantung). Sebagai seorang pakar dalam bidang pengimejan berasaskan gelombang bunyi, anda dikehendaki menyenaraikan pengubahsuaian pada sistem tersebut untuk menghasilkan imej jantung yang berdenyut dengan sangat terperinci dan selamat berdasarkan ciri-ciri berikut. Berikan sebab bagi jawapan anda.

(i) Jenis gelombang. Sebab [2 markah]

(ii) Frekuensi. Sebab [2 markah]

(iii) Sifat permukaan transducer. Sebab [2 markah]

SOALAN 36 | NEGERI SEMBILAN (S 8 • Bahagian A) [9 Markah]

8 Rajah 8.1 menunjukkan sebuah fon kepala yang digunakan oleh juruterbang bagi menghalang mendengar bunyi sekeliling yang hingar.



(a) Nyatakan fenomena gelombang dalam aplikasi fon kepala tersebut. [1 markah]

(b) Huraikan bagaimana fon kepala tersebut berfungsi. [2 markah]

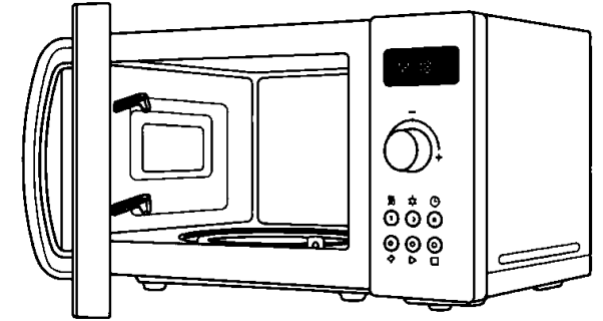


(c) Rajah 8.2 menunjukkan sebuah kapal kargo mengangkut barangan di laut bergelora yang bergerak perlahan akibat hentaman dari ombak yang mengganggu pergerakan kapal tersebut. Berdasarkan pengetahuan anda mengenai struktur, sifat bahan dan fenomena gelombang. Cadangkan beberapa ciri dan struktur yang sesuai pada kapal untuk penghantaran kargo yang cepat dan selamat.

(i) Isipadu kapal. Sebab [2 markah]

(ii) Bahan struktur kapal. Sebab [2 markah]

(iii) Struktur bawah kapal. Sebab [2 markah]

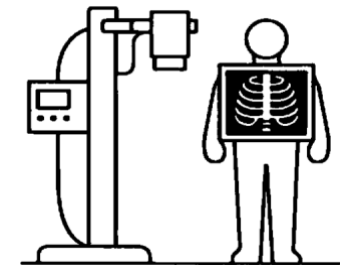
SOALAN 37 | PAHANG (S 8 • Bahagian A) [9 Markah]

8. Rajah 8.1 menunjukkan sebuah ketuhar gelombang elektromagnet yang digunakan untuk memanaskan makanan.

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan gelombang elektromagnet? [1 markah]

(b) Bagaimana gelombang tersebut dapat memanaskan makanan? [2 markah]

(c) Rajah 8.2 menunjukkan mesin x ray yang digunakan di hospital. Anda dikehendaki untuk mengubahsuai mesin tersebut supaya menghasilkan imej x ray yang lebih jelas berdasarkan aspek-aspek berikut:

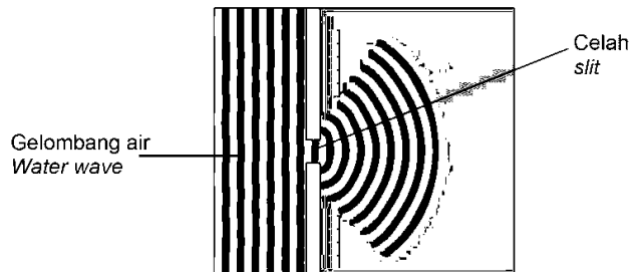


(i) jenis gelombang. Sebab [2 markah]

(ii) frekuensi gelombang. Sebab [2 markah]

(iii) tempoh pendedahan kepada gelombang. Sebab [2 markah]

SOALAN 38 | Terengganu (S 9 • Bahagian B) [20 Markah]

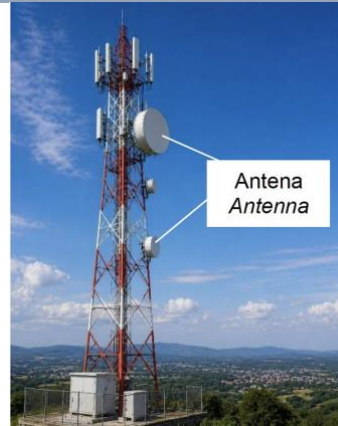


9. Rajah 9.1 menunjukkan corak gelombang bagi gelombang air selepas melalui satu celah.

Rajah 9.1

(a) Namakan fenomena gelombang yang terlibat. [1 markah]

(b) Berdasarkan Rajah 9.1, nyatakan apakah yang berlaku kepada amplitud dan laju gelombang air selepas melalui celah tersebut dan terangkan [4 markah]



(c) Rajah 9.2 menunjukkan sebuah menara pemancar gelombang yang digunakan untuk tujuan rangkaian telefon bimbit.

Rajah 9.2

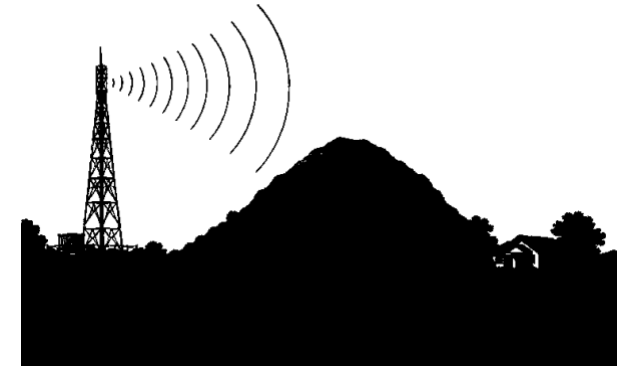
Jadual 9 menunjukkan spesifikasi bagi empat sistem pemancar W, X, Y dan Z yang dicadangkan untuk menara pemancar gelombang dalam Rajah 9.2.

Sistem Pemancar	Jenis gelombang	Frekuensi gelombang	Lokasi menara pemancar	Bilangan antenna
W	Gelombang Radio	Tinggi	Paras Laut	Kurang
X	Gelombang Mikro	Tinggi	Atas bukit	Banyak
Y	Gelombang Mikro	Rendah	Paras laut	Banyak
Z	Gelombang Radio	Rendah	Atas bukit	Banyak

Anda dikehendaki untuk mengkaji ciri ciri sistem pemancar dalam Jadual 9. Jelaskan kesesuaian setiap ciri sistem pemancar tersebut. Tentukan sistem pemancar yang paling sesuai untuk rangkaian yang meluas dan berkesan. [10 markah]

JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri Stesen Pemancar	Penerangan / Sebab	Markah



(d) Rajah 9.3 menunjukkan menara pemancar memancarkan isyarat komunikasi ke telefon bimbit disebuah rumah. Laju gelombang yang dipancarkan ialah $v = 3 \times 10^8$ m s kuasa negatif 1.

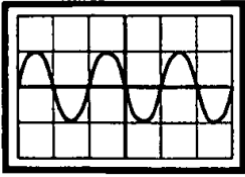
Rajah 9.3

(i) Hitungkan panjang gelombang, jika frekuensi gelombang tersebut ialah 4×10^8 Hz. [2 markah]

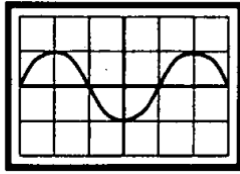
(ii) Menggunakan formula $v = d / t$ [masa pancaran, $t = 5 \mu\text{s}$] hitungkan jarak antara menara dengan rumah. [3 markah]

SOALAN 39 | KUALA LUMPUR (S 11 • Bahagian C) [20 Markah]

11. Rajah 11.1 dan Rajah 11.2 menunjukkan surihan pada skrin sebuah Osiloskop Sinar Katod (OSK) apabila disambung kepada output sebuah penjana audio yang berbeza frekuensi.



Rajah 11.1

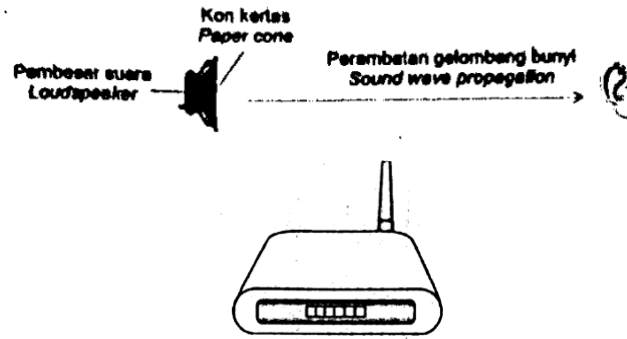


Rajah 11.2

(a) Apakah maksud frekuensi? [1 markah]

(b) Berdasarkan Rajah 11.1 dan Rajah 11.2, bandingkan amplitud gelombang, bilangan gelombang lengkap, dan tempoh ayunan gelombang. Seterusnya, hubungkait bilangan gelombang lengkap dengan tempoh gelombang untuk membuat satu deduksi berkaitan dengan hubungan antara bilangan gelombang lengkap dengan frekuensi gelombang. [5 markah]

(c) Rajah 11.3 menunjukkan satu pembesar suara yang menghasilkan gelombang bunyi di udara. Terangkan bagaimana gelombang bunyi dipindahkan dari pembesar suara ke gegendang telinga. [4 markah]



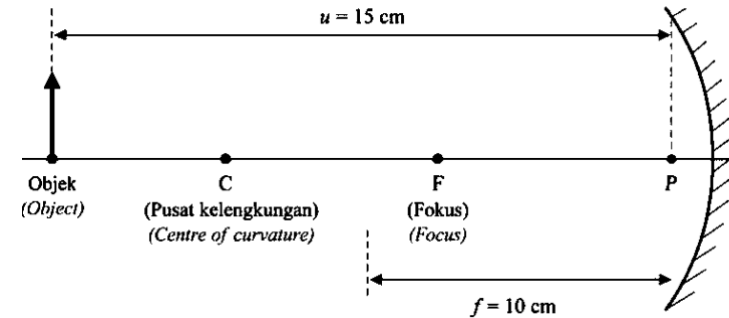
(d) Rajah 11.4 menunjukkan satu penghala tanpa wayar. Anda dikehendaki merekacipta sebuah penghala tanpa wayar dan kaedah pemasangan yang dapat memindahkan data dengan lebih laju dan boleh dicapai oleh peranti tanpa wayar dari jarak yang jauh. Cadangan anda mestilah merangkumi lokasi penghala tanpa wayar dipasang, jenis gelombang elektromagnet yang digunakan, frekuensi gelombang, ketumpatan bahan yang digunakan dan bilangan antena yang digunakan. Beri sebab bagi pilihan anda. [10 markah]

JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri Penghala Tanpa Wayar (Router)	Sebab / Penerangan	Markah

Tingkatan 4 • BAB 6
CAHAYA DAN OPTIK

SOALAN 40 | PERLIS (S 2 • Bahagian A) [5 Markah]



2. Rajah 2.1 menunjukkan sebuah objek diletakkan 15 cm di hadapan sebuah cermin lengkung yang mempunyai panjang fokus 10 cm.

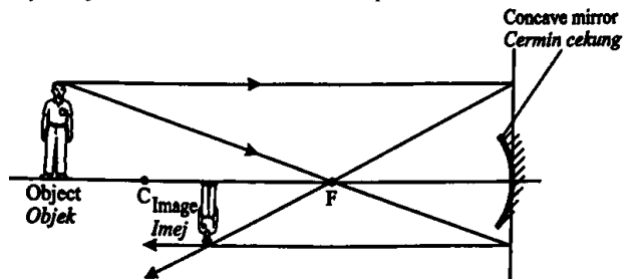
(a) Namakan jenis cermin yang digunakan. [1 markah]

(b) Hitung jarak imej yang terbentuk oleh cermin itu dengan menggunakan rumus berikut: $1/f = 1/u + 1/v$. [2 markah]

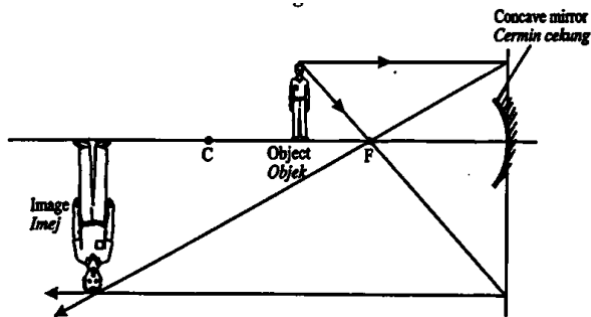
(c) Nyatakan dua ciri imej yang terbentuk. [2 markah]

SOALAN 41 | JOHOR (S 5 • Bahagian A) [9 Markah]

5. Rajah 5.1 dan Rajah 5.2 menunjukkan rajah sinar seorang budak berdiri pada dua jarak yang berbeza di hadapan satu cermin cekung.



Rajah 5.1



Rajah 5.2

(a) Apakah ciri imej yang terbentuk dalam Rajah 5.1? Tandakan (✓) pada jawapan yang betul dalam kotak yang disediakan. Maya / Nyata [1 markah]

(b) Perhatikan Rajah 5.1 dan Rajah 5.2.

(i) Bandingkan jarak objek. [1 markah]

(ii) Bandingkan jarak imej. [1 markah]

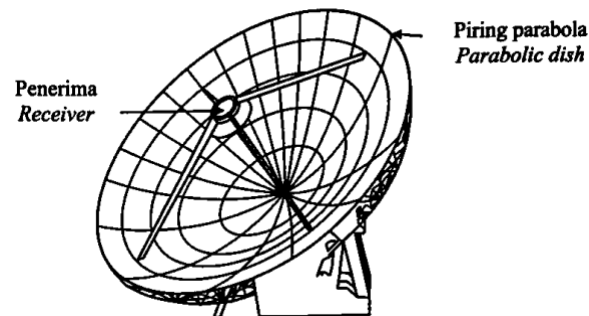
(iii) Bandingkan saiz imej. [1 markah]

(c) Berdasarkan jawapan di 5 (b),

(i) nyatakan hubungan antara jarak objek dan jarak imej. [1 markah]

(ii) nyatakan hubungan antara jarak objek dan saiz imej. [1 markah]

(d) Namakan fenomena cahaya yang terlibat. [1 markah]



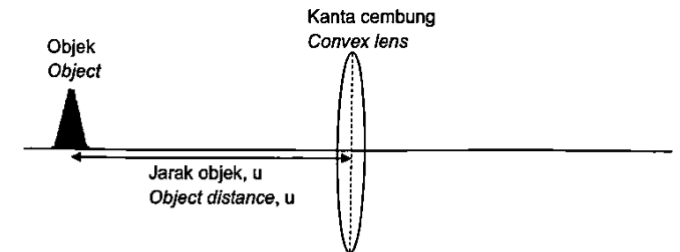
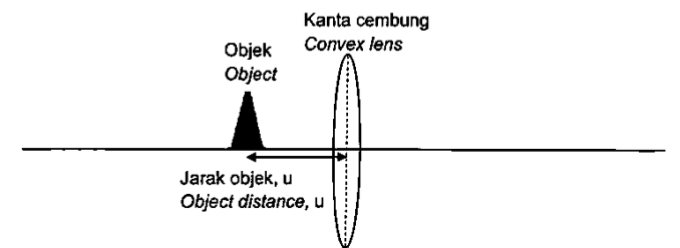
(e) Rajah 5.3 menunjukkan satu piring parabola yang digunakan untuk menerima isyarat dari satu stesen televisyen.

(i) Di manakah sepatutnya penerima tersebut diletak untuk memperoleh isyarat yang paling kuat? [1 markah]

(ii) Berikan satu sebab untuk jawapan anda dalam 5 (e)(i). [1 markah]

SOALAN 42 | KEDAH (S 5 • Bahagian A) [9 Markah]

5 Rajah 5.1 dan Rajah 5.2 menunjukkan dua kanta cembung yang serupa. Satu kon diletakkan di hadapan kanta pada kedudukan yang berbeza.

Rajah 5.1
Diagram 5.1

Rajah 5.2

(a) Apakah nama lain bagi kanta cembung? [1 markah]

(b) Berikan satu ciri seponya imej yang terhasil pada Rajah 5.1 dan Rajah 5.2? [1 markah]

(c) Berdasarkan Rajah 5.1 dan Rajah 5.2, bandingkan:

(i) panjang fokus kanta, f

(ii) jarak imej, v

[1 markah]

(iii) saiz imej, h_i

[1 markah]

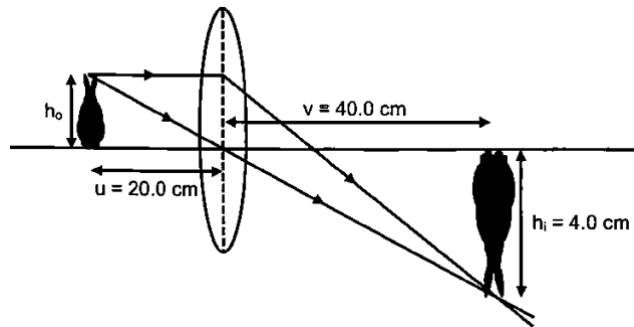
(d) Nyatakan hubungan antara jarak objek, u dan jarak imej, v .

[1 markah]

(e) Rajah 5.1 diganti dengan kanta cembung yang lebih tebal. Apakah yang berlaku pada saiz imej?

[1 markah]

(f) Rajah 5.3 menunjukkan pembentukan imej suatu objek oleh kanta cembung.



Rajah 5.3

Tentukan tinggi objek, h_o .

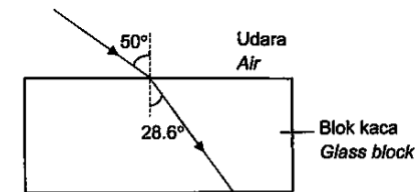
[2 markah]

SOALAN 43 | KELANTAN (S 5 • Bahagian A) [9 Markah]

5 Rajah 5.1 dan Rajah 5.2 menunjukkan sinar cahaya dari udara merambat memasuki blok kaca dan blok intan.

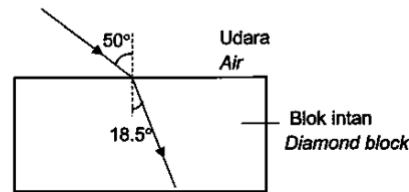
Laju cahaya dalam blok kaca
Speed of light in glass block
 $= 1.81 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$

Indeks biasan blok kaca
Refractive index of glass block
 $= 1.60$

Rajah 5.1
Diagram 5.1

Laju cahaya dalam blok intan
Speed of light in diamond block
 $= 1.24 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$

Indeks biasan blok intan
Refractive index of diamond block
 $= 2.42$



Rajah 5.2

(a) Nyatakan maksud indeks biasan.

[1 markah]

(b) Berdasarkan Rajah 5.1 dan Rajah 5.2, bandingkan:

(i) sudut biasan

[1 markah]

(ii) indeks biasan blok

[1 markah]

(iii) laju cahaya dalam blok.

[1 markah]

(c) Berdasarkan jawapan di 5 (b)(i), 5 (b)(ii) dan 5 (b)(iii), hubungkan:

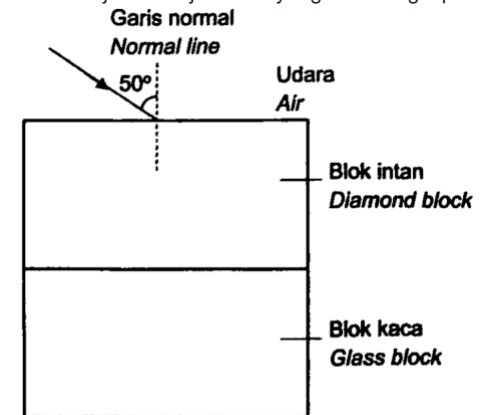
(i) indeks biasan blok dengan sudut biasan

[1 markah]

(ii) indeks biasan blok dengan laju cahaya dalam blok.

[1 markah]

(d) Rajah 5.3 menunjukkan rajah sinar yang tidak lengkap.



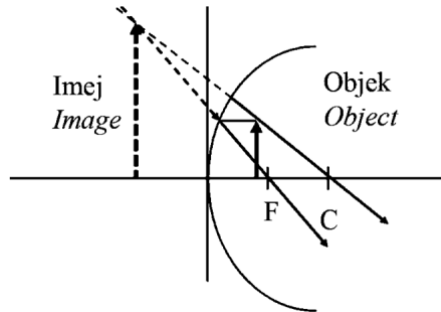
Rajah 5.3

Lengkapkan rajah sinar bagi sinar cahaya yang merambat melalui kedua-dua blok tersebut.

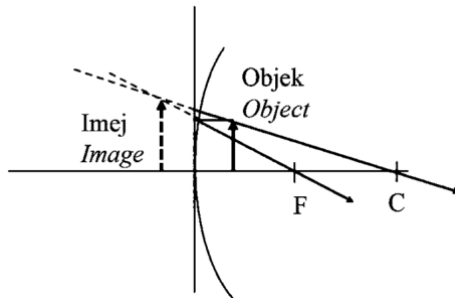
[3 markah]

SOALAN 44 | PAHANG (S 5 • Bahagian A) [9 Markah]

5. Rajah 5.1 dan Rajah 5.2 menunjukkan rajah sinar bagi dua objek yang sama menggunakan cermin melengkung yang berbeza kelengkungan. C ialah pusat kelengkungan dan F ialah titik fokus cermin itu.



Rajah 5.1



Rajah 5.2

(a) Nyatakan jenis cermin yang digunakan. [1 markah]

(b) Berdasarkan Rajah 5.1 dan Rajah 5.2. Bandingkan
(i) kelengkungan cermin [1 markah]

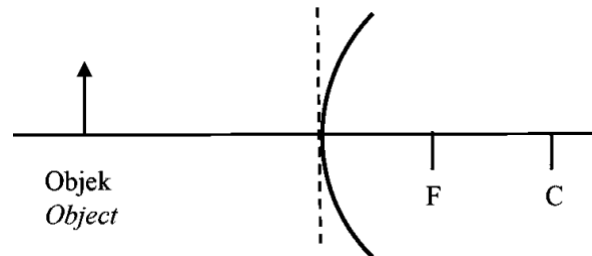
(ii) jarak fokus cermin [1 markah]

(iii) saiz imej yang terbentuk [1 markah]

(c) Berdasarkan jawapan anda di 5 (b),

(i) hubungkaitkan antara jarak fokus dan kelengkungan. [1 markah]

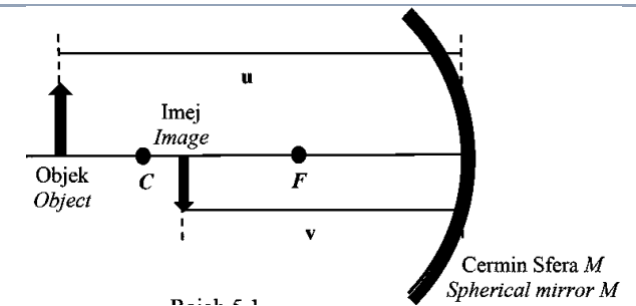
(ii) hubungkaitkan antara jarak fokus dan saiz imej yang terbentuk [1 markah]



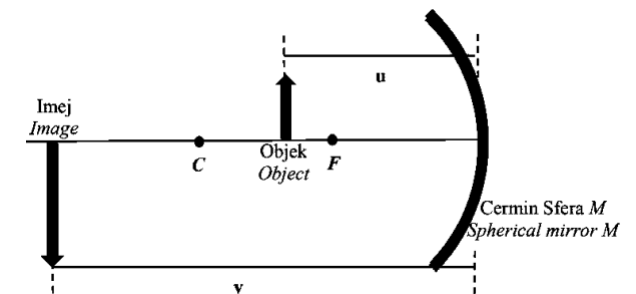
(d) Pada rajah 5.3, lengkapkan sinar untuk menunjukkan imej yang terbentuk. [3 markah]

SOALAN 45 | SARAWAK (S 5 • Bahagian A) [9 Markah]

5. Rajah 5.1 dan Rajah 5.2 menunjukkan kedudukan berbeza satu objek dan imejnya di hadapan sebuah cermin sfera M.



Rajah 5.1



Rajah 5.2

(a) Nyatakan jenis cermin sfera M. [1 markah]

(b) Berdasarkan Rajah 5.1 dan Rajah 5.2, bandingkan

(i) jarak objek, u [1 markah]

(ii) jarak imej, v [1 markah]

(iii) pembesaran linear bagi imej yang terbentuk. [1 markah]

(c) Berdasarkan jawapan di 5 (b), nyatakan hubungan antara

(i) jarak objek, u dengan jarak imej, v . [1 markah]

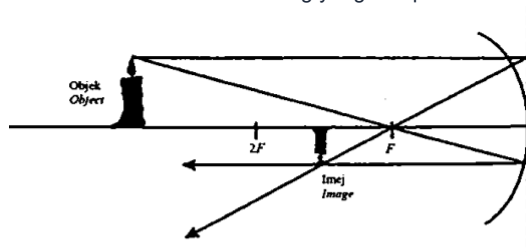
(ii) jarak imej, v dengan pembesaran linear bagi imej yang terbentuk. [1 markah]

(d) Panjang fokus cermin sfera M ialah 15 cm. Jika jarak objek, u ialah 25 cm, hitung jarak imej, v . [2 markah]

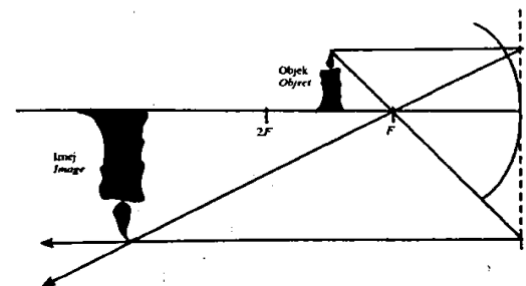
(e) Cermin sfera M biasanya digunakan oleh doktor gigi. Nyatakan kedudukan objek yang sesuai supaya doktor gigi dapat melihat imej gigi yang tegak dan dibesarkan. [1 markah]

SOALAN 46 | KUALA LUMPUR (S 6 • Bahagian A) [9 Markah]

6. Rajah 6.1 dan Rajah 6.2 menunjukkan gambar rajah sinar bagi imej yang terbentuk oleh dua cermin cekung yang serupa.



Rajah 6.1 / Diagram 6.1



Rajah 6.2

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan panjang fokus cermin sfera? [1 markah]

(b) Berdasarkan Rajah 6.1 dan Rajah 6.2, bandingkan:

(i) panjang fokus bagi cermin [1 markah]

(ii) jarak objek [1 markah]

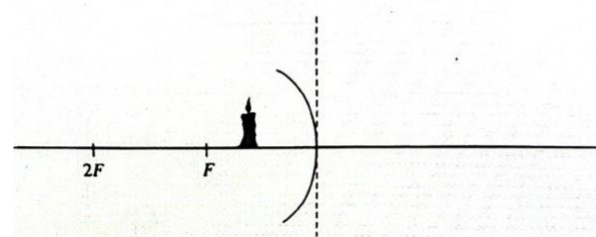
(iii) jarak imej [1 markah]

(iv) saiz imej [1 markah]

(c) Berdasarkan jawapan anda dalam soalan 6 (b), nyatakan hubungan antara jarak objek dengan:

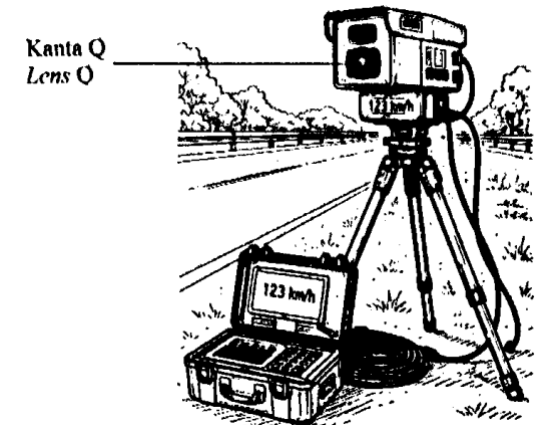
(i) Jarakimej [1 markah]

(ii) Saizimej [1 markah]



(d) Lengkapkan rajah sinar dalam Rajah 6.3 [3 markah]

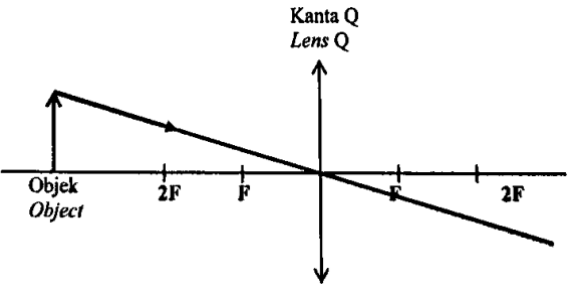
SOALAN 47 | SELANGOR (S 8 • Bahagian A) [9 Markah]



8. Rajah 8.1 menunjukkan kanta Q yang digunakan dalam sebuah kamera perangkap had laju.

(a) Nyatakan fenomena cahaya yang berlaku dalam kanta Q. [1 markah]

(b) Lengkapkan gambar rajah sinar dalam Rajah 8.2 untuk menunjukkan imej yang terbentuk. [2 markah]



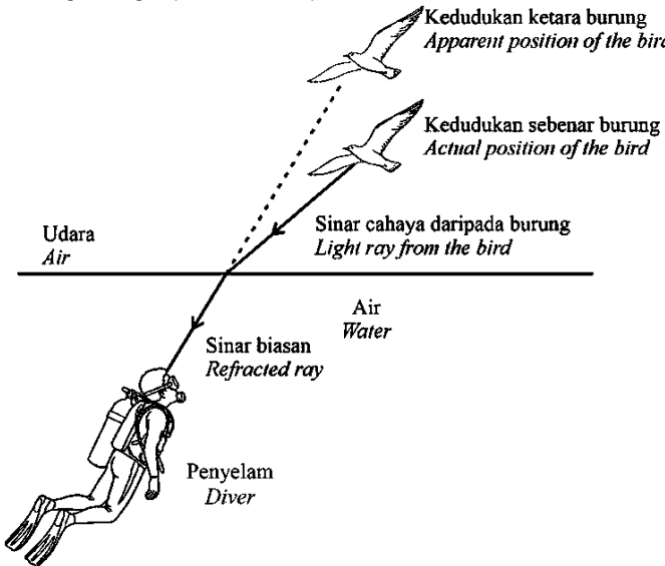
(c) Didapati kanta Q yang digunakan dalam Rajah 8.1 tidak dapat menghasilkan imej kenderaan yang lebih jelas ketika pengesanan kereta yang melebihi had laju dibuat.
Cadangan pengubahsuaian yang boleh dilakukan pada kanta supaya imej kenderaan dapat dihasilkan dengan lebih jelas berdasarkan aspek aspek berikut.
(i) Panjang fokus kanta
Sebab [2 markah]

(ii) Diameter kanta
Sebab [2 markah]

(iii) Bilangan kanta
Sebab [2 markah]

SOALAN 48 | SARAWAK (S 9 • Bahagian B) [20 Markah]

9. Rajah 9 menunjukkan seorang penyelam ternampak seekor burung terbang di langit apabila naik ke permukaan air.



(a) Nyatakan fenomena cahaya yang berlaku. [1 markah]

(b) Kedudukan burung dalam Rajah 9 kelihatan lebih tinggi berbanding kedudukan sebenarnya dari sudut pandangan penyelam. Terangkan bagaimana perkara ini berlaku. [4 markah]

(c) Satu alur cahaya merambat masuk dari air ke kaca pada sudut tuju 25° . Diberi indeks biasan kaca dan air masing masing ialah 1.65 dan 1.33. Hitung

(i) sudut biasan di dalam kaca. [3 markah]

(ii) laju cahaya di dalam kaca tersebut. [2 markah]

(d) Anda dikehendaki untuk menyiasat ciri ciri kamera yang digunakan untuk mengambil gambar hidupan liar di laut dalam. Jadual 2 menunjukkan spesifikasi bagi empat jenis kamera J, K, L, dan M.

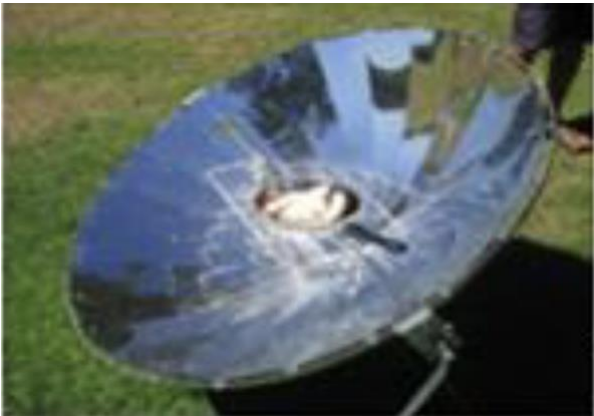
Kamera	Indeks biasan kanta	Bahan kanta	Saiz kanta	Peralatan tambahan
J	1.65	Kaca	Kecil	Penapis warna
K	1.49	Plastik	Besar	Lampu LED
L	1.65	Kaca	Besar	Lampu LED
M	1.49	Plastik	Kecil	Penapis warna

Kaji spesifikasi tersebut dan tentukan kamera yang paling sesuai digunakan untuk merakam imej yang jelas di laut dalam. Berikan sebab untuk pilihan anda. [10 markah]

JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri Kamera Bawah Air	Penerangan / Sebab	Markah

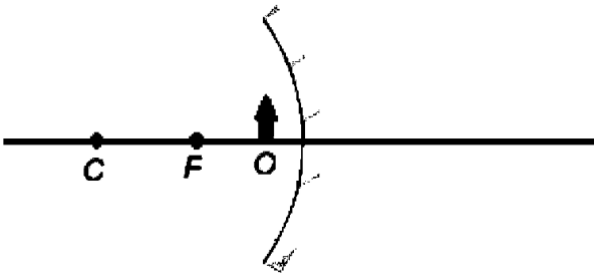
SOALAN 49 | Terengganu (S 10 • Bahagian B) [20 Markah]



10. Rajah 10.1 menunjukkan sebuah cermin dapur solar yang digunakan untuk memasak dengan menggunakan tenaga solar.

Rajah 10.1

(a) Apakah fenomena yang terlibat untuk penghasilan haba oleh dapur solar? [1 markah]



(b) (i) Salin Rajah 10.2 dan lengkapkan Rajah sinar bagi cermin dapur solar yang digunakan. Tunjukkan di mana imej terbentuk. [3 markah]

(ii) Nyatakan satu ciri bagi imej tersebut. [1 markah]

(c) Syarikat anda diberikan satu projek untuk memasang cermin keselamatan jalan raya di sepanjang jalan sebuah taman perumahan yang sibuk. Jadual 10.1 menunjukkan spesifikasi empat cermin keselamatan jalan K, L, M dan N.

Cermin keselamatan jalan	Jenis cermin melengkung	Diameter cermin melengkung	Kedudukan cermin	Bahan salutan pemantul
K	Cembung	Kecil	Rendah	Pemantul lemah
L	Cekung	Besar	Tinggi	Pemantul kuat
M	Cembung	Besar	Tinggi	Pemantul kuat
N	Cekung	Kecil	Rendah	Pemantul lemah

Kaji spesifikasi dan justifikasi setiap aspek. Pilih cermin keselamatan jalan yang paling sesuai. Anda perlu menyakinkan pelanggan dengan memberi mereka alasan mengapa mereka harus memilih cermin keselamatan jalan yang dicadangkan. [10 markah]

JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri Cermin Keselamatan Jalan	Penerangan / Sebab	Markah

(d) Rajah 10.3 menunjukkan sebuah cermin keselamatan dalam sebuah kedai pakaian.



Cermin keselamatan
Safety mirror

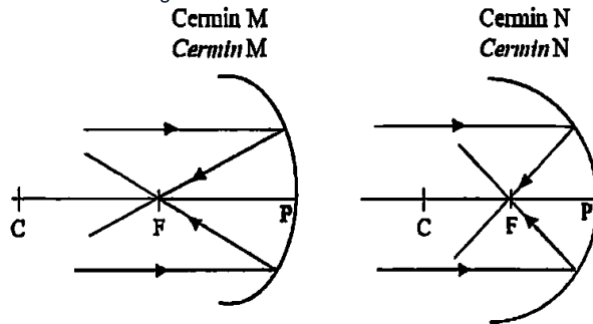
Rajah 10.3

(i) Jelaskan bagaimana imej boleh terbentuk oleh cermin tersebut. [3 markah]

(ii) Sekiranya jenis cermin keselamatan itu digantikan dengan satu cermin cekung, apakah perubahan yang akan berlaku sekiranya kedudukan objek lebih besar dari F? [2 markah]

SOALAN 50 | NEGERI SEMBILAN (S 11 • Bahagian C) [20 Markah]

11 Rajah 11.1 dan 11.2 menunjukkan sinar cahaya selari menuju permukaan cermin cekung M dan N. CP ialah jejari kelengkungan dan F ialah titik fokus bagi cermin cermin itu.

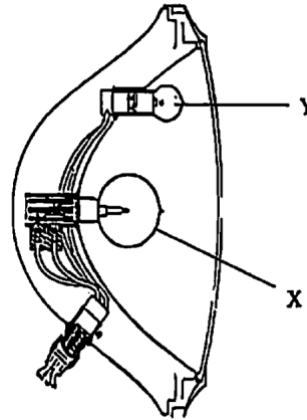


Rajah 11.1

Rajah 11.2

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan panjang fokus? [1 markah]

(b) Berdasarkan rajah 11.1 dan 11.2, bagi cermin M dan N, bandingkan: kelengkungan, panjang fokus, jarak sinar difokuskan dari cermin. Nyatakan hubungan antara kelengkungan cermin dengan panjang fokus, panjang fokus dengan jarak sinar difokuskan dari cermin. [5 markah]

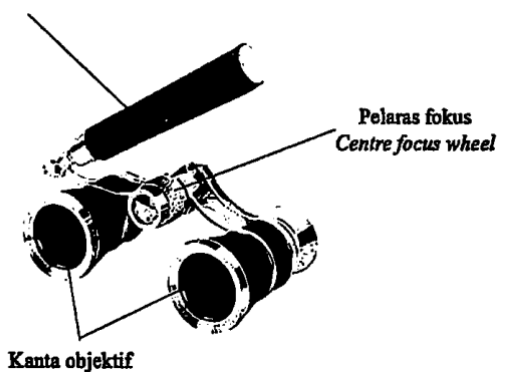


(c) Rajah 11.3 menunjukkan keratan rentas pemantul berbentuk parabola yang terdapat dalam sebuah lampu suluh.

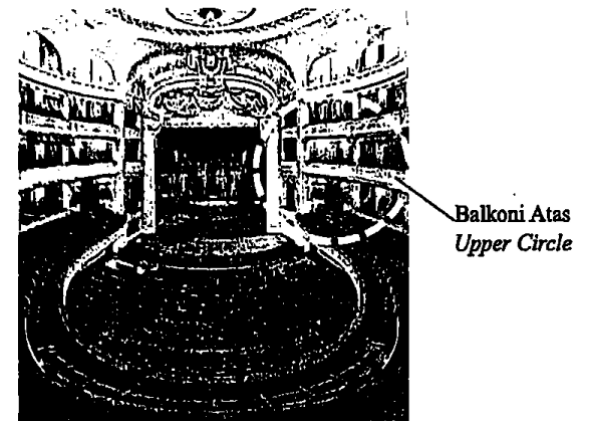
Lampu ini mempunyai dua mentol, X dan Y. Mentol Y di atas mentol X manakala mentol X terletak pada titik fokus pemantul. Terangkan apa yang berlaku kepada sinar cahaya mentol apabila hanya (i) mentol X dihidupkan (ii) mentol Y dihidupkan. Anda boleh menggunakan gambarajah untuk menjelaskan jawapan. [4 markah]

(d) Topeng opera merupakan aksesori klasik dan praktikal untuk mempertingkatkan pengalaman menonton persembahan di teater. Penggunaan kanta atau topeng opera adalah cara terbaik untuk melihat persembahan opera dengan lebih jelas dan terperinci, terutamanya jika penonton duduk jauh dari pentas.

Pemegang
Handle



Kanta objektif



Balkoni Atas
Upper Circle

Sebagai seorang pengurus teater opera, anda dikehendaki mengubah suai topeng opera dalam Rajah 11.5 supaya penonton yang berada di balkoni atas dapat melihat dengan lebih jelas dan terang sekiranya berada di kedudukan yang tinggi dan selesa untuk menonton dalam tempoh masa yang lama. Dengan menggunakan konsep yang sesuai, nyatakan dan terangkan cadangan anda berdasarkan aspek berikut: kanta objektif, kuasa kanta, ketumpatan topeng opera, dan sebarang ciri tambahan. [10 markah]

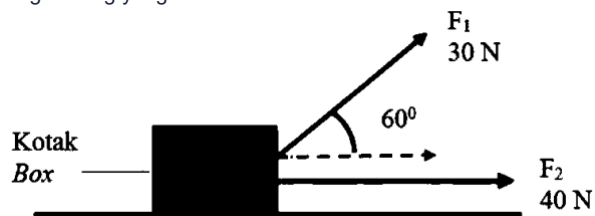
JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri Teropong / Topeng Opera	Penerangan / Sebab	Markah

Tingkatan 5 • BAB 1
DAYA DAN GERAKAN II

SOALAN 51 | PAHANG (S 3 • Bahagian A) [6 Markah]

3. Rajah 3.1 menunjukkan sebuah kotak ditarik di atas suatu permukaan licin dengan daya F_1 dan F_2 dengan nilai 30 N dan 40 N masing masing yang berbeza arah.



(a) Apakah maksud leraian daya? [1 markah]

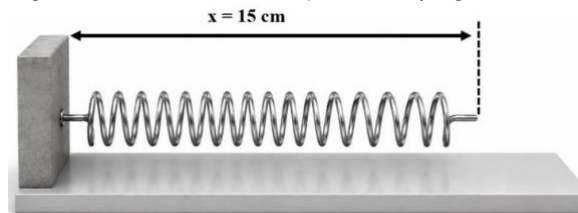
(b) Pada Rajah 3.1, lerai dan labelkan daya, F_1 30 N kepada komponen mengufuk dan komponen menegak. [2 markah]

(c) Kira komponen mengufuk bagi daya F_1 . [1 markah]

(d) Hitungkan daya paduan yang bertindak ke atas kotak tersebut. [2 markah]

SOALAN 52 | PERLIS (S 3 • Bahagian A) [6 Markah]

3. Rajah 3.1 menunjukkan spring yang ditetapkan kedudukannya di dinding dan diletakkan di atas satu permukaan yang licin.

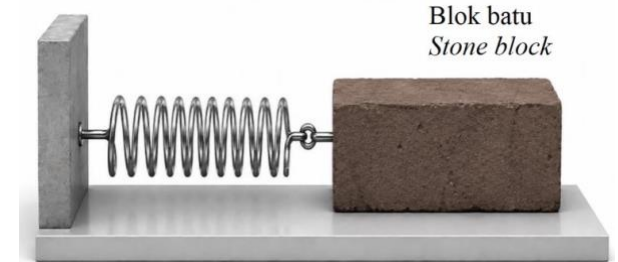


(a) Nyatakan maksud kekenyalan. [1 markah]

(b) Berikan satu faktor yang mempengaruhi kekenyalan. [1 markah]

Rajah 3.2 menunjukkan keadaan spring yang sama apabila dimampatkan oleh blok batu berjisim 2 kg dengan daya 150 N. Diberi pemalar spring ialah 10 N/cm.

(c) Berdasarkan rajah 3.2,

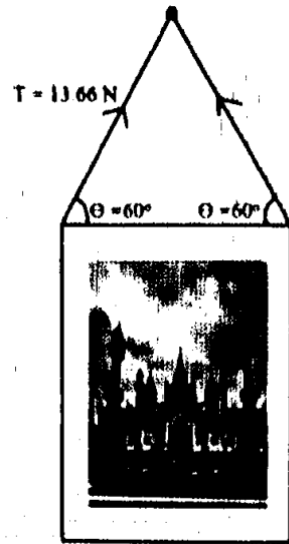


(i) Hitung panjang spring, x . [2 markah]

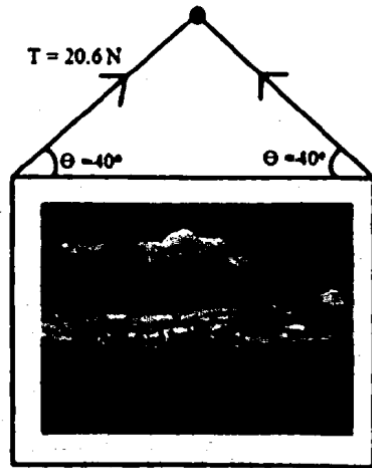
(ii) Nyatakan jenis daya yang dikenakan. [1 markah]

(d) Namakan hukum fizik yang terlibat. [1 markah]

SOALAN 53 | KUALA LUMPUR (S 5 • Bahagian A) [9 Markah]

Berat / Weight, $W = 23.7 \text{ N}$

5. Rajah 5.1 dan Rajah 5.2 menunjukkan bingkai gambar digantung pada sebuah dinding dengan menggunakan tali yang serupa. Setiap tali dapat menampung daya maksimum sebanyak 22 N.

Berat / Weight, $W = 26.5 \text{ N}$

Rajah 5.1

Rajah 5.2

(a) Nyatakan maksud keseimbangan daya. [1 markah]

(b) Berdasarkan Rajah 5.1 dan Rajah 5.2, bandingkan:

(i) sudut di antara tali dan bingkai gambar [1 markah]

(ii) berat bingkai gambar, W [1 markah]

(iii) tegangan tali, T [1 markah]

(c) (i) Hubungkan sudut di antara tali dan bingkai gambar dengan tegangan tali, T . [1 markah]

(ii) Hubungkan berat bingkai gambar, W dengan tegangan tali, T . [1 markah]

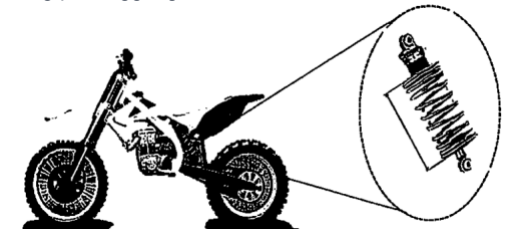
(d) Bingkai gambar dalam Rajah 5.1 digantikan dengan bingkai gambar yang baharu. Dalam beberapa saat selepas digantung, didapati tali bingkai gambar telah putus.

(i) Jika berat bingkai gambar ialah 30 N, hitung tegangan tali yang baharu. [2 markah]

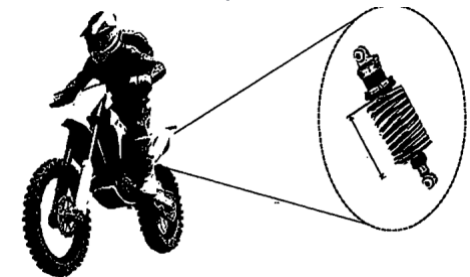
(ii) Berdasarkan jawapan dalam 5 (d)(i), terangkan mengapa tali bingkai gambar putus. [1 markah]

SOALAN 54 | NEGERI SEMBILAN (S 6 • Bahagian A) [9 Markah]

6 Rajah 6.1 menunjukkan sebuah motosikal lasak tanpa penunggang. Rajah 6.2 menunjukkan motosikal lasak yang sama apabila dinaiki oleh seorang penunggang.



Rajah 6.1



Rajah 6.2

(a) Nyatakan maksud pemanjangan spring. [1 markah]

(b) Perhatikan Rajah 6.1 dan Rajah 6.2, bandingkan

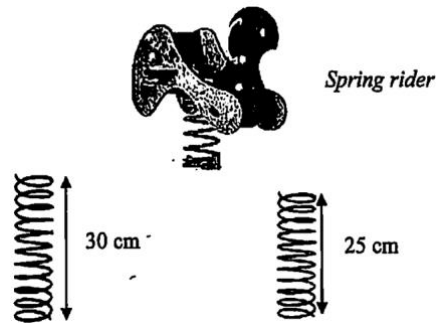
(i) berat beban [1 markah]

(ii) jarak mampatan spring [1 markah]

(iii) pemalar spring [1 markah]

(c) Hubungkan berat beban dan jarak mampatan [1 markah]

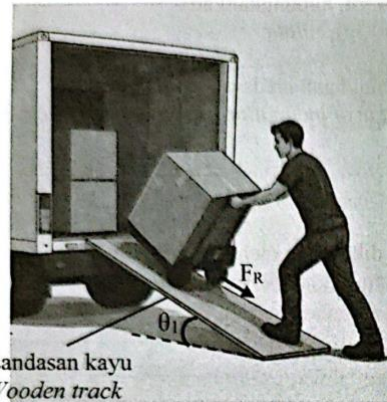
(d) Hubungkan berat beban dan pemalar spring [1 markah]



(e) Rajah 6.3 dibawah menunjukkan keadaan satu spring rider sebelum dan selepas dinaiki oleh seorang budak lelaki. (Pemalar spring, $k = 3000 \text{ N m}^{-1}$). Hitungkan berat budak lelaki itu. [3 markah]

SOALAN 55 | SELANGOR (S 6 • Bahagian A) [9 Markah]

6. Seorang lelaki menolak dua kotak yang serupa menggunakan troli di atas dua keping landasan kayu yang berbeza panjangnya. Kedua-dua kotak digerakkan dengan halaju seragam sepanjang berada di atas landasan kayu tersebut.



Rajah 6.1



Rajah 6.2

Daya F_R ialah daya yang menentang gerakan troli sepanjang menaiki landasan kayu tersebut.

(a) Nyatakan daya F_R [1 markah]

(b) Perhatikan rajah 6.1 dan Rajah 6.2. Bandingkan

(i) panjang landasan kayu [1 markah]

(ii) sudut kecondongan landasan kayu, θ [1 markah]

(iii) daya yang dikenakan oleh lelaki itu. [1 markah]

(c) Berdasarkan jawapan di 6 (b)(i), 6 (b)(ii) dan 6 (b)(iii), hubungkan

(i) panjang landasan kayu dengan sudut kecondongan landasan kayu, θ [1 markah]

(ii) panjang landasan kayu dengan daya yang dikenakan oleh lelaki itu. [1 markah]

(d) Diberi:

jumlah berat kotak dan troli = 400 N

daya $F_R = 50 \text{ N}$

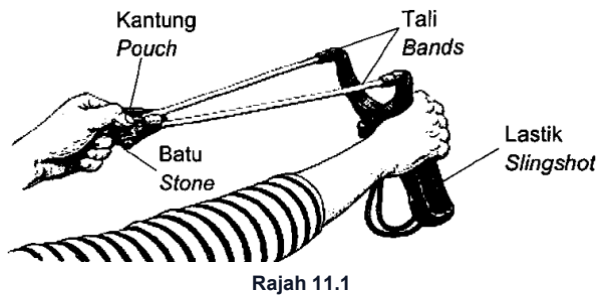
$\theta_1 = 30^\circ$

(i) hitung daya yang dikenakan oleh lelaki dalam Rajah 6.1. [2 markah]

(ii) Apakah perubahan yang berlaku kepada daya dalam 6 (d)(i) jika kotak dapat bergerak dengan pecutan seragam? [1 markah]

SOALAN 56 | KEDAH (S 11 • Bahagian C) [20 Markah]

11 Rajah 11.1 menunjukkan sebuah lastik yang talinya sedang ditarik.



Rajah 11.1

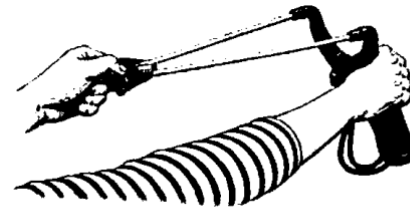
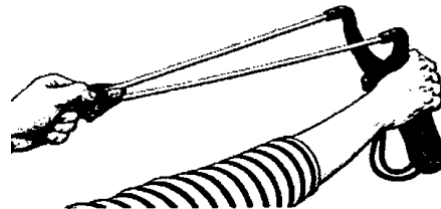
(a) Nyatakan maksud kekenyalan.

[1 markah]

(b) Terangkan bagaimana batu dalam kantung dapat dipecutkan ke hadapan.

[4 markah]

(c) Rajah 11.2 dan Rajah 11.3 menunjukkan dua buah lastik yang serupa. Batu yang sama dalam kantung pada Rajah 11.3 dilepaskan lebih jauh berbanding lastik pada Rajah 11.2.

Rajah 11.2
Diagram 11.2

Rajah 11.3

(i) Berdasarkan Rajah 11.2 dan Rajah 11.3, bandingkan:

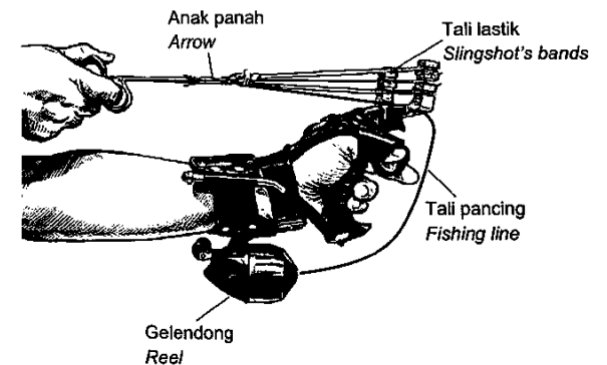
- kekenyalan tali lastik
- pemanjangan tali lastik
- daya yang dikenakan ke atas tali lastik

[3 markah]

(ii) Nyatakan hubungan antara:

- daya yang dikenakan ke atas tali lastik dengan pemanjangan tali lastik
- pemanjangan tali lastik dengan tenaga yang disimpan oleh tali lastik

[2 markah]



(d) Rajah 11.4 menunjukkan seorang pemancing menggunakan anak panah untuk menangkap ikan di sungai.

Rajah 11.4

Anda dikehendaki memberi cadangan pengubahsuaian untuk meningkatkan kecekapan alat memancing ini agar pemancing dapat menangkap ikan yang tangkas dan jauh dari kedudukan pemancing itu. Dengan menggunakan konsep fizik yang sesuai, nyatakan dan terangkan cadangan anda berdasarkan aspek berikut: • anak panah • tali lastik • tali pancing • gelendong

[10 markah]

JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri / Aspek Pengubahsuaian Alat Memancing Anak Panah	Penerangan / Sebab	Markah

(c) Berdasarkan definisi Hukum Gerakan Newton Kedua, terbitkan rumus F sama dengan ma . Seterusnya nyatakan hubungan di antara jisim dan pecutan dan lakarkan graf tersebut. [4 markah]

--	--	--

Tingkatan 5 • BAB 2
TEKANAN

SOALAN 58 | PERLIS (S 1 • Bahagian A) [4 Markah]

SOALAN 57 | PAHANG (S 11 • Bahagian C) [20 Markah]

11. Rajah 11.1 dan Rajah 11.2 menunjukkan dua perahu serupa Y dan Z yang mempunyai jisim yang sama. Perahu Y dikayuh oleh seorang lelaki manakala perahu Z dikayuh oleh dua orang lelaki. Dalam masa 30 minit, jarak yang dilalui oleh perahu Y ialah 1.5 km dan jarak yang dilalui oleh perahu Z ialah 3.0 km.



(a) Nyatakan Hukum Gerakan Newton Kedua. [1 markah]

(b) Perhatikan Rajah 11.1 dan Rajah 11.2, bandingkan jarak yang dilalui dalam masa 30 minit, daya yang dikenakan dan pecutan perahu. Hubungkan jarak yang dilalui dengan daya dikenakan. Seterusnya deduksikan hubungan antara daya dikenakan dengan pecutan perahu. [5 markah]

(d) Rajah 11.3 menunjukkan sebuah perahu yang digunakan untuk menyertai Pertandingan Perahu Naga Terpantas.



Anda dikehendaki merekacipta sebuah perahu yang bergerak lebih cepat dan mampu membawa pendayung dengan selamat. Nyatakan dan terangkan cadangan anda berdasarkan aspek perahu, pendayung, dayung dan ciri keselamatan lain. [10 markah]

JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri Reka Bentuk Perahu Naga Terpantas	Penerangan / Sebab	Markah



1. Rajah 1.1 menunjukkan satu bekas yang diisi dengan air.

(a) Berikan maksud tekanan. [1 markah]

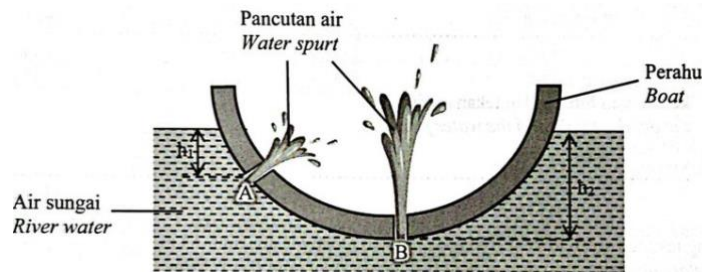
(b) (i) Banding tekanan pada titik P dan titik Q. [1 markah]

(ii) Beri sebab pada jawapan di (b) (i). [1 markah]

(c) Ramalkan nilai tekanan pada titik P jika air digantikan dengan minyak masak. [1 markah]

SOALAN 59 | SELANGOR (S 5 • Bahagian A) [9 Markah]

5. Rajah 5 menunjukkan keratan rentas pancutan air yang keluar melalui lubang di sisi dan lubang di dasar sebuah perahu yang terapung di dalam permukaan air sungai.



Pancutan air keluar melalui lubang disebabkan oleh tekanan air.

(a) Nyatakan satu faktor yang mempengaruhi tekanan air. [1 markah]

(b) Perhatikan Rajah 5. Bandingkan

(i) kedalaman lubang, h [1 markah]

(ii) jarak pancutan air dari lubang [1 markah]

(iii) tekanan air di lubang [1 markah]

(c) Berdasarkan jawapan di 5 (b)(i), 5 (b)(ii), dan 5 (b)(iii), hubungkan:

(i) kedalaman lubang dan jarak pancutan air [1 markah]

(ii) kedalaman lubang dan tekanan air. [1 markah]

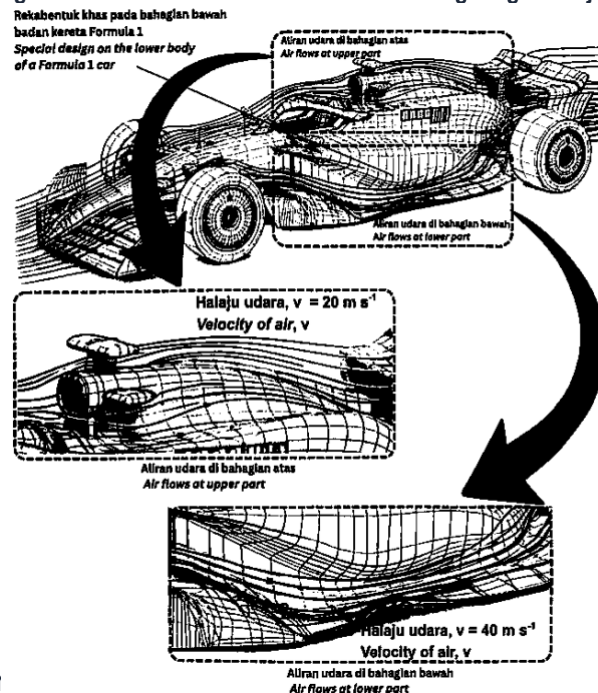
(d) Hitung tekanan air di lubang B jika kedalaman lubang B adalah 0.15 m.

[ketumpatan air sungai, $\rho = 1000 \text{ kg m}^{-3}$] [2 markah]

(e) Perahu dalam Rajah 5 terapung di permukaan air laut. Beban ditambah di dalam perahu supaya h_1 dan h_2 tidak berubah. Nyatakan perubahan yang berlaku kepada jarak pancutan air dari lubang. [1 markah]

SOALAN 60 | KELANTAN (S 6 • Bahagian A) [9 Markah]

6 Rajah 6 menunjukkan aliran udara di bahagian atas dan bahagian bawah sebuah kereta Formula 1 sedang bergerak laju.



(a) I bawah kereta Formula 1 bertujuan memberikan kesan kepada halaju udara.

[1 markah]

(b) Berdasarkan Rajah 6, bandingkan:

(i) halaju udara di bahagian atas dan bawah kereta

[1 markah]

(ii) tekanan yang dikenakan di bahagian atas dan bahagian bawah kereta

[1 markah]

(iii) daya di bahagian atas dan bawah kereta.

[1 markah]

(c) Berdasarkan jawapan di 6 (b)(i), 6 (b)(ii) dan 6 (b)(iii), hubungkan:

(i) beza halaju udara dengan tekanan

[1 markah]

(ii) tekanan dengan daya.

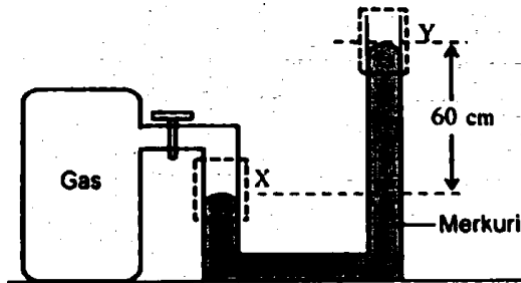
[1 markah]

(d) Hitung daya bersih ke bawah yang terhasil pada kereta Formula 1 itu jika luas purata keseluruhan permukaan bahagian atas adalah 5.5 m^2 . Tekanan pada bahagian atas kereta Formula 1 adalah 101.3 kPa dan tekanan pada bahagian bawahnya adalah 99.0 kPa .

[3 markah]

SOALAN 61 | KUALA LUMPUR (S 7 • Bahagian A) [9 Markah]

7. Rajah 7.1 menunjukkan satu manometer yang digunakan untuk mengukur tekanan gas dalam sebuah tong gas.



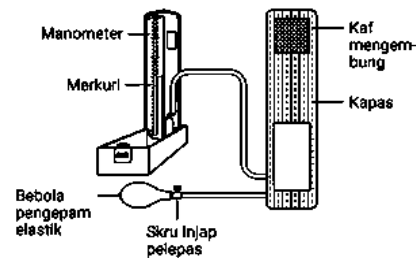
(a) Nyatakan satu sebab mengapa merkuri sesuai digunakan dalam manometer itu. [1 markah]

(b) Tandakan dengan simbol P_{atm} dan P_g dalam petak X dan Y untuk menunjukkan tekanan atmosfera dan tekanan gas. [2 markah]

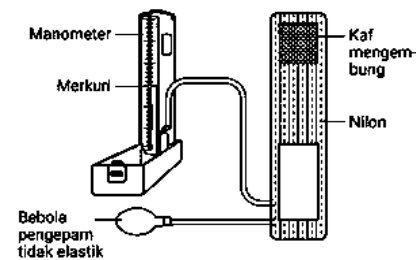
(c) Hitung tekanan gas dalam Rajah 7.1. [Tekanan atmosfera 76 cm Hg] [1 markah]

(d) Jadual 1 menunjukkan tiga Sphygmomanometer A, B dan C yang digunakan untuk mengukur tekanan darah seorang pesakit.

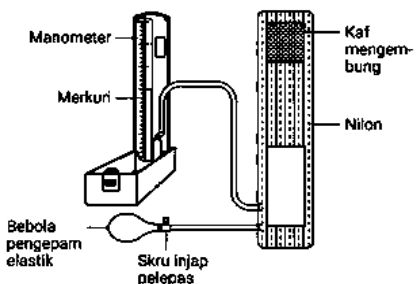
Sfigmomanometer A



Sfigmomanometer B



Sfigmomanometer C



Berdasarkan Jadual 1, nyatakan ciri-ciri bagi Sphygmomanometer yang boleh mengukur tekanan darah dengan berkesan. Beri sebab untuk kesesuaian ciri-ciri itu:

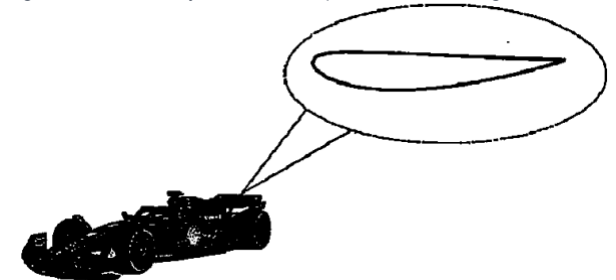
(i) Bebola pengepam. Sebab [2 markah]

(ii) Bahan yang digunakan untuk pergelangan mengembung. Sebab [2 markah]

(iii) Apakah reka bentuk Sphygmomanometer yang paling sesuai untuk digunakan bagi mengukur tekanan darah pesakit? [1 markah]

SOALAN 62 | NEGERI SEMBILAN (S 7 • Bahagian A) [9 Markah]

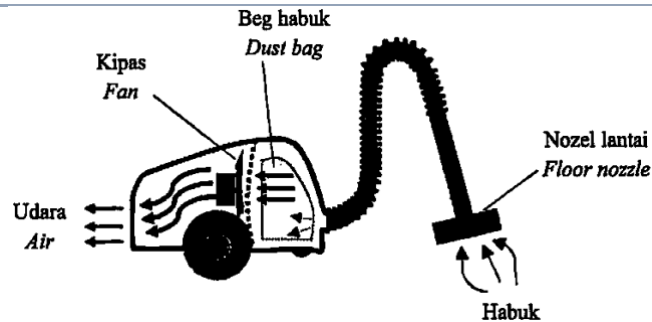
7. Rajah 7.1 menunjukkan keratan rentas sebuah spoiler yang dipasang kepada sebuah kereta lumba. Bentuk spoiler tersebut menghasilkan satu daya ke bawah apabila udara mengalir melaluinya.



(a) Namakan bentuk yang diperlukan untuk menghasilkan daya ke bawah. [1 markah]

(b) Tekanan pada permukaan bawah spoiler tersebut adalah 1000 Pa manakala tekanan pada permukaan atasnya adalah 3200 Pa. Luas permukaan atas spoiler adalah 0.5 m persegi. Hitung (i) perbezaan tekanan antara permukaan atas dan bawah bagi spoiler tersebut [1 markah]

(ii) daya ke bawah yang bertindak ke atas spoiler tersebut disebabkan perbezaan tekanan dalam 7 (b)(i). [2 markah]



(c) Rajah 7.2 menunjukkan sebuah pembersih vakum.

Jadual 1

K: Saiz nozel lantai Lebar, Saiz kipas Kecil

L: Saiz nozel lantai Sempit, Saiz kipas Besar

M: Saiz nozel lantai Lebar, Saiz kipas Besar

N: Saiz nozel lantai Sempit, Saiz kipas Kecil

Berdasarkan Jadual 1 di atas, nyatakan ciri ciri sebuah pembersih vakum yang boleh membersihkan habuk dengan lebih cepat dan berkesan.

(i) Saiz nozel lantai. Sebab [2 markah]

(ii) Saiz kipas. Sebab [2 markah]

(d) Berdasarkan jawapan dalam 7 (c)(i) dan 7 (c)(ii), tentukan pembersih vakum yang paling sesuai. [1 markah]

SOALAN 63 | Terengganu (S 7 • Bahagian A) [9 Markah]



7. Rajah 7 menunjukkan suatu sistem hidrolik yang digunakan untuk menaikkan kereta disebuah bengkel.

Rajah 7

(a) Nyatakan prinsip Fizik yang terlibat. [1 markah]

(b) Satu daya 50 N bertindak ke atas omboh kecil apabila pemegang ditolak ke bawah. Luas keratan rentas omboh input yang disambung kepada pemegang dan luas keratan rentas omboh output untuk mengangkat kereta masing masing 0.04 m^2 dan 0.8 m^2 .

(i) Hitung tekanan yang bertindak ke atas cecair hidrolik dalam hidrolik sistem itu. [2 markah]

(ii) Hitung daya yang dikenakan oleh cecair hidrolik ke atas omboh besar itu. [1 markah]

(c) Jadual 7 menunjukkan ciri ciri bagi tiga jenis jek hidrolik.

Jenis jek hidrolik	Faktor penggandaan	Bendalir digunakan
K	12	Minyak
L	13	Minyak
M	12	Air

Berdasarkan Jadual 7, pilih dan nyatakan ciri ciri yang terbaik bagi jek hidrolik yang mampu mengangkat kenderaan yang lebih berat dan lebih cekap.

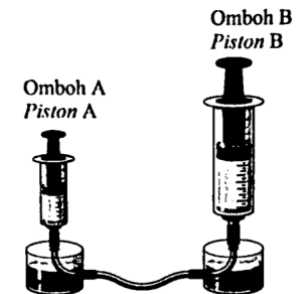
(i) Faktor penggandaan. Sebab; [2 markah]

(ii) Jenis bendalir yang digunakan. Sebab; [2 markah]

(d) Berdasarkan jawapan anda dalam 7 (c)(i) dan 7 (c)(ii), tentukan jek hidrolik yang boleh menampung berat yang lebih besar dan lebih cekap. [1 markah]

SOALAN 64 | JOHOR (S 10 • Bahagian B) [20 Markah]

10. Rajah 10 di bawah menunjukkan sebuah alat yang mengaplikasikan sistem hidrolik yang akan digunakan untuk mengangkat beban.



(a) Berdasarkan rajah 10, antara omboh A dan omboh B, yang manakah lebih sesuai dijadikan sebagai tempat untuk meletakkan beban? [1 markah]

(b) Terangkan mengapa omboh yang disebutkan di atas boleh digunakan sebagai tempat untuk meletakkan beban. [4 markah]

(c) Alat pada rajah 10 didapati tidak dapat bekerja dengan berkesan untuk mengangkat beban yang lebih besar.

Berdasarkan jadual di bawah, alat manakah yang dapat digunakan untuk mengangkat beban yang lebih besar dan dapat digunakan dalam tempoh yang lebih lama.

Alat	Diameter omboh output	Jenis salur penghantaran	Jenis bahan picagari	Jenis minyak hidrolik
A	2 cm	Getah	Plastik	Tidak boleh dimampatkan
B	3 cm	Kaca	Kaca	Tidak boleh dimampatkan
C	2 cm	Kaca	Kaca	Boleh dimampatkan
D	3 cm	Getah	Plastik	Boleh dimampatkan

[10 markah]

JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri Alat Hidraulik	Sebab / Penerangan	Markah

(d) Dalam satu sistem hidrolik, dua piston berdiameter 2 cm dan 5 cm digunakan.

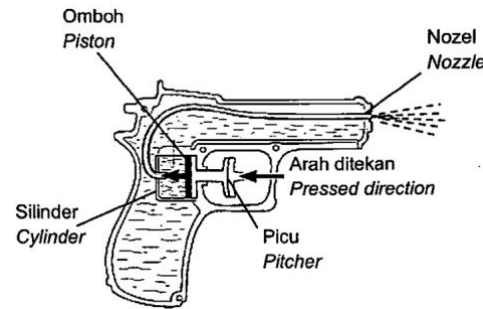
(i) Berapakah faktor penggandaan bagi sistem hidrolik tersebut. [2 markah]

(ii) Jika beban yang perlu diangkat adalah 50 N, berapakah daya minimum yang perlu dikenakan? [2 markah]

(iii) Berapakah nilai tekanan yang dikenakan terhadap cecair hidrolik tersebut? [1 markah]

SOALAN 65 | KEDAH (S 10 • Bahagian B) [20 Markah]

10 (a) Rajah 10.1 menunjukkan sebuah pistol air mainan.



Rajah 10.1

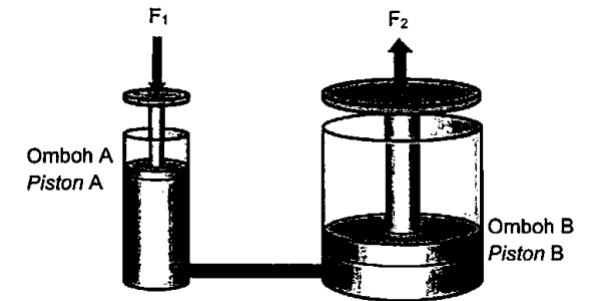
Nyatakan prinsip Pascal.

[1 markah]

(b) Terangkan bagaimana air terpancut keluar dari nozel apabila picu ditekan berdasarkan prinsip Pascal.

[4 markah]

(c) Rajah 10.2 menunjukkan satu sistem hidrolik ringkas.



Rajah 10.2

Luas keratan rentas pada omboh A dan omboh B masing-masing ialah 0.05 m^2 dan 1.0 m^2 . Daya, $F_1 = 10 \text{ N}$ dikenakan pada omboh A. Hitung:

(i) tekanan yang terhasil di dalam bendalir

[2 markah]

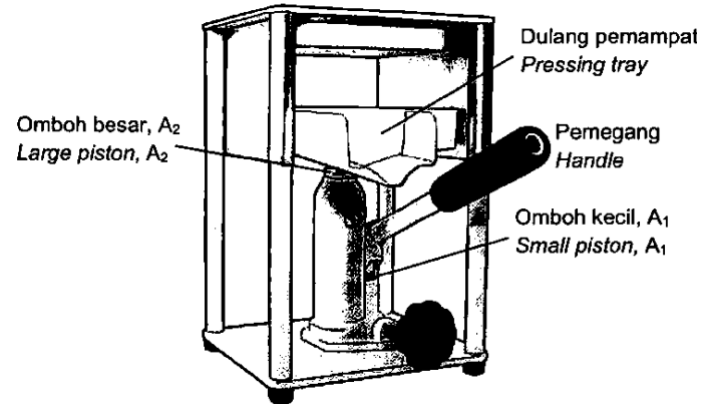
(ii) daya F_2

[1 markah]

(iii) faktor penggandaan bagi sistem hidrolik itu.

[2 markah]

(d) Rajah 10.3 menunjukkan sebuah pengekstrak jus hidraulik.



Rajah 10.3

Jadual 10 menunjukkan ciri-ciri empat pengekstrak jus K, L, M dan N:

Pengekstrak Jus	Nisbah Luas A_1 kepada A_2	Jenis Bahan	Luas Dulang Mampatan (cm^2)	Jenis Bendalir
K	20 : 1	Besi	80 cm^2	Air
L	40 : 1	Keluli	15 cm^2	Minyak
M	1 : 40	Keluli	75 cm^2	Minyak
N	1 : 20	Besi	20 cm^2	Air

Kaji kesesuaian setiap ciri pengekstrak jus mampatan tersebut. Seterusnya, tentukan pengekstrak jus yang dapat mengekstrak jus buah-buahan dengan berkesan. Beri sebab untuk pilihan anda.

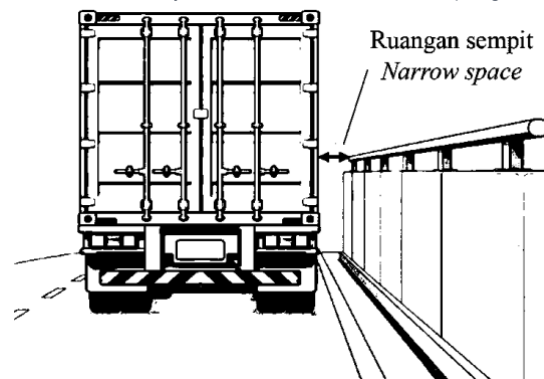
[10 markah]

JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri Pengekstrak Jus Hidraulik	Penerangan / Sebab	Markah

SOALAN 66 | PAHANG (S 10 • Bahagian B) [20 Markah]

10. Rajah 10.1 menunjukkan apabila sebuah lori bergerak. Udara di ruang sempit antara lori dan penghadang akan bergerak lebih laju. Keadaan ini boleh menyebabkan lori tertarik ke arah penghadang.



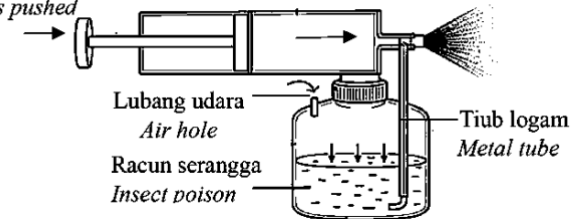
(a) Nyatakan Prinsip Bernoulli. [1 markah]

(b) Terangkan mengapa lori cenderung tertarik ke arah penghadang. [4 markah]

(c) Rajah 10.2 menunjukkan sebuah penyembur racun serangga yang berfungsi berdasarkan Prinsip Bernoulli. Apabila ombok ditolak, udara bergerak dengan laju melalui muncung penyembur.

Ombok ditolak

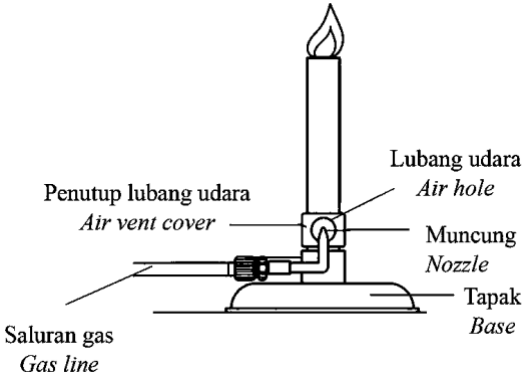
The piston is pushed



Merujuk kepada bantuan anak panah pada Rajah 10.1, terangkan bagaimana racun serangga dapat disemur keluar daripada bekas. [3 markah]

Nyatakan hubungan antara halaju udara dengan tekanan udara dan halaju udara dengan luas permukaan muncung. [2 markah]

(d) Rajah 10.3 menunjukkan sebuah penunu bunsen yang digunakan di dalam makmal sekolah.



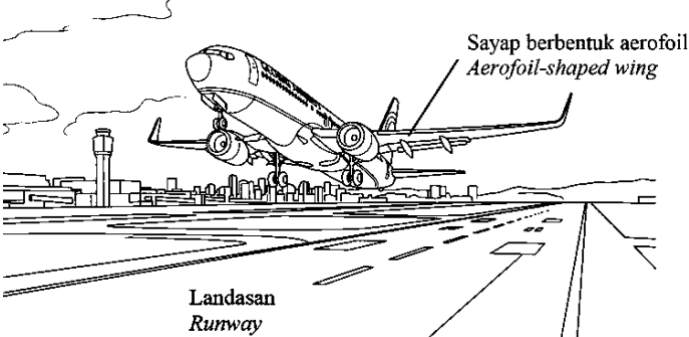
Jadual 10 menunjukkan empat rekabentuk penunu bunsen T, U, V dan W dengan spesifikasi yang berbeza.
T: Lubang udara kecil, Saiz Muncung Sempit, Saiz Tapak Kecil, Penutup Lubang Udara Boleh laras
U: Lubang udara Besar, Saiz Muncung Sempit, Saiz Tapak Lebar, Penutup Lubang Udara Boleh laras
V: Lubang udara Besar, Saiz Muncung Luas, Saiz Tapak Lebar, Penutup Lubang Udara Tidak boleh laras
W: Lubang udara Kecil, Saiz Muncung Luas, Saiz Tapak Lebar, Penutup Lubang Udara Tidak boleh laras
Berdasarkan spesifikasi dalam jadual 10, anda dikehendaki untuk menentukan penunu bunsen yang paling sesuai digunakan untuk pembakaran lengkap berlaku. Beri sebab bagi pilihan anda. [10 markah]

JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri Penunu Bunsen	Penerangan / Sebab	Markah

SOALAN 67 | SARAWAK (S 10 • Bahagian B) [20 Markah]

10. Rajah 10.1 menunjukkan sebuah kapal terbang yang sedang berlepas dari landasan.



(a) Nyatakan prinsip fizik yang terlibat dalam situasi di atas. [1 markah]

(b) Terangkan bagaimana mengangkat kapal terbang naik ke udara dari landasan. [4 markah]

(c) Kapal terbang dalam Rajah 10.1 berjisim 2.4×10^4 kg. Jumlah luas permukaan sayapnya ialah 330 m^2 .

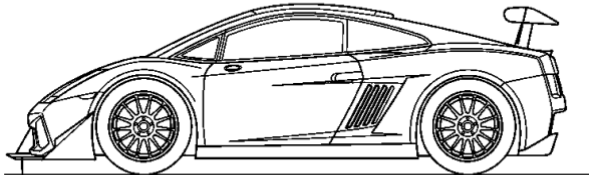
(i) Kapal terbang itu memecut secara seragam dari pegun dengan 3.0 m s^{-2} selama 25 s di landasan sebelum berlepas. Hitung sesaran kapal terbang itu sebelum berlepas. [2 markah]

(ii) Kapal terbang tersebut terbang pada ketinggian tetap dengan halaju seragam. Hitung perbezaan tekanan antara permukaan atas dan bawah sayap kapal terbang. [5 markah]

(d) Rajah 10.2 menunjukkan empat buah kereta lumba P, Q, R dan S dengan spesifikasi yang berbeza.

Kereta Lumba P
Racing Car P

Spoiler berbentuk aerofoil
Aerofoil-shaped spoiler

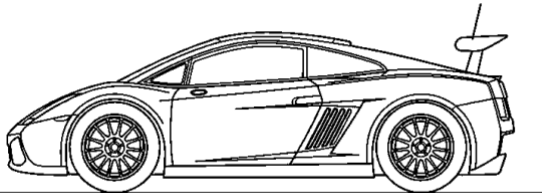


Dengan splitter
With splitter

Jisim kereta lumba: 600 kg
Mass of racing car: 600 kg

Kereta Lumba Q
Racing Car Q

Spoiler berbentuk aerofoil terbalik
Inverted aerofoil-shaped spoiler

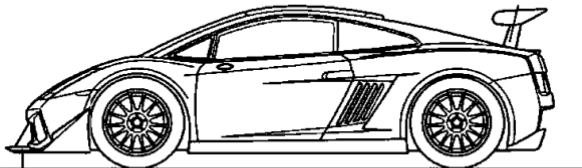


Tanpa splitter
Without splitter

Jisim kereta lumba: 950 kg
Mass of racing car: 950 kg

Kereta Lumba R
Racing Car R

Spoiler berbentuk aerofoil terbalik
Inverted aerofoil-shaped spoiler



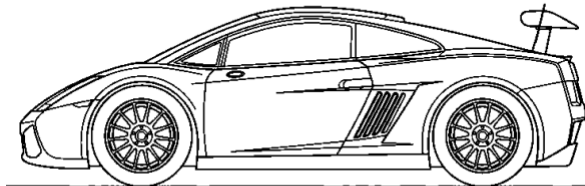
Dengan splitter
With splitter

Jisim kereta lumba: 650 kg
Mass of racing car: 650 kg

Kuasa enjin: Tinggi
Power of engine: High

Kereta Lumba S
Racing Car S

Spoiler berbentuk aerofoil
Aerofoil-shaped spoiler



Tanpa splitter
Without splitter

Kuasa enjin: Tinggi
Power of engine: High

Anda dikehendaki menentukan ciri-ciri yang sesuai untuk kereta lumba yang paling pantas dan paling selamat untuk memenangi acara perlumbaan kereta. Terangkan kesesuaian untuk setiap spesifikasi dan tentukan kereta lumba yang paling sesuai. Beri sebab-sebab bagi pilihan anda. [10 markah]

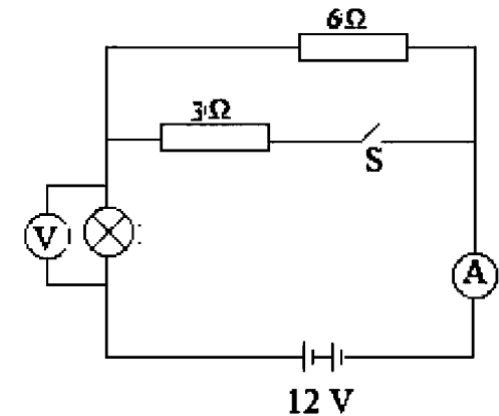
JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri Kereta Lumba	Penerangan / Sebab	Markah

Tingkatan 5 • BAB 3
ELEKTRIK

SOALAN 68 | Terengganu (S 2 • Bahagian A) [5 Markah]

2. Rajah 2 menunjukkan satu litar elektrik. Satu mentol disambung selari dengan voltmeter. Apabila suis dimatikan, bacaan ammeter dalam litar ialah 1.5 A.



Rajah 2

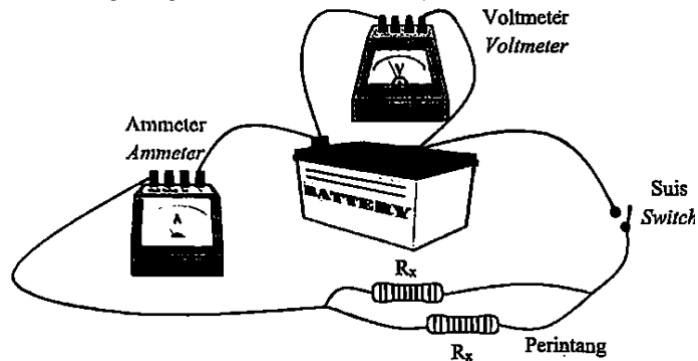
(a) Nyatakan fungsi ammeter dalam Rajah 2. [1 markah]

(b) Hitungkan rintangan berkesan dalam litar ketika suis S dimatikan. [2 markah]

(c) Apakah yang akan berlaku kepada bacaan voltmeter apabila suis S dihidupkan, Terangkan. [2 markah]

SOALAN 69 | NEGERI SEMBILAN (S 4 • Bahagian A) [9 Markah]

4 Rajah 4 menunjukkan litar elektrik yang mempunyai dua perintang yang serupa. Litar ini digunakan untuk mencari nilai daya gerak elektrik, d. g.e bagi sebuah akumulator asid plumbum.



(a) Nyatakan jenis sambungan bagi dua perintang tersebut. [1 markah]

(b) Pada ruangan di bawah, lukiskan rajah litar elektrik yang ditunjukkan dalam Rajah 4 menggunakan simbol elektrik. [2 markah]

(c) Nyatakan satu perbezaan antara daya gerak elektrik, d. g.e. dan beza keupayaan, V. [1 markah]

(d) Berikan satu sebab mengapa terjadinya penurunan voltan apabila suis dihidupkan. [1 markah]

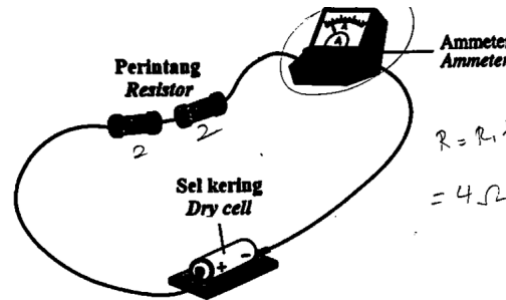
(e) Semasa suis dimatikan, voltmeter di dalam Rajah 4 menunjukkan bacaan 12 V. Apabila suis dihidupkan berlaku penurunan voltan sebanyak 1.6 V. Jika rintangan dalam bagi akumulator tersebut ialah

0.8 ohm, dan arus 2 A mengalir melalui litar, Hitungkan rintangan, R bagi setiap perintang. [3 markah]

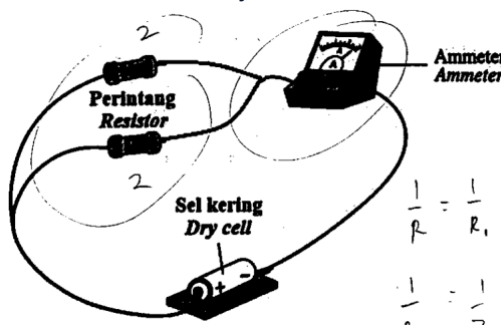
(f) Nyatakan satu jenis kenderaan yang mengaplikasi kuasa elektrik untuk membekalkan tenaga kepada motor elektriknya. [1 markah]

SOALAN 70 | JOHOR (S 6 • Bahagian A) [9 Markah]

6. Rajah 6.1 dan 6.2 menunjukkan dua litar elektrik yang mempunyai susunan berbeza. Ammeter, sel kering dan perintang adalah serupa dalam kedua dua rajah. Anggap rintangan dalam sel kering adalah sifar.



Rajah 6.1



Rajah 6.2

(a) Apakah maksud arus? [1 markah]

(b) Berdasarkan Rajah 6.1 dan 6.2,

(i) bandingkan jenis susunan litar. [1 markah]

(ii) bandingkan bacaan ammeter. [1 markah]

(iii) bandingkan rintangan berkesan. [1 markah]

(c) Berdasarkan jawapan anda di 6 (b), hubungkait nilai arus elektrik dengan

(i) jenis susunan litar. [1 markah]

(ii) rintangan berkesan. [1 markah]

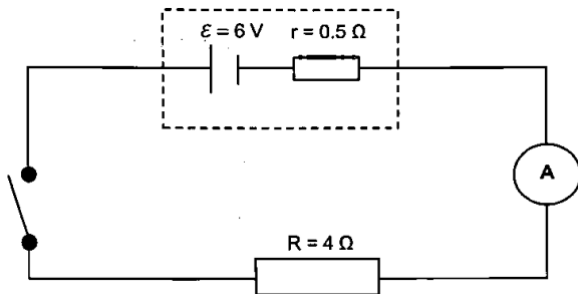
(d) Setiap perintang mempunyai nilai rintangan $2\ \Omega$ dan voltan sel kering $V = 6.0\text{ V}$

(i) hitung rintangan berkesan litar dalam Rajah 6.2. [2 markah]

(ii) tentukan bacaan ammeter bagi litar dalam Rajah 6.2. [1 markah]

SOALAN 71 | KEDAH (S 7 • Bahagian A) [9 Markah]

7 Rajah 7.1 menunjukkan satu litar elektrik yang mengandungi satu sel kering dengan daya gerak elektrik, $\mathcal{E} = 6 \text{ V}$, rintangan dalam, $r = 0.5 \Omega$, dan satu perintang luar, $R = 4 \Omega$. Sebuah ammeter disambungkan untuk mengukur arus mengalir dalam litar.

**Rajah 7.1**

(a) Apakah maksud daya gerak elektrik (d. g.e)?

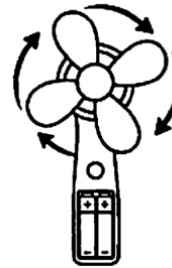
[1 markah]

(b) Terangkan mengapa bacaan ammeter adalah sifar apabila suis terbuka.

[1 markah]

(c) Hitung bacaan ammeter dalam Rajah 7.1 apabila suis ditutup.

[2 markah]



(d) Rajah 7.2 menunjukkan sebuah kipas mini yang berfungsi menggunakan bateri. Kipas ini berpusing dengan perlahan apabila dihidupkan.

Rajah 7.2

Jadual 7.2 menunjukkan ciri-ciri bateri yang digunakan dalam sebuah kipas mini:

Jenis Bateri	Daya Gerak Elektrik Bateri (V)	Rintangan Dalam Bateri (Ω)
P	Tinggi	0.3 Ω
Q	Rendah	0.8 Ω
R	Tinggi	0.7 Ω
S	Rendah	0.2 Ω

Berdasarkan Jadual 7.2, nyatakan ciri-ciri bateri yang sesuai digunakan untuk memastikan kipas dapat berputar dengan lebih laju dalam tempoh yang lebih lama:

(i) Daya gerak elektrik bateri & Sebab:

[2 markah]

(ii) Rintangan dalam bateri & Sebab:

[2 markah]

(e) Berdasarkan jawapan di 7 (d), pilih jenis bateri yang sesuai.

[1 markah]

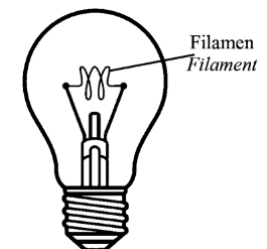
SOALAN 72 | PAHANG (S 7 • Bahagian A) [9 Markah]

7. Rajah 7.1 menunjukkan mentol yang digunakan dalam lampu meja belajar. Mentol berlabel 9 W, 240 V dengan arus 0.04 A.



(a) Apakah yang dimaksudkan dengan 9 W, 240 V? [1 markah]

(b) Mentol tersebut digunakan 4 jam setiap hari. Hitung jumlah tenaga yang digunakan. [3 markah]



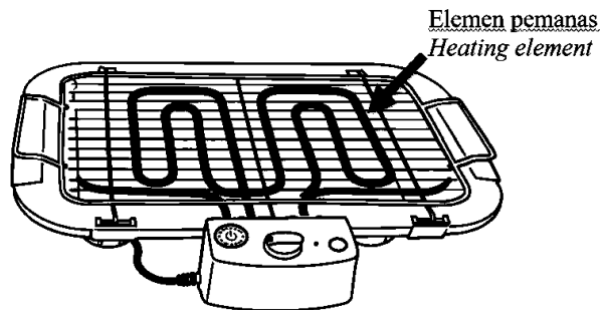
(c) Rajah 7.2 menunjukkan mentol berfilamen yang digunakan dalam lampu meja belajar tersebut tetapi menghasilkan cahaya yang malap. Jadual 1 menunjukkan tiga jenis mentol berbeza J, K dan L yang boleh digunakan untuk menggantikan mentol lampu meja di atas.
J: Bahan filamen Tungsten, Ketebalan dawai filamen Nipis
K: Bahan filamen Konstantan, Ketebalan dawai filamen Nipis
L: Bahan filamen Tungsten, Ketebalan dawai filamen Tebal
Berdasarkan Jadual 1, nyatakan ciri ciri yang sesuai untuk mentol yang paling terang.

(i) Bahan filamen. Sebab [2 markah]

(ii) Ketebalan dawai filamen. Sebab [2 markah]

(iii) Berdasarkan jawapan di 7 (c), pilih mentol yang paling sesuai. [1 markah]

SOALAN 73 | PERLIS (S 7 • Bahagian A) [9 Markah]



7. Rajah 7.1 menunjukkan satu pemanggang elektrik yang berlabel kuasa 1800 W, 240 V.

(a) Nyatakan maksud label kuasa 1800 W, 240 V. [1 markah]

(b) Hitung arus bagi pemanggang elektrik tersebut. [2 markah]

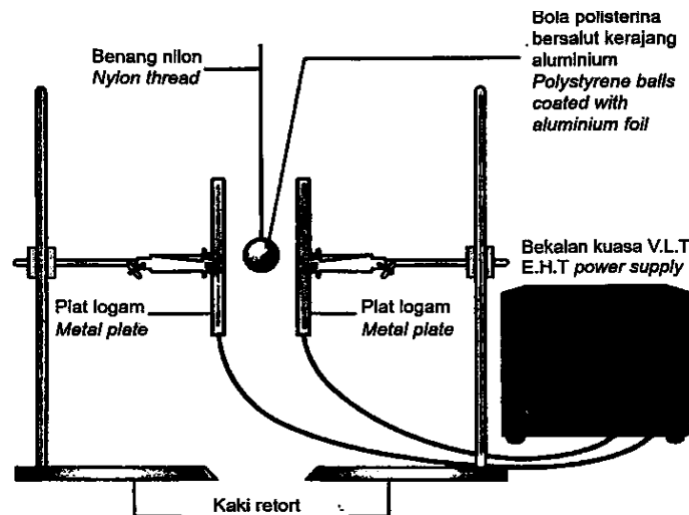
(c) Pemanggang elektrik mengambil masa yang lama untuk memanggang stik daging yang banyak. Berdasarkan konsep kuasa pemanasan, cadangkan ciri ciri yang sesuai bagi menghasilkan pemanggang elektrik yang lebih cekap.

(i) Bahan elemen pemanas. Sebab: [2 markah]

(ii) Kuasa pemanas. Sebab: [2 markah]

(iii) Bentuk elemen pemanas. Sebab: [2 markah]

SOALAN 74 | KELANTAN (S 8 • Bahagian A) [9 Markah]



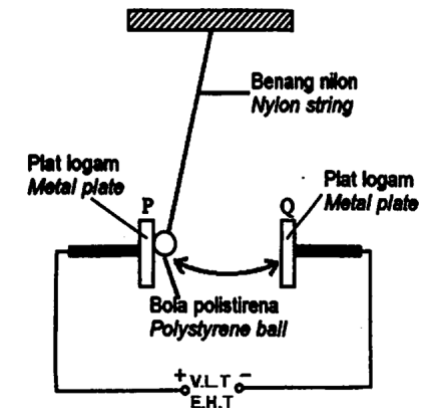
8 Rajah 8.1 menunjukkan susunan radas untuk mengkaji kelakuan zarah bercas di dalam suatu medan elektrik.

(a) Nyatakan maksud kekuatan medan elektrik.

[1 markah]

(b) Bola polistirena bersalut logam itu telah menyentuh plat selama 0.8 s dan 0.5×10^{-3} A arus telah mengalir. Hitung jumlah cas yang telah dipindahkan.

[2 markah]



(c) Plat-plat logam dalam Rajah 8.2 disambung ke bekalan Voltan Lampau Tinggi, V. L. T. Satu medan elektrik antara dua plat logam dihasilkan apabila suis dihidupkan.

Rajah 8.2

Berdasarkan Rajah 8.2, nyatakan kaedah yang sesuai untuk meningkatkan frekuensi ayunan berdasarkan aspek-aspek berikut:

(i) Jarak antara dua plat & Sebab:

[2 markah]

(ii) Jisim bola polistirena & Sebab:

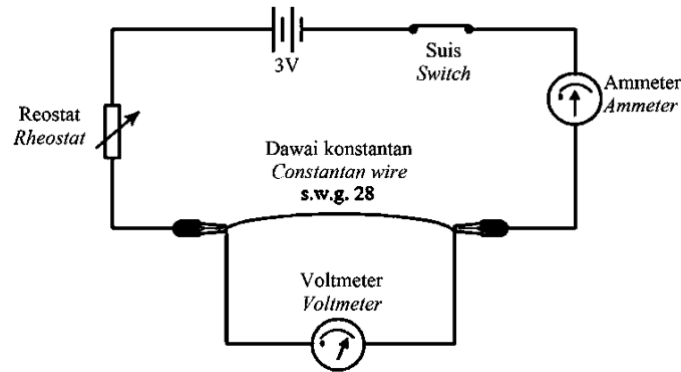
[2 markah]

(iii) Panjang benang nilon & Sebab:

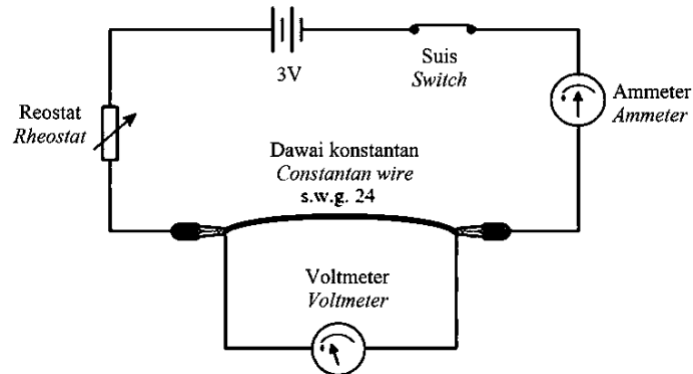
[2 markah]

SOALAN 75 | SARAWAK (S 11 • Bahagian C) [20 Markah]

11. Rajah 11.1 menunjukkan sebuah litar elektrik yang digunakan untuk menyiasat hubungan antara rintangan, R dan nilai s. w.g. bagi suatu dawai konstantan.



Rajah 11.1



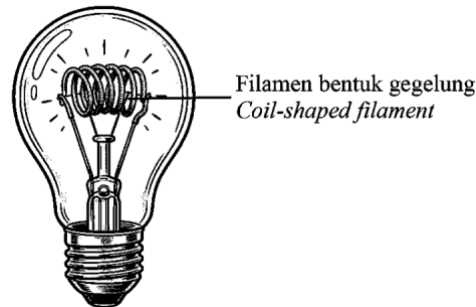
Rajah 11.2

(a) Nyatakan maksud rintangan. [1 markah]

(b) (i) Berdasarkan Rajah 11.1 dan Rajah 11.2, bandingkan nilai s. w.g., bacaan voltmeter dan rintangan dawai konstantan. [3 markah]

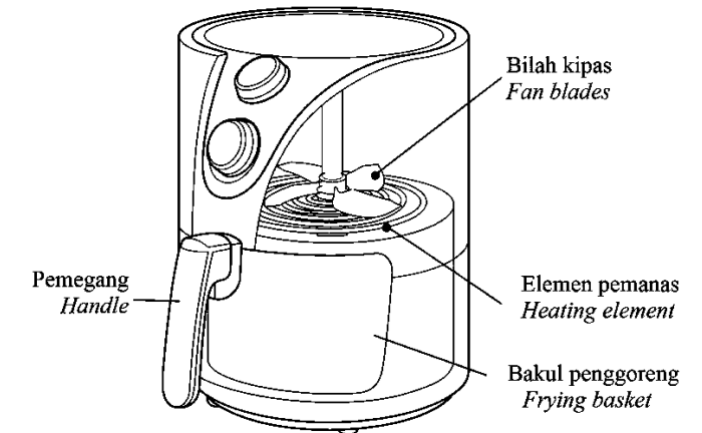
(ii) Nyatakan hubungan antara nilai s. w.g. dan bacaan voltmeter. Seterusnya deduksikan hubungan antara bacaan voltmeter dan rintangan dawai. [2 markah]

(c) Rajah 11.3 menunjukkan sebiji mentol berfilamen.



Terangkan mengapa filamen berbentuk gegelung seperti dalam Rajah 11.3 akan menghasilkan lebih banyak cahaya. [4 markah]

(d) Rajah 11.4 menunjukkan sebuah penggoreng udara.



Sebagai seorang jurutera, anda dikehendaki untuk mengubah suai sebuah penggoreng udara di dalam Rajah 11.4 supaya ia dapat memasak lebih banyak makanan dengan lebih cepat dan lebih selamat.

Dengan menggunakan konsep fizik yang sesuai, nyatakan dan terangkan cadangan anda berdasarkan aspek berikut:

Ciri ciri elemen pemanas

Bahan pemegang

Saiz bakul

Ciri ciri bilah kipas

Sebarang komponen keselamatan tambahan

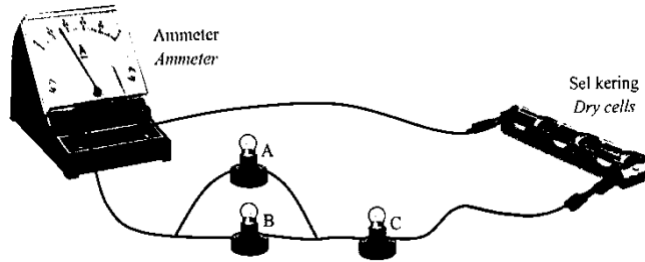
[10 markah]

JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

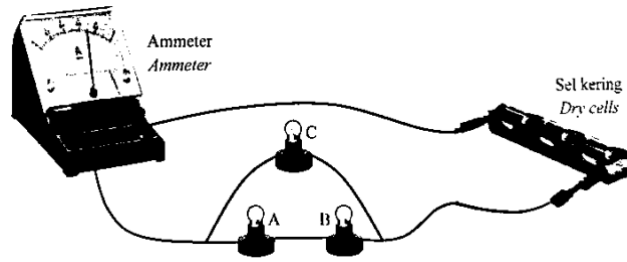
Ciri-ciri Reka Bentuk Pembakar Roti Elektrik	Penerangan / Sebab	Markah

SOALAN 76 | SELANGOR (S 11 • Bahagian C) [20 Markah]

11. Rajah 11.1 dan Rajah 11.2 menunjukkan dua litar elektrik yang mengandungi tiga mentol serupa A, B dan C yang disambung dalam susunan yang berbeza kepada tiga sel kering 1.5 V.



Rajah 11.1



Rajah 11.2

(a) Apakah kuantiti fizik yang diukur oleh ammeter? [1 markah]

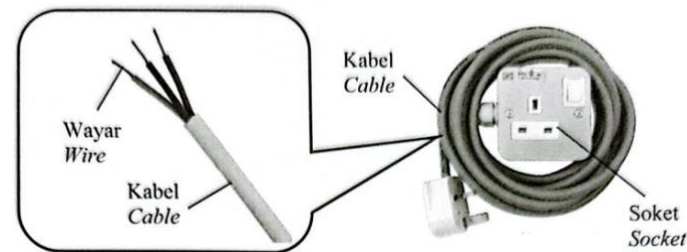
(b) (i) Berdasarkan Rajah 11.1 dan Rajah 11.2, bandingkan jenis susunan mentol C dengan mentol A dan B, rintangan berkesan dan bacaan ammeter. [3 markah]

(ii) Nyatakan hubungan antara jenis susunan mentol C dengan mentol A dan B dengan rintangan berkesan. Seterusnya hubungkan rintangan berkesan dengan bacaan ammeter. [2 markah]

(c) Mentol A, B dan C dalam Rajah 11.2 disusun semula supaya susunan litar yang baharu dapat membuatkan ketiga tiga mentol menyala dengan lebih terang berbanding nyalaan mentol dalam Rajah 11.2.

Lakar gambarajah litar yang baharu.

Jelaskan mengapa susunan mentol yang baharu dapat menghasilkan nyalaan mentol yang lebih terang. [4 markah]



(d) Rajah 11.3 menunjukkan satu kabel sambungan.

Beberapa lampu 240 V dipasang di sekitar halaman rumah supaya majlis makan malam yang dijalankan di halaman rumah lebih terang. Walaubagaimanapun didapati kabel sambungan dalam Rajah 11.3 kurang sesuai digunakan untuk menghidupkan lampu tersebut dengan berkesan.

Anda dikehendaki mengubah suai kabel sambungan dalam Rajah 11.3 supaya ianya mudah alih dan sesuai untuk menghidupkan lampu 240 V dengan berkesan dan selamat.

Nyatakan dan jelaskan cadangan anda berdasarkan ciri ciri wayar dalam kabel, ciri ciri kabel, sambungan litar lampu, bilangan soket dan ciri keselamatan tambahan. [10 markah]

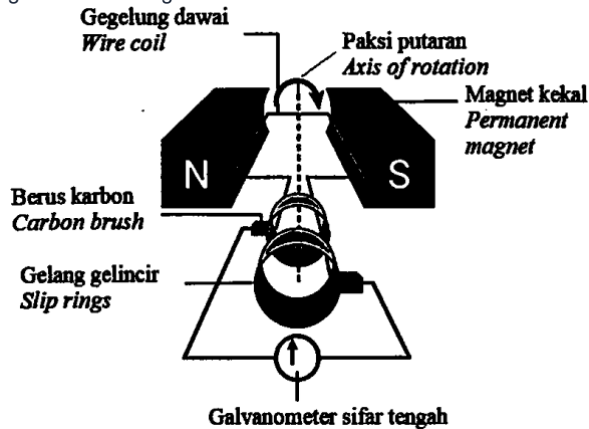
JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri Sistem Pendawaian Elektrik Rumah	Penerangan / Sebab	Markah
--	--------------------	--------

Tingkatan 5 • BAB 4
KEELEKTROMAGNETAN

SOALAN 77 | JOHOR (S 2 • Bahagian A) [5 Markah]

2. Rajah 2.1 menunjukkan sebuah penjana arus ulang alik ringkas yang berputar dengan frekuensi yang tetap di dalam medan magnet seragam sebuah magnet kekal.



(a) Pernyataan di bawah adalah berkaitan dengan Hukum Fizik yang terdapat dalam konsep aruhan elektromagnet. Magnitud d. g.e teraruh adalah berkadar terus dengan kadar perubahan fluks magnet. Namakan Hukum Fizik tersebut. [1 markah]

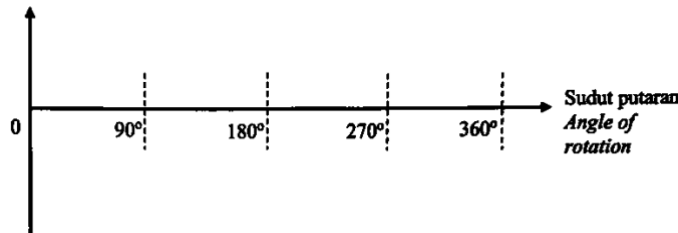
(b) Gegelung dawai pada asalnya dalam keadaan menegak. Satu daya telah dibekalkan kepada gegelung dawai dan menyebabkan gegelung berputar mengikut arah yang ditunjukkan seperti pada Rajah 2.1.

(i) Apakah yang berlaku kepada pesongan jarum galvanometer apabila gegelung dawai berputar pada sudut putaran 90° dan berada dalam keadaan mengufuk. [1 markah]

(ii) Berikan justifikasi bagi jawapan anda di 2 (b)(i). [2 markah]

(c) Gelang gelincir yang terdapat dalam struktur sebuah penjana ulang alik telah digantikan dengan kommutator.

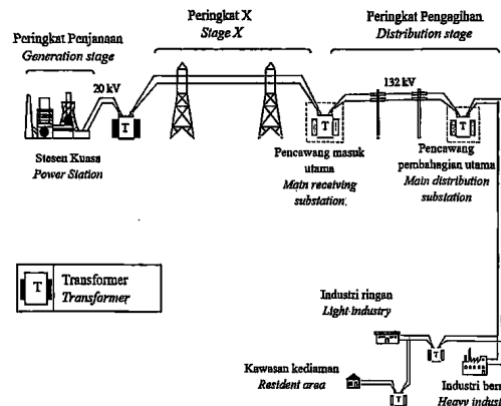
Arus aruhan
Induced current



Lakarkan graf arus aruhan melawan sudut putaran pada graf di Rajah 2.2. [1 markah]

SOALAN 78 | NEGERI SEMBILAN (S 3 • Bahagian A) [6 Markah]

3 Rajah 3 menunjukkan satu sistem pengagihan elektrik di suatu kawasan bermula dari peringkat penjanaan sehingga peringkat pengagihan elektrik.



(a) Namakan peringkat X. [1 markah]

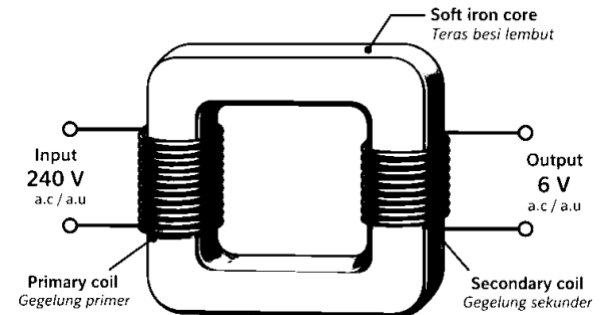
(b) Berlaku peningkatan voltan pada peringkat X. Terangkan. [2 markah]

(c) Berdasarkan Rajah 3

(i) Namakan jenis transformer yang digunakan di pencawang masuk utama. [1 markah]

(ii) Jika nisbah lilitan di gegelung primer terhadap gegelung sekunder pada transformer di pencawang pembahagian utama ialah 3: 1. Hitungkan voltan selepas pencawang pembahagian utama. (Anggap transformer unggul) [2 markah]

SOALAN 79 | Terengganu (S 4 • Bahagian A) [9 Markah]



4. Rajah 4 menunjukkan sebuah transformer ringkas.

Rajah 4

(a) (i) Namakan jenis transformer dalam Rajah 4. [1 markah]

(ii) Terangkan bagaimana voltan output dihasilkan pada gegelung sekunder itu. [2 markah]

(b) Transformer dalam Rajah 4 digunakan untuk menghidupkan sebuah alat elektrik. Arus yang mengalir dalam gegelung primer ialah 0.1 A dan kecekapannya ialah 80%.

Hitungkan:

(i) nisbah bilangan lilitan gegelung primer kepada bilangan lilitan gegelung sekunder. [1 markah]

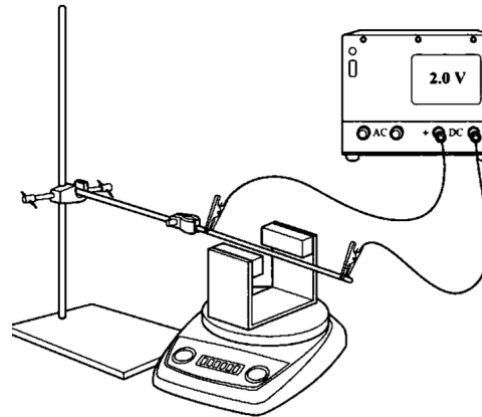
(ii) kuasa output transformer [2 markah]

(iii) arus yang mengalir dalam gegelung sekunder. [2 markah]

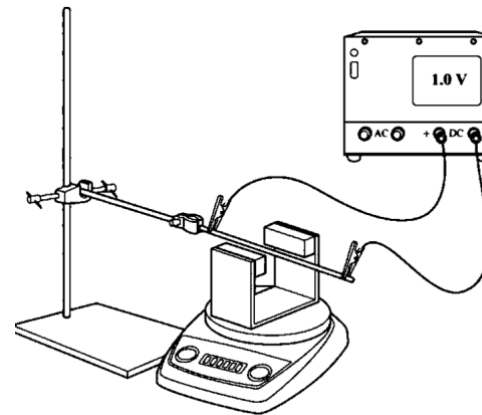
(c) Nyatakan satu faktor yang menyebabkan kehilangan tenaga dalam transformer. [1 markah]

SOALAN 80 | PERLIS (S 5 • Bahagian A) [9 Markah]

5. Rajah 5.1 dan Rajah 5.2 menunjukkan satu aktiviti yang dijalankan dalam makmal untuk mengkaji faktor faktor yang mempengaruhi magnitud daya yang bertindak ke atas konduktor pembawa arus dalam satu medan magnet.



Rajah 5.1



Rajah 5.2

(a) Namakan hukum fizik yang terlibat. [1 markah]

(b) Berdasarkan rajah 5.1 dan Rajah 5.2, banding
(i) Magnitud voltan. [1 markah]

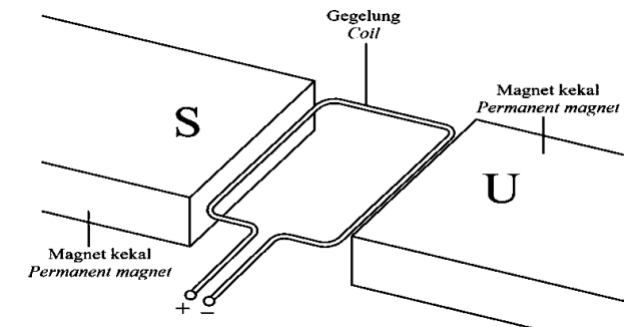
(ii) Kekuatan medan magnet. [1 markah]

(iii) Bacaan neraca elektronik. [1 markah]

(c) Berdasarkan jawapan di 5 (b), hubungkan

(i) Magnitud voltan dengan kekuatan medan magnet. [1 markah]

(ii) Kekuatan medan magnet dengan bacaan neraca elektronik. [1 markah]



(d) Rajah 5.3 menunjukkan satu gegelung dawai yang disambung ke satu bekalan kuasa dan diletakkan di antara dua magnet kekal.

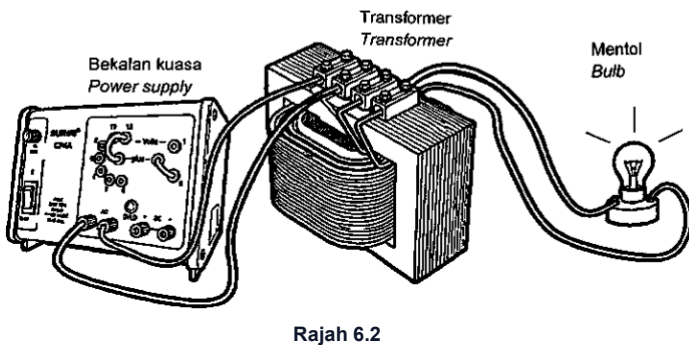
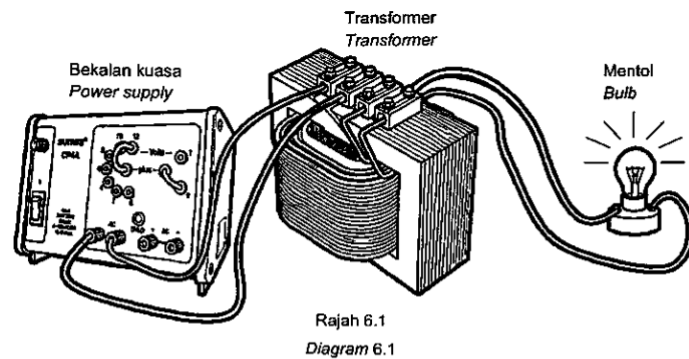
(i) Pada Rajah 5.3, tandakan arah arus dan arah pusingan gegelung yang terhasil apabila bekalan kuasa dihidupkan. [2 markah]

(ii) Nyatakan satu komponen penting yang perlu ditambah pada hujung gegelung tersebut untuk memastikan ia terus berputar dalam satu arah yang sama. [1 markah]

SOALAN 81 | KEDAH (S 6 • Bahagian A) [9 Markah]

6 Rajah 6.1 dan Rajah 6.2 menunjukkan transformer dengan bilangan gegelung primer yang sama disambungkan pada

bekalan kuasa 12 V dan sebuah mentol 24 V, 18 W yang serupa. Apabila suis bekalan kuasa dihidupkan, mentol pada Rajah 6.1 menyala pada kecerahan normal, manakala Rajah 6.2 menyala pada kecerahan lebih malap.



(a) Nyatakan fungsi transformer.

[1 markah]

(b) Berdasarkan Rajah 6.1:

(i) Bandingkan bilangan lilitan gegelung primer dan gegelung sekunder.

[1 markah]

(ii) Nyatakan jenis transformer tersebut.

[1 markah]

(c) Berdasarkan Rajah 6.1 dan Rajah 6.2, bandingkan:

(i) bilangan lilitan gegelung sekunder

[1 markah]

(ii) voltan sekunder.

[1 markah]

(d) Berdasarkan jawapan di 6 (c), nyatakan hubungan antara bilangan lilitan gegelung sekunder dan voltan sekunder.

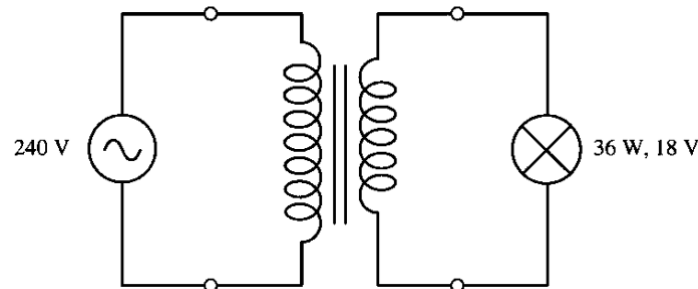
[1 markah]

(e) Berdasarkan Rajah 6.1, terangkan bagaimana mentol tersebut boleh menyala.

[3 markah]

SOALAN 82 | SARAWAK (S 8 • Bahagian A) [9 Markah]

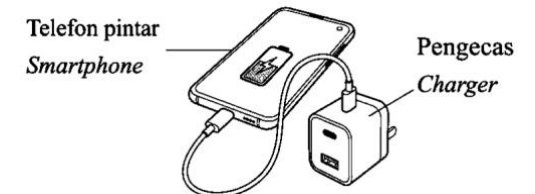
8. Rajah 8.1 menunjukkan satu mentol 36 W, 18 V disambungkan ke terminal output sebuah transformer unggul. Mentol tersebut menyala dengan kecerahan normal.



(a) Nyatakan maksud transformer unggul. [1 markah]

(b) Hitungkan arus yang mengalir dalam gegelung sekunder. [2 markah]

(c) Rajah 8.2 menunjukkan sebuah pengecas telefon yang mengandungi sebuah transformer untuk menurunkan voltan input 240 V kepada voltan output 6 V.



Pengecas telefon tersebut cepat menjadi panas dan tidak dapat mengecas telefon sepenuhnya dalam tempoh masa yang singkat. Cadangkan pengubahsuaian yang perlu dilakukan pada pengecas itu supaya ia dapat mengecas telefon pintar dengan lebih cepat dan tidak mudah panas. Berikan sebab untuk setiap cadangan anda

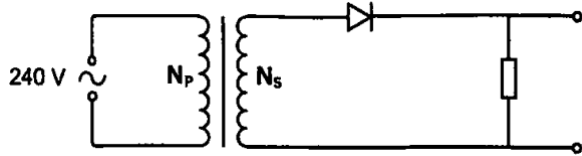
(i) Ketebalan dawai gegelung sebab [2 markah]

(ii) Jenis teras sebab [2 markah]

(iii) Susunan gegelung primer dan gegelung sekunder sebab [2 markah]

SOALAN 83 | KELANTAN (S 9 • Bahagian B) [20 Markah]

9 Rajah 9.1 menunjukkan satu litar transformer unggul. Diod dalam litar digunakan untuk tujuan rektifikasi.



Rajah 9.1

(a) (i) Nyatakan maksud transformer unggul.

[1 markah]

(ii) Terangkan prinsip kerja transformer.

[4 markah]

(b) Jadual 2 menunjukkan ciri-ciri bagi empat jenis litar transformer, W, X, Y dan Z:

Litar	Bilangan Diod dalam Litar Rektifikasi	Jenis Transformer	Nisbah Bilangan Lilitan $N_p : N_s$	Ciri Arus Output
W	1	Injak turun	24 : 2	Arus terus
X	4	Injak naik	24 : 2	Arus ulang-alik
Y	4	Injak turun	40 : 2	Arus terus
Z	1	Injak naik	40 : 2	Arus ulang-alik

Anda dikehendaki untuk mengkaji ciri-ciri transformer dalam Jadual 2 yang paling sesuai digunakan untuk membina satu alat pengecas bateri 12 V. Terangkan kesesuaian setiap ciri dan tentukan

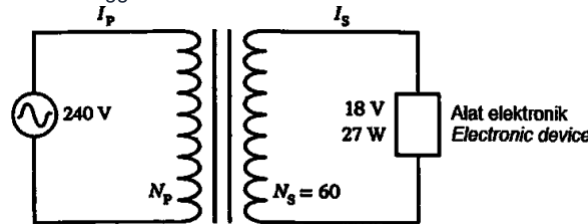
transformer yang paling sesuai. Berikan sebab-sebab bagi pilihan anda.

[10 markah]

JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri Litar Bekalan Kuasa	Sebab / Penerangan	Markah

(c) Rajah 9.2 menunjukkan sebuah litar yang terdiri daripada sebuah transformer unggul dan sebuah alat elektronik.



Rajah 9.2

(i) Berapakah kuasa input?

[1 markah]

(ii) Hitung bilangan lilitan gegelung primer, N_p .

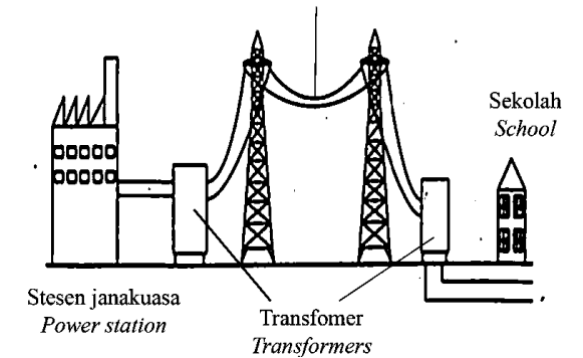
[2 markah]

(iii) Hitung arus dalam litar primer, I_p .

[2 markah]

SOALAN 84 | PAHANG (S 9 • Bahagian B) [20 Markah]

Kabel penghantaran voltan tinggi
High voltage transmission cables



9. Rajah 9.1 menunjukkan sistem penghantaran kuasa elektrik dari stesen janakuasa ke sekolah menggunakan kabel penghantaran voltan tinggi dan beberapa buah transformer.

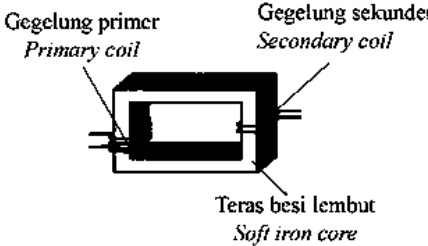
(a) Nyatakan jenis arus yang dihantar melalui kabel penghantaran voltan tinggi itu. [1 markah]

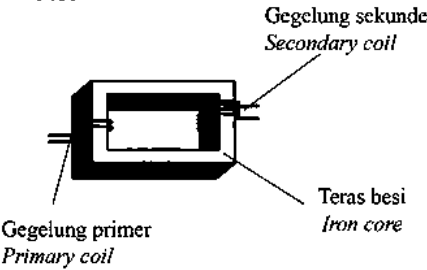
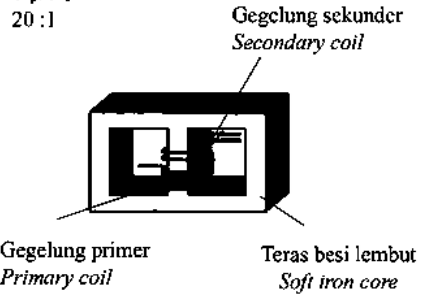
(b) Terangkan prinsip kerja transformer. [4 markah]

(c) Kuasa output dan voltan output pada kabel penghantaran voltan tinggi masing masing ialah 20 MW dan 33 kV. Jumlah rintangan kabel penghantaran voltan tinggi ialah 0.5 ohm. Hitung,
(i) Arus yang mengalir melalui kabel penghantaran voltan tinggi. [2 markah]

(ii) Kehilangan kuasa dalam kabel penghantaran voltan tinggi. [3 markah]

(d) Jadual 9 menunjukkan ciri ciri empat model transformer, P, Q, R dan S yang boleh digunakan untuk menurunkan voltan dari 240 V ke 12 V.

Model Models	Ciri-ciri Characteristics
P	- Bentuk teras: Segiempat tepat <i>Shape of core: Rectangular</i> - Kaedah lilitan gegelung: I <i>Coil winding method: I</i> $N_p : N_s$ 16 : 1 
Q	- Bentuk teras: Tiga kaki <i>Shape of core: Three-legged</i> - Kaedah lilitan gegelung: II <i>Coil winding method: II</i> $N_p : N_s$ 1 : 20 

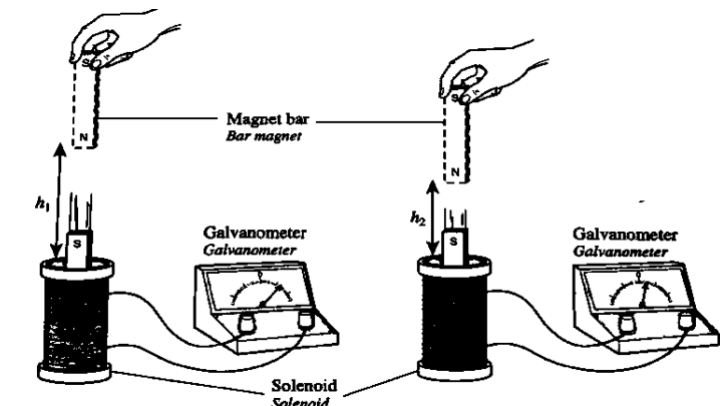
R	- Bentuk teras: Segiempat <i>Shape of core: Rectangular</i> - Kaedah lilitan gegelung: I <i>Coil winding method: I</i> $N_p : N_s$ 1 : 16 
S	- Bentuk teras: Tiga kaki <i>Shape of core: Three-legged</i> - Kaedah lilitan gegelung: II <i>Coil winding method: II</i> $N_p : N_s$ 20 : 1 

Kaji setiap ciri model transformer P, Q, R, dan S dalam Jadual 9 dan terangkan kesesuaian setiap ciri. Tentukan model transformer yang paling sesuai. Berikan sebab untuk pilihan anda. [10 markah]

JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri Model Transformer (240 V ke 12 V)	Penerangan / Sebab	Markah

SOALAN 85 | PERLIS (S 10 • Bahagian B) [20 Markah]



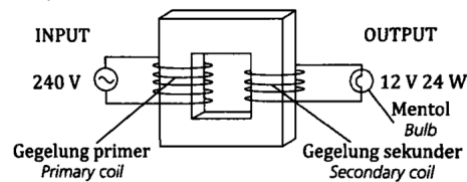
10. Rajah 10.1 dan Rajah 10.2 menunjukkan sebatang magnet bar dilepaskan dari ketinggian yang berbeza ke dalam solenoid yang

serupa. Pesongan penunjuk galvanometer yang disambungkan kepada solenoid itu diperhatikan.

(a) Nyatakan kuantiti fizik yang diukur oleh galvanometer. [1 markah]

(b) Berdasarkan Rajah 10.1 dan Rajah 10.2, terangkan bagaimana perubahan boleh berlaku pada bacaan galvanometer. [4 markah]

(c) Rajah 10.3 menunjukkan sebuah transformer yang mempunyai kecekapan 85 peratus.



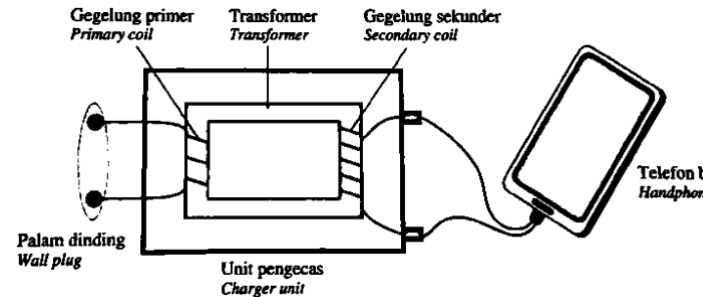
Hitung:

(i) nisbah bilangan lilitan gegelang sekunder, N_s kepada bilangan gegelang primer, N_p . [1 markah]

(ii) arus yang mengalir melalui mentol. [2 markah]

(iii) arus input. [2 markah]

(d) Rajah 10.4 menunjukkan satu transformer dengan kecekapan rendah dalam sebuah pengecas telefon bimbit.



Jadual 10 menunjukkan empat jenis pengecas telefon bimbit P, Q, R dan S dengan spesifikasi yang berbeza.

P: Jenis bahan dawai Aluminium, Diameter dawai Besar, Bahan teras Aloi besi, Berlamina Ya

Q: Jenis bahan dawai Kuprum, Diameter dawai Kecil, Bahan teras Aloi keluli, Berlamina Tidak

R: Jenis bahan dawai Aluminium, Diameter dawai Kecil, Bahan teras Aloi keluli, Berlamina Tidak

S: Jenis bahan dawai Kuprum, Diameter dawai Besar, Bahan teras Aloi besi, Berlamina Ya

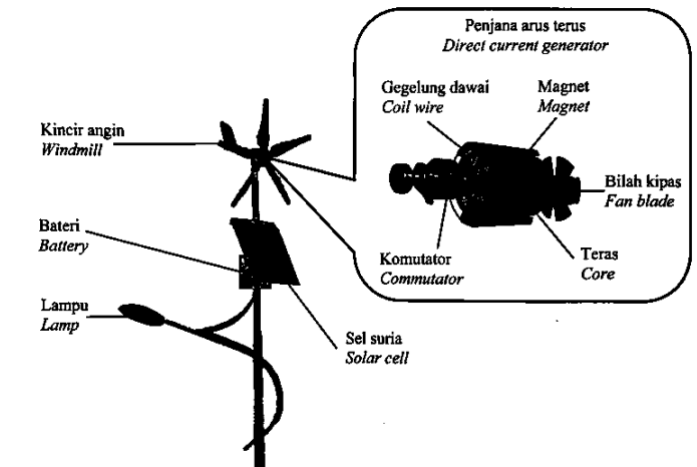
Kaji spesifikasi keempat empat pengecas telefon bimbit tersebut. Terangkan kesesuaian setiap aspek dan tentukan pengecas yang mempunyai kecekapan paling tinggi dan boleh mengecas telefon bimbit dalam masa yang singkat. Berikan sebab untuk pilihan anda. [10 markah]

JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri Pengecas	Sebab / Penerangan	Markah

SOALAN 86 | SELANGOR (S 10 • Bahagian B) [20 Markah]

10. Rajah 10 menunjukkan sebuah kincir angin dan sel suria digunakan untuk mengecas bateri pada sebuah lampu jalan.



Penjana arus terus di dalam kincir angin itu berfungsi berdasarkan konsep aruhan elektromagnet.

(a) Apakah maksud aruhan elektromagnet? [1 markah]

(b) Perhatikan Rajah 10.

(i) Bateri dicaskan apabila gegelang dawai dalam penjana arus terus diputarkan di dalam kawasan medan magnet.

Jelaskan. [3 markah]

(ii) Nyatakan perubahan tenaga yang berlaku di gegelung. [1 markah]

(c) Kadar kuasa bagi lampu dalam Rajah 10 ialah 240 V 100 W.

(i) Hitung arus yang mengalir dalam lampu tersebut. [2 markah]

(ii) Kira jumlah tenaga elektrik yang diperlukan untuk menyalakan lampu itu selama 12 jam. [3 markah]

(d) Tenaga yang disimpan dalam bateri dalam Rajah 10 didapati tidak cukup untuk menyalakan lampu sepanjang malam.

Jadual 10 menunjukkan empat sistem pengecasan bateri R, S, T dan U.

Sistem pengecasan bateri	Bilangan sel suria	Bilangan lilitan dawai gegelung dalam penjana	Ketebalan dawai gegelung dalam penjana	Kekuatan medan magnet
R	Rendah	Rendah	Nipis	Kuat
S	Tinggi	Rendah	Tebal	Lemah
T	Rendah	Tinggi	Nipis	Lemah
U	Tinggi	Tinggi	Tebal	Kuat

Berdasarkan spesifikasi dalam Jadual 10, anda dikehendaki menentukan sistem pengecasan bateri yang paling sesuai digunakan untuk menyalakan lampu sepanjang malam dengan berkesan.

Terangkan kesesuaian untuk setiap spesifikasi dan tentukan sistem pengecasan bateri yang paling sesuai.

Beri sebab sebab bagi pilihan anda. [10 markah]

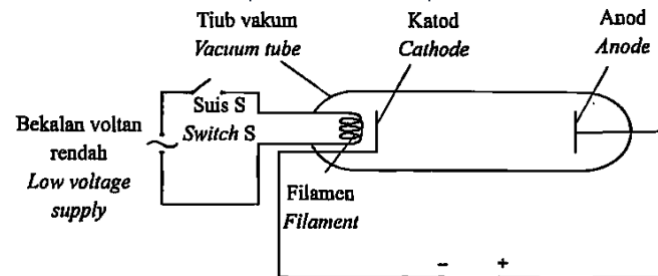
JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri Sistem Pengecasan Bateri Lampu Jalan	Penerangan / Sebab	Markah

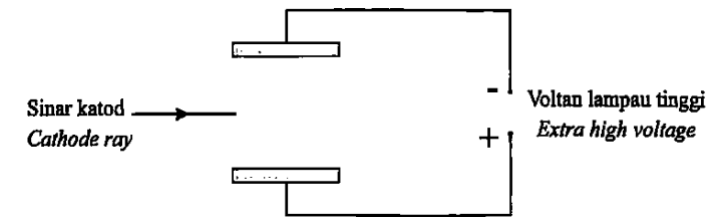
Tingkat 5 • BAB 5 ELEKTRONIK

SOALAN 87 | NEGERI SEMBILAN (S 2 • Bahagian A) [5 Markah]

2 Rajah 2.1 menunjukkan satu tiub sinar katod ringkas. Katod memancarkan elektron apabila suis S ditutup.



(a) Namakan proses pemancaran elektron dari katod yang dipanaskan. [1 markah]



(b) Rajah 2.2 menunjukkan lintasan satu sinar katod yang tidak lengkap dalam medan elektrik.

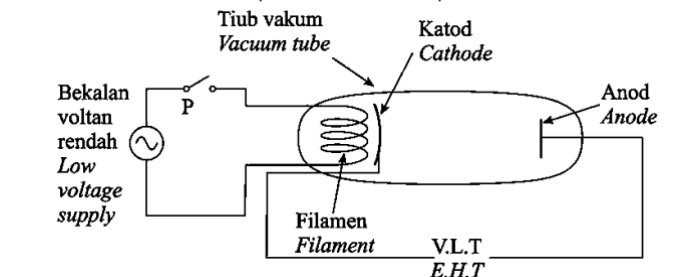
(i) Dalam Rajah 2.2, lengkapkan lintasan sinar katod tersebut. [1 markah]

(ii) Beri satu sebab bagi jawapan dalam 2 (b)(i). [1 markah]

(c) Apabila elektron mengalir dalam tiub sinar katod, arus yang mengalir dalam masa 5 saat ialah 0.03 A. Hitung jumlah cas pada elektron itu. [2 markah]

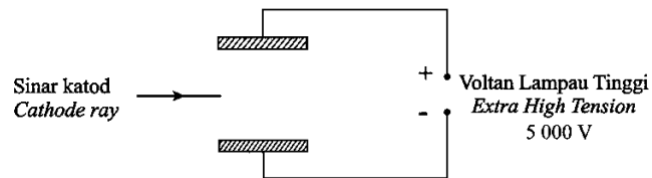
SOALAN 88 | SARAWAK (S 2 • Bahagian A) [5 Markah]

2. Rajah 2.1 menunjukkan satu tiub sinar katod ringkas. Katod memancarkan elektron apabila suis P ditutup.



(a) Nyatakan maksud sinar katod. [1 markah]

(b) Rajah 2.2 menunjukkan lintasan sinar katod yang tidak lengkap.



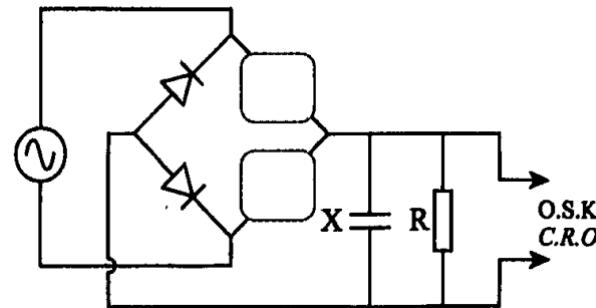
(i) Dalam Rajah 2.2, lengkapkan lintasan sinar katod tersebut dalam medan elektrik. [1 markah]

(ii) Berikan satu sebab bagi jawapan dalam 2 (b)(i). [1 markah]

(c) Hitung halaju elektron selepas ia dipecutkan dari katod dalam keadaan pegun ke anod.
Diberi jisim elektron, $m = 9.11 \times 10^{-31}$ kg dan cas elektron, $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C [2 markah]

SOALAN 89 | KELANTAN (S 3 • Bahagian A) [6 Markah]

3 Rajah 3.1 menunjukkan susunan diod yang tidak lengkap bagi rektifikasi gelombang penuh.



Rajah 3.1

(a) Namakan komponen elektronik, X yang digunakan untuk meratakan arus output litar.

[1 markah]

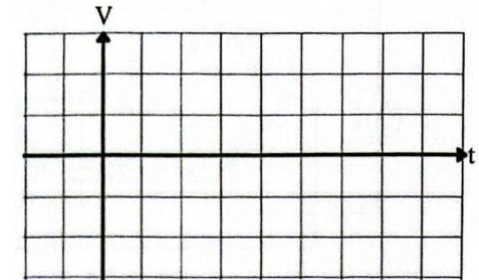
(b) Terangkan prinsip kerja komponen elektronik di 3 (a).

[2 markah]

(c) Pada Rajah 3.1, lukis kedudukan diod yang betul bagi melengkapkan litar rektifikasi gelombang penuh.

[2 markah]

(d) Lakarkan paparan yang terhasil pada skrin osiloskop sinar katod pada Rajah 3.2 setelah litar dalam Rajah 3.1 lengkap.

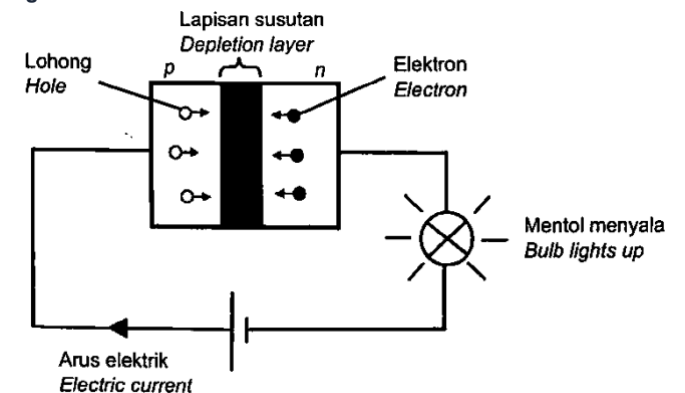


Rajah 3.2

[1 markah]

SOALAN 90 | KEDAH (S 4 • Bahagian A) [9 Markah]

4 Rajah 4.1 menunjukkan sebuah diod semikonduktor yang digunakan dalam sebuah litar.



Rajah 4.1

(a) Apakah fungsi diod semikonduktor?

[1 markah]

(b) Berdasarkan Rajah 4.1:

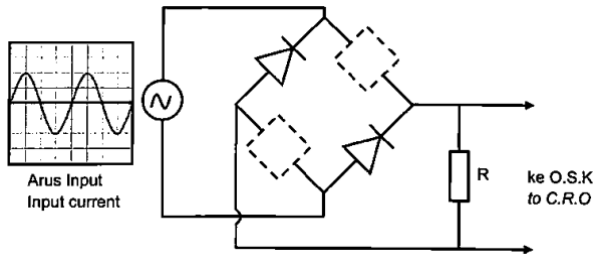
(i) Apakah jenis sambungan diod yang menyebabkan mentol menyala?

[1 markah]

(ii) Terangkan proses yang menyebabkan arus mengalir.

[2 markah]

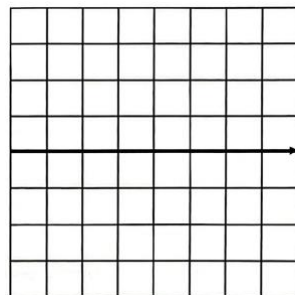
(c) Rajah 4.2 menunjukkan litar rektifikasi gelombang penuh yang disusun untuk menukarkan arus ulang alik kepada arus terus yang dipaparkan pada skrin osiloskop sinar katod, O. S. K.



Rajah 4.2

(i) Pada Rajah 4.2, lukiskan dua diod dalam kotak yang disediakan untuk membentuk susunan rektifier tetimbang.

[1 markah]



Rajah 4.3

(ii) Lakarkan surihan yang terhasil pada skrin O. S. K pada Rajah 4.3.

[2 markah]

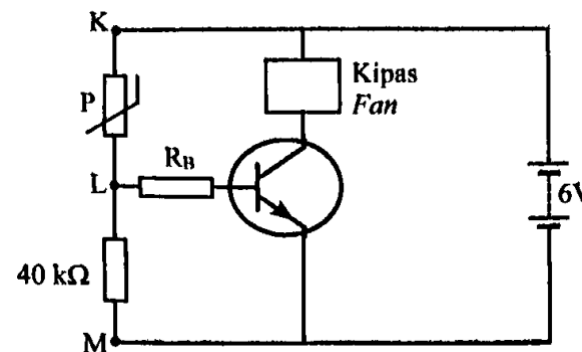
(iii) Satu kapasitor disambungkan secara selari dengan perintang R dalam Rajah 4.2 untuk meratakan arus output. Terangkan bagaimana kapasitor berfungsi.

[2 markah]

(ii) Arus yang mengalir melalui perintang P. [3 markah]

(c) Terangkan mengapa kipas dihidupkan apabila perintang P berada dalam keadaan panas. [3 markah]

SOALAN 91 | SELANGOR (S 4 • Bahagian A) [9 Markah]



4. Rajah 4 menunjukkan satu litar bertransistor yang bertindak sebagai suis automatik.

Perintang P berintangan tinggi dalam keadaan sejuk dan berintangan rendah dalam keadaan panas.

(a) Apakah perintang P? [1 markah]

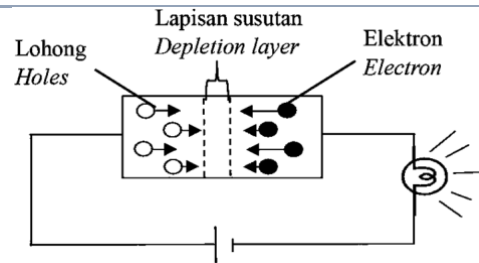
(b) Rintangan perintang P adalah $10\text{ k}\Omega$ apabila berada dalam keadaan panas. Hitung

(i) Beza keupayaan di antara K dengan L [2 markah]

SOALAN 92 | PAHANG (S 6 • Bahagian A) [9 Markah]

6. Rajah 6.1 dan Rajah 6.2 menunjukkan pergerakan pembawa cas dalam diod semikonduktor. Litar tersebut menyambungkan diod semikonduktor simpang p n kepada sel kering.

Rajah 6.1



Rajah 6.2

(a) Apakah fungsi diod? [1 markah]

(b) Berdasarkan Rajah 6.1 dan Rajah 6.2, bandingkan
(i) arah pengaliran elektron dalam semikonduktor [1 markah]

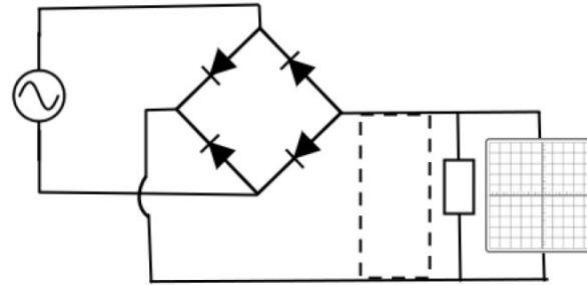
(ii) nyatakan jenis sambungan diod [1 markah]

(iii) keadaan mentol [1 markah]

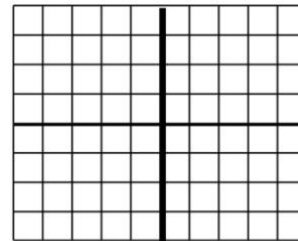
(c) Berdasarkan jawapan anda di 6 (b)(i), 6 (b)(ii) dan 6 (b)(iii), nyatakan hubungan antara

(i) sambungan diod dengan arah pengaliran elektron dalam semikonduktor [2 markah]

(ii) sambungan diod dengan keadaan mentol [2 markah]



(d) Rajah 6.3 menunjukkan satu litar rektifikasi yang terdiri daripada susunan komponen elektronik yang disambungkan kepada osiloskop sinar katod (O. S. K.).



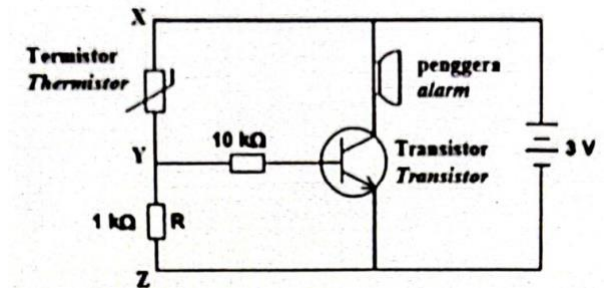
Output Skrin O.S.K

(i) Lakarkan surihan yang terhasil pada skrin output berdasarkan Rajah 6.3. [2 markah]

(ii) Kapasitor digunakan sebagai perata arus output. Lukiskan sambungan kapasitor yang betul pada Rajah 6.3. [1 markah]

SOALAN 93 | KUALA LUMPUR (S 10 • Bahagian B) [20 Markah]

10. Rajah 10.1 menunjukkan sebuah litar ringkas sebuah penggera kebakaran. Apabila berlaku kebakaran, penggera akan berbunyi.



(a) Apakah fungsi transistor dalam Rajah 10.1? [1 markah]

(b) Terangkan bagaimana penggera akan berbunyi apabila berlaku kebakaran. [4 markah]

(c) Berdasarkan Rajah 10.1, penggera akan berbunyi jika beza keupayaan antara YZ ialah 0.5 V. Hitung;

(i) beza keupayaan merentasi XY [1 markah]

(ii) arus yang melalui XZ [2 markah]

(iii) rintangan termistor [2 markah]

(d) Rajah 10.2 menunjukkan sebuah rumah di pinggir hutan. Tuan rumah ingin memasang semua lampu limpah di sekeliling rumahnya. Lampu limpah tersebut perlu menyala pada waktu malam dan terpadam sendiri pada waktu siang.



lampu limpah
spotlight

Jadual 3 menunjukkan empat litar elektronik W, X, Y dan Z dengan spesifikasi yang berbeza. Anda dikehendaki menentukan litar elektronik yang paling sesuai untuk menyalakan ketiga tiga lampu limpah 100 W, 240 V dengan kecerahan normal apabila keadaan persekitaran gelap daripada aspek berikut:

- (i) Kedudukan perintang peka cahaya (PPC)
- (ii) Penyambungan terminal bateri
- (iii) Susunan litar lampu limpah
- (iv) Penggunaan suis geganti dalam litar

Jenis litar type of circuit	Rajah litar Circuit diagram
Litar W Circuit W	
Litar X Circuit X	
Litar Y Circuit Y	
Litar Z Circuit Z	

Terangkan kesesuaian aspek-aspek itu dan tentukan litar elektronik yang paling sesuai. Berikan sebab bagi pilihan anda. [10 markah]

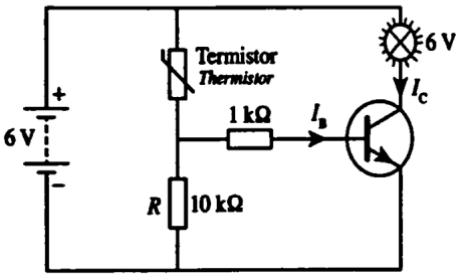
JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri Litar Elektronik Kawalan Lampu Limbah	Penerangan / Sebab	Markah

SOALAN 94 | JOHOR (S 11 • Bahagian C) [20 Markah]

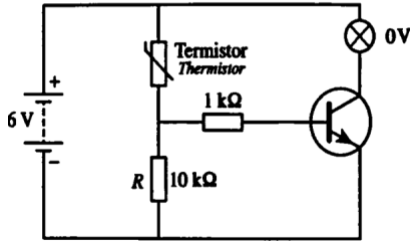
11. Rajah 11.1 dan Rajah 11.2 menunjukkan satu litar transistor yang berfungsi sebagai suis kawalan suhu.

Suhu tinggi
High temperature



Rajah 11.1

Suhu bilik
Room temperature



Rajah 11.2

Rajah 11.1 menunjukkan mentol menyala jika persekitaran dalam suhu yang tinggi.

Rajah 11.2 menunjukkan mentol tidak menyala jika keadaan dalam suhu bilik.

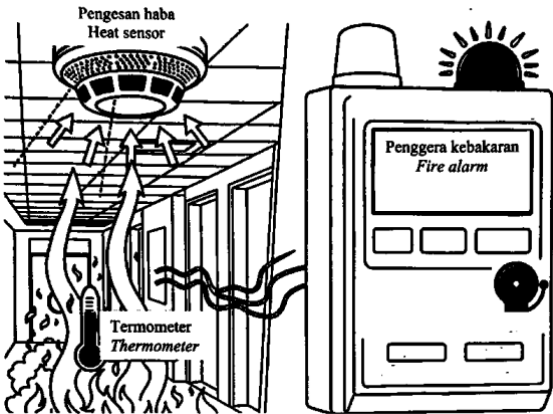
(a) Nyatakan jenis transistor di dalam Rajah 11.1 dan 11.2 [1 markah]

(b) Berdasarkan Rajah 11.1 dan Rajah 11.2, bandingkan rintangan termistor, arus tapak, IB dan arus pengumpul, IC.

Hubungkait rintangan termistor dengan arus tapak, IB dan seterusnya deduksikan hubungan arus tapak IB, dengan arus pengumpul, IC. [5 markah]

(c) Terangkan bagaimana mentol menyala dalam litar diatas bila keadaan persekitaran mengalami keadaan suhu yang tinggi. [4 markah]

(d) Rajah 11.3 menunjukkan sebuah sensor haba dan sistem penggera kebakaran.



Anda dikehendaki menjalankan satu projek elektronik untuk mereka cipta litar suis automatik sistem penggera kebakaran.

Berdasarkan pengetahuan anda tentang elektronik, nyatakan komponen komponen elektronik yang sesuai untuk menghidupkan sistem penggera kebakaran yang menggunakan voltan 240 V serta menghasilkan bunyi yang kuat.

Cadang dan terangkan rekabentuk sistem penggera kebakaran bertransistor berdasarkan aspek aspek berikut:

- i) komponen pengesanan elektronik
- ii) komponen penghasilan bunyi
- iii) bahan penghasilan bunyi penggera
- iv) komponen tambahan sumber kuasa transistor

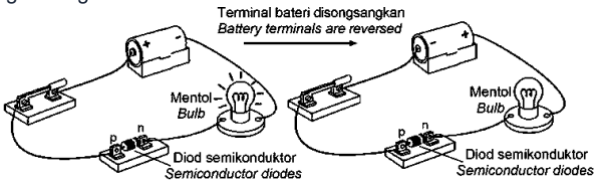
Nyatakan justifikasi pemilihan komponen yang digunakan. [10 markah]

JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri Reka Bentuk Sistem Penggera Kebakaran	Penerangan / Sebab	Markah

SOALAN 95 | Terengganu (S 11 • Bahagian C) [20 Markah]

11. Rajah 11.1 dan Rajah 11.2 menunjukkan dua litar elektrik yang mengandungi diod semikonduktor.



Rajah 11.1

11.2

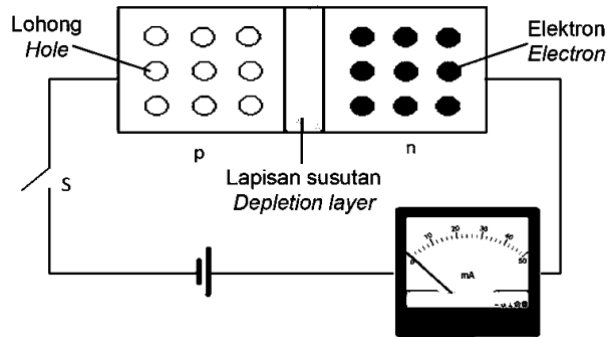
Rajah

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan diod semikonduktor? [1 markah]

(b) Menggunakan Rajah 11.1 dan Rajah 11.2, (i) bandingkan sambungan diod, pengaliran arus dan nyalaan mentol. [1 markah]

(ii) hubungkan sambungan diod dengan pengaliran arus serta sambungan diod dengan nyalaan mentol. [5 markah]

(c) Rajah 11.3 menunjukkan sebuah litar yang mengandungi diod semikonduktor hasil cantuman bahan semikonduktor jenis n dan jenis p.

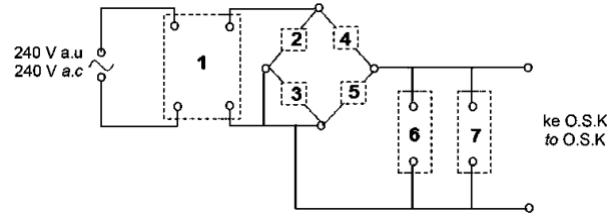


Rajah 11.3

Apakah yang terjadi kepada bacaan miliammeter apabila suis S dihidupkan?

Jelaskan pemerhatian anda berdasarkan pergerakan lohong dan elektron, perubahan pada lapisan susutan dan perubahan voltan simpang [4 markah]

(d) Rajah 11.4 menunjukkan sebuah litar alat pengecas bateri yang belum lengkap yang menggunakan punca bekalan kuasa 240 V a. u. bagi mengecas bateri sebuah telefon bimbit 5 Va. t.



Rajah 11.4

Berdasarkan Rajah 11.4, anda dikehendaki menyatakan nama dan sebab bagi perkara perkara berikut:
komponen elektrik dalam Kotak 1
komponen elektronik sama ada dalam Kotak 2, 3, 4 atau 5
sambungan litar bagi komponen komponen elektronik dalam Kotak 2, 3, 4 dan 5
komponen elektronik dalam Kotak 6
komponen elektronik dalam Kotak 7

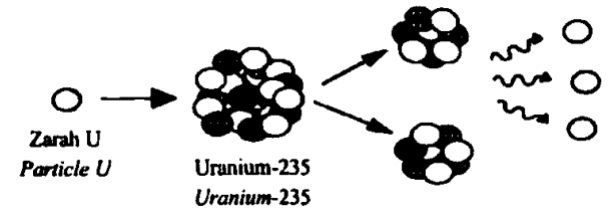
[10 markah]

JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri / Komponen Litar Penyesuai Arus Terus	Penerangan / Sebab	Markah

Tingkatan 5 • BAB 6
FIZIK NUKLEAR

SOALAN 96 | NEGERI SEMBILAN (S 1 • Bahagian A) [4 Markah]



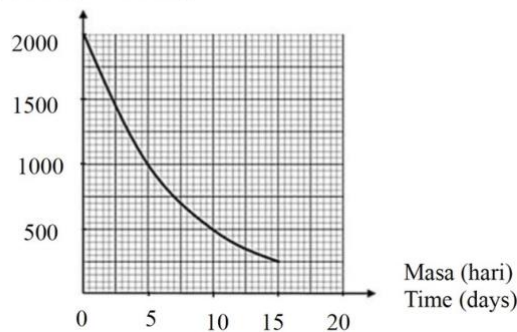
1 Rajah 1 menunjukkan suatu tindak balas nuklear di dalam sebuah reaktor nuklear.

(a) Apakah Zarah U? [1 markah]

(b) Namakan tindak balas nuklear yang ditunjukkan dalam Rajah 1. [1 markah]

(c) Nyatakan perubahan tenaga yang berlaku dalam reaktor nuklear seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1. [1 markah]

(d) Tindak balas nuklear dalam reaktor nuklear perlu dikawal. Namakan struktur dalam reaktor yang mengawal kadar tindak balas nuklear. [1 markah]

SOALAN 97 | PAHANG (S 1 • Bahagian A) [4 Markah]Aktiviti (bilangan per minit)
Activity (count per minutes)

1. Rajah 1 menunjukkan graf lengkung bagi reputan radioaktif Xenon 133 dengan separuh hayat tertentu.

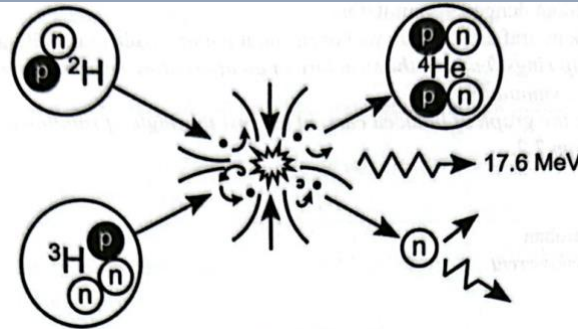
(a) Apakah maksud separuh hayat? [1 markah]

(b) Apakah yang berlaku kepada aktiviti radioaktif Xenon 133? [1 markah]

(c) Berdasarkan Rajah 1, tentukan nilai separuh hayat Xenon 133. Tunjukkan pada graf bagaimana anda menentukan separuh hayat itu. Separuh hayat Xenon 133: hari [2 markah]

SOALAN 98 | JOHOR (S 3 • Bahagian A) [6 Markah]

3. Rajah 3 di bawah menunjukkan satu tindak balas nuklear yang telah menghasilkan tenaga.



(a) Berdasarkan Rajah 3, definisikan tindak balas tersebut. [1 markah]

(b) Apakah syarat yang membolehkan tindak balas dalam Rajah 3 berlaku? [2 markah]

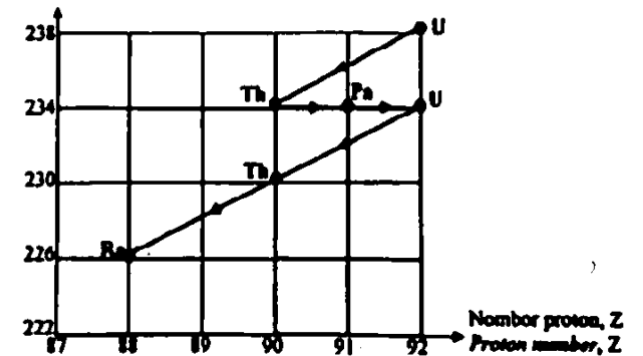
(c) Tentukan cacat jisim bagi tindak balas di atas. (1 MeV = 1.603×10^{-13} J) [2 markah]

(d) Mengapakah satu neutron dibebaskan selepas tindak balas dalam Rajah 3 berlaku? [1 markah]

SOALAN 99 | KUALA LUMPUR (S 3 • Bahagian A) [6 Markah]

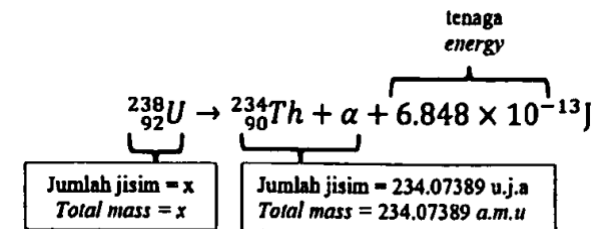
3. Rajah 3 menunjukkan sebahagian daripada siri reputan radioaktif bagi nukleus Uranium 238 hingga radium 226.

Number nukleon, A
Nucleon number, A



(a) Mengapakah reputan nukleus U 238 berlaku? [1 markah]

(b) Berapakah bilangan zarah beta yang dipancarkan sepanjang siri reputan ini? [1 markah]



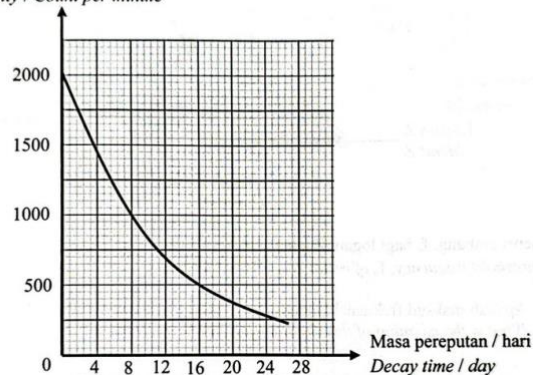
(c) Reputan alfa yang berlaku apabila Uranium 238 mereput menjadi Thorium 234 adalah seperti berikut:

(i) Hitung cacat jisim yang terlibat. [2 markah]

(ii) Tentukan jisim x dalam unit kg. [2 markah]

SOALAN 100 | SELANGOR (S 3 • Bahagian A) [6 Markah]

Keaktifan / Bilangan per minit
Activity / Count per minute



3. Rajah 3 menunjukkan lengkung reputan bagi radioisotop iodin 131. Separuh hayat bagi radioisotop Iodin 131 boleh ditentukan daripada lengkung reputan.

(a) Apakah separuh hayat? [1 markah]

(b) Berdasarkan Rajah 3, tentukan separuh hayat radioisotop Iodin 131.

Tunjukkan pada lengkung reputan bagaimana anda menentukan separuh hayat itu. [2 markah]

(c) Radioisotop X mempunyai kadar reputan yang lebih rendah dengan keaktifan asal 2000 bilangan per minit.

(i) Dalam Rajah 3, lakarkan lengkung reputan bagi radioisotop X. [1 markah]

(ii) Bandingkan separuh hayat radioisotop X dengan radioisotop Iodin 131. [1 markah]

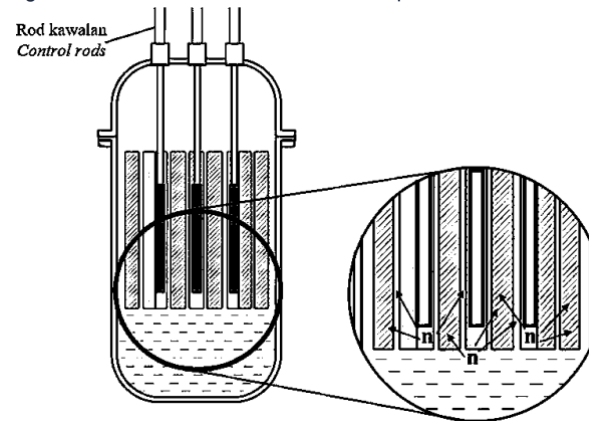
(iii) Reputan radioisotop X diwakili oleh persamaan di bawah :



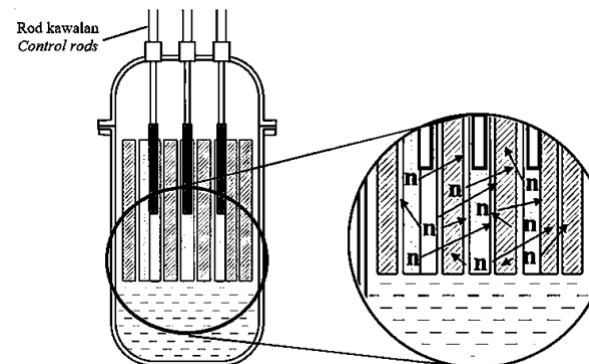
Tentukan nilai Q. [1 markah]

SOALAN 101 | SARAWAK (S 6 • Bahagian A) [9 Markah]

6. Rajah 6.1 dan Rajah 6.2 menunjukkan dua buah reaktor nuklear. Bilangan neutron, n awal untuk tindak balas pelakuran adalah sama.



Rajah 6.1



Rajah 6.2

(a) Nyatakan fungsi rod kawalan di dalam reaktor nuklear. [1 markah]

(b) Berdasarkan Rajah 6.1 dan Rajah 6.2, bandingkan
(i) kedudukan rod kawalan dalam teras. [1 markah]

(ii) bilangan neutron yang diserap oleh rod kawalan. [1 markah]

(iii) tenaga nuklear yang dihasilkan. [1 markah]

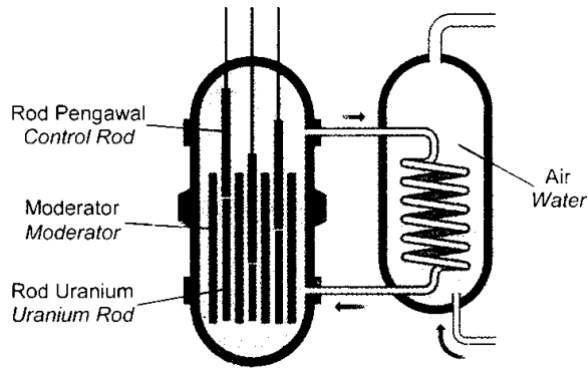
(c) Berdasarkan jawapan di 6 (b), hubungkaitkan

(i) kedudukan rod pengawal terendam dengan bilangan neutron yang diserap. [1 markah]

(ii) bilangan neutron yang diserap dengan tenaga nuklear yang dihasilkan. [1 markah]

(d) Hitung tenaga nuklear yang dibebaskan apabila cacat jisim dalam tindak balas tersebut ialah 0.0578 u. j.a.

[Diberi: 1 u. j.a = 1.66×10^{-27} kg, laju cahaya, $c = 3.00 \times 10^8$ m s⁻¹] [3 markah]

SOALAN 102 | Terengganu (S 6 • Bahagian A) [9 Markah]

6. Rajah 6.1 menunjukkan struktur dalaman sebuah reaktor nuklear. Proses pembelahan nukleus berlaku untuk menghasilkan tenaga nuklear.

Rajah 6.1

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan pembelahan nukleus? [1 markah]

(b) Terangkan bagaimana rod pengawal mengawal kadar tindak balas. [1 markah]

(c) Satu tindak balas nuklear diwakili oleh persamaan berikut:



Cacat jisim dalam tindak balas ini adalah 0.19585 u. Hitungkan tenaga yang dibebaskan oleh tindak balas tersebut. [2 markah]

(d) Rajah 6.2 dan Rajah 6.3 menunjukkan persamaan tindak balas pembelahan nukleus dan persamaan tindak balas pelakuran nukleus. Pembelahan nukleus:

Sebelum tindak balas: Persamaan: ${}_{94}^{239}\text{Pu} + {}_0^1\text{n}$ | Jumlah jisim atom: 240.061

Selepas tindak balas: Persamaan: ${}_{56}^{145}\text{Ba} + {}_{38}^{93}\text{Sr} + 2{}_0^1\text{n}$

|Jumlah jisim atom: 239.858

Pelakuran nukleus:

Sebelum tindak balas: Persamaan: $2{}_1^1\text{H} + 3{}_1^1\text{H}$ | Jumlah jisim atom: 5.030

Selepas tindak balas: Persamaan: $4{}_2^4\text{He} + {}_0^1\text{n}$ | Jumlah jisim atom: 5.010

Berdasarkan rajah 6.2 dan Rajah 6.3, bandingkan tindak balas pembelahan dan pelakuran nukleus

(i) Jumlah jisim atom sebelum tindak balas [1 markah]

(ii) Jumlah jisim atom selepas tindak balas [1 markah]

(iii) Cacat jisim atom [1 markah]

(iv) Tenaga nuklear [1 markah]

(e) Berdasarkan jawapan di 6 (d), nyatakan hubungan antara cacat jisim dan tenaga nuklear dalam tindak balas tersebut. [1 markah]

SOALAN 103 | KELANTAN (S 7 • Bahagian A) [9 Markah]

7 Rajah 7.1 menunjukkan sebuah batu igneus purba yang telah dijumpai di kaki sebuah gunung. Sewaktu awal pembentukan batu ini, unsur Argon tidak langsung didapati. Unsur Kalium-40 sebagai asas kepada unsur dalam batuan kemudiannya mereput dan perlahan-lahan menjadi gas Argon-40 dan akhirnya terperangkap sebagai unsur baharu dalam batuan tersebut.



Rajah 7.1

(a) Nyatakan maksud bagi keaktifan suatu sampel radioaktif.

[1 markah]

(b) Nisbah nukleus Argon-40 kepada Kalium-40 dalam sampel batuan gunung berapi ialah 7 : 1. Pada awal pembentukan batuan, tiada unsur Argon yang terperangkap di dalamnya. Jika Kalium-40 mereput kepada Argon-40 dengan separuh hayat 1 250 juta tahun, anggarkan umur batuan tersebut.

[3 markah]

(c) Jadual 1 menunjukkan ciri-ciri bagi bahan radioaktif yang digunakan dalam proses pensterilan peralatan perubatan dengan menggunakan sinaran radioaktif:

Sinaran Radioaktif	Keadaan Jirim	Separuh Hayat
J	Pepejal	28 tahun
K	Cecair	140 hari

Berdasarkan Jadual 1, nyatakan kesesuaian ciri-ciri bagi sinaran radioaktif untuk digunakan dalam proses pensterilan peralatan perubatan. Berikan sebab bagi jawapan anda:

(i) Keadaan jirim & Sebab:

[2 markah]

(ii) Separuh hayat & Sebab:

[2 markah]

(d) Berdasarkan Jadual 1, namakan sinaran radioaktif tersebut.

[1 markah]

SOALAN 104 | PERLIS (S 11 • Bahagian C) [20 Markah]

11. Rajah 11.1 dan Rajah 11.2 menunjukkan dua jenis tindak balas nuklear. Jisim awal bagi kedua dua bahan radioaktif adalah sama.

Tindak balas /Reaction A: ${}^2_1\text{H} + {}^3_1\text{H} \rightarrow {}^4_2\text{He} + {}^1_0\text{n} + \text{tenaga}$

Rajah/ Diagram 11.1

Tindak balas /Reaction B: ${}^{235}_{92}\text{U} + {}^1_0\text{n} \rightarrow {}^{141}_{56}\text{Ba} + {}^{92}_{36}\text{Kr} + 3{}^1_0\text{n} + \text{tenaga}$

Rajah/ Diagram 11.2

(a) Nyatakan maksud tenaga nuklear. [1 markah]

(b) Berdasarkan Rajah 11.1 dan Rajah 11.2,

(i) bandingkan jisim zarah sebelum dan selepas tindak balas, jenis kedua dua tindak balas, dan jumlah tenaga yang dibebaskan bagi tindak balas A dan B. [4 markah]

(ii) Hubungkait jenis tindak balas dengan tenaga yang terhasil. [1 markah]

(c) Terangkan bagaimana tenaga nuklear terhasil di dalam jana kuasa nuklear. [4 markah]

(d) Sebuah syarikat tenaga ingin membina sebuah stesen jana kuasa nuklear di Malaysia. Sebagai perunding sains, anda dikehendaki untuk mereka bentuk sebuah stesen jana kuasa nuklear yang cekap dan selamat untuk menjana tenaga elektrik bagi sebuah bandar X.

Beri dan terangkan cadangan anda berdasarkan aspek aspek berikut:

Bahan nuklear

Bahan moderator

Bahan rod kawalan

Struktur dinding jana kuasa nuklear

Ciri ciri tambahan lain [10 markah]

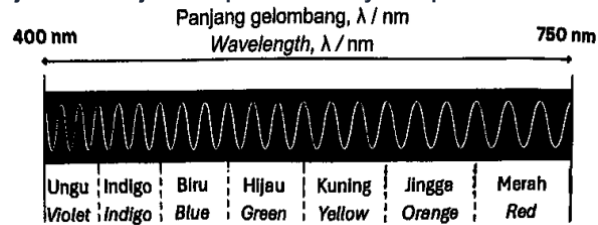
JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri Reka Bentuk Reaktor Nuklear yang Selamat	Penerangan / Sebab	Markah

Tingkat 5 • BAB 7
FIZIK KUANTUM

SOALAN 105 | KELANTAN (S 1 • Bahagian A) [4 Markah]

1 Rajah 1 menunjukkan spektrum cahaya tampak.



Rajah 1

(a) Nyatakan jenis spektrum cahaya tampak.

[1 markah]

(b) Siapakah yang memperkenalkan idea kuantum?

[1 markah]

(c) Apakah yang berlaku kepada frekuensi cahaya sekiranya panjang gelombang cahaya bertambah?

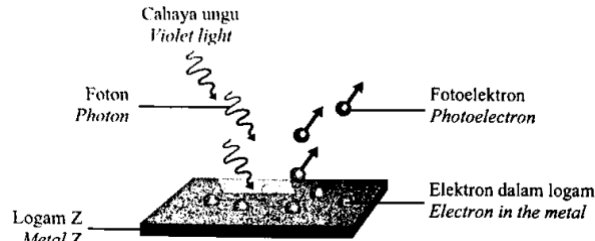
[1 markah]

(d) Nyatakan hubungan antara frekuensi cahaya dengan tenaga cahaya.

[1 markah]

SOALAN 106 | SELANGOR (S 2 • Bahagian A) [5 Markah]

2. Rajah 2 menunjukkan kesan fotoelektrik yang berlaku di permukaan logam Z.



Frekuensi ambang, f_0 bagi logam Z ialah 5.16×10^{14} Hz.

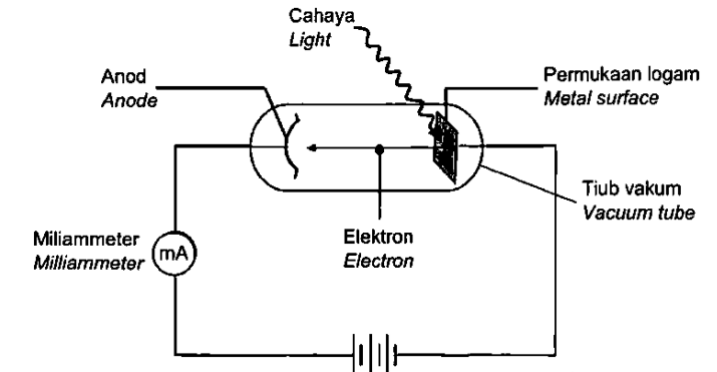
(a) Apakah maksud frekuensi ambang? [1 markah]

(b) Frekuensi cahaya ungu yang digunakan ialah 7×10^8 MHz. Hitung tenaga kinetik maksimum bagi satu fotoelektron yang terpancar keluar. [3 markah]

(c) Apakah perubahan yang berlaku kepada tenaga kinetik maksimum dalam 2 (b) jika cahaya ungu digantikan dengan cahaya hijau? [1 markah]

SOALAN 107 | KEDAH (S 3 • Bahagian A) [6 Markah]

3 Rajah 3 menunjukkan tiub vakum yang mengandungi logam yang disambungkan kepada satu litar lengkap.



Rajah 3

(a) Namakan fenomena yang menyebabkan elektron terpancar keluar dari permukaan logam? [1 markah]

(b) Keamatan cahaya yang menyinari permukaan logam ditingkatkan tanpa mengubah frekuensinya.

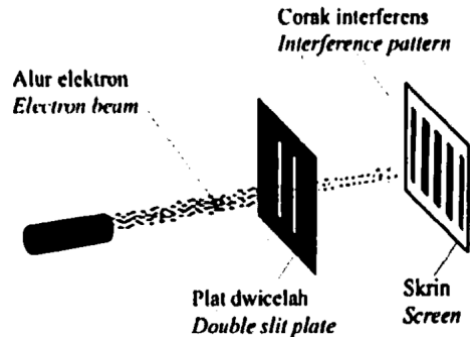
(i) Apakah yang berlaku kepada bilangan fotoelektron yang dibebaskan? [1 markah]

(ii) Nyatakan perubahan terhadap tenaga kinetik maksimum fotoelektron. [1 markah]

(c) Satu logam mempunyai frekuensi ambang, $f_0 = 5.0 \times 10^{14}$ Hz. Logam itu disinari dengan cahaya berfrekuensi, $f = 8.0 \times 10^{14}$ Hz. Hitung tenaga kinetik maksimum fotoelektron yang terhasil. [Pemalar Planck, $h = 6.63 \times 10^{-34}$ J s] [3 markah]

SOALAN 108 | KUALA LUMPUR (S 4 • Bahagian A) [9 Markah]

4. Rajah 4.1 menunjukkan suatu corak interferens yang terbentuk di skrin selepas alur elektron melalui plat dwicelah.



(a) Apakah sifat corak interferens yang terbentuk pada skrin dalam Rajah 4.1? Tandakan pada petak untuk jawapan yang betul: Zarah / Gelombang [1 markah]

(b) Diberi; Panjang gelombang de Broglie bagi satu elektron ialah 0.45 nm. Jisim satu elektron adalah 9.11×10^{-31} kg. Pemalar Planck, h sama dengan 6.63×10^{-34} J s.

(i) Hitungkan halaju elektron itu. [3 markah]

(ii) Tentukan tenaga kinetik elektron itu. [2 markah]

(c) Alur elektron dalam Rajah 4.1 digantikan dengan alur atom. Adakah interferens boleh terjadi? Terangkan jawapan anda. [2 markah]

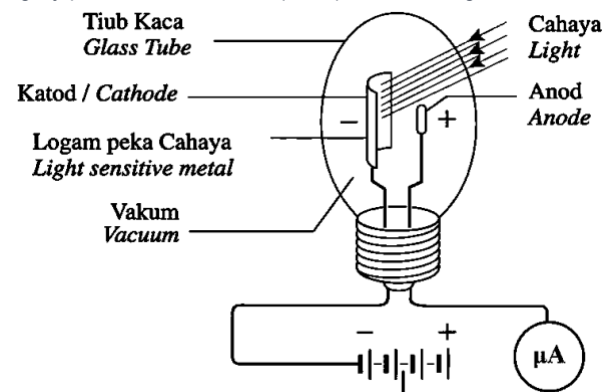


(d) Rajah 4.2 menunjukkan imej sel darah merah yang dihasilkan oleh mikroskop cahaya dan mikroskop elektron.

Mengapa mikroskop elektron berupaya menghasilkan imej yang beresolusi tinggi bagi spesimen kecil berbanding dengan mikroskop cahaya? [1 markah]

SOALAN 109 | SARAWAK (S 4 • Bahagian A) [9 Markah]

4. Rajah 4.1 menunjukkan satu fotosel yang digunakan untuk mengkaji pancaran elektron daripada permukaan logam.



(a) Nyatakan fenomena fizik yang berlaku dalam eksperimen tersebut. [1 markah]

(b) Apakah fungsi vakum di dalam tiub kaca itu? [1 markah]

(c) Frekuensi cahaya ditingkatkan tetapi keamatan cahaya tidak berubah.

Nyatakan perubahan pada bacaan mikroammeter. [1 markah]



(d) Rajah 4.2 menunjukkan pintu automatik yang menggunakan fotosel.

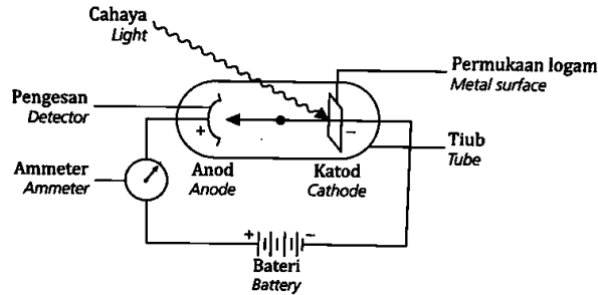
(i) Hitung tenaga satu foton sinar inframerah dengan panjang gelombang 9.0 μm yang dipancarkan ke arah pengesan sinar. Diberi laju cahaya, $c = 3.0 \times 10^8$ m s⁻¹ dan Pemalar Planck, $h = 6.63 \times 10^{-34}$ J s [3 markah]

(ii) Bilangan foton, n yang dipancarkan sesaat jika kuasa sinar inframerah, P ialah 2.5 W. [2 markah]

(e) Nyatakan satu lagi aplikasi kesan fotoelektrik dalam teknologi hijau. [1 markah]

SOALAN 110 | Terengganu (S 8 • Bahagian A) [9 Markah]

8. Rajah 8.1 menunjukkan litar bagi menunjukkan kesan fotoelektrik. Frekuensi foton cahaya yang digunakan melebihi frekuensi ambang logam.



Rajah 8.1

(a) Nyatakan maksud frekuensi ambang. [1 markah]

(b) Jika fungsi kerja logam itu ialah 1.632×10^{-19} J, berapakah frekuensi ambang cahaya yang diperlukan untuk memancarkan fotoelektron?

[$h = 6.63 \times 10^{-34}$ Js] [2 markah]

(c) Rajah 8.2 menunjukkan lampu jalan yang menggunakan sel suria sebagai sumber tenaga.



Rajah 8.2

Lampu jalan tersebut tidak cukup terang untuk menerangi Kawasan itu terutamanya pada waktu mendung.

Cadangkan pengubahsuaian yang perlu dilakukan pada panel suria dalam Rajah 8.2 untuk meningkatkan kecekapannya.

Berikan alasan untuk jawapan anda.

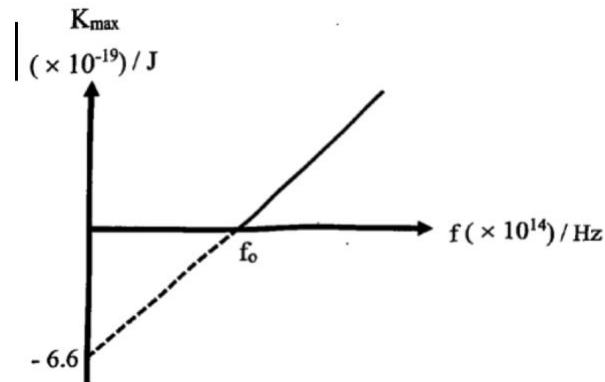
(i) Bahan katod sel suria. sebab [2 markah]

(ii) Kapasiti bateri. sebab [2 markah]

(iii) Saiz panel suria. sebab [2 markah]

SBP 2025 [5 Markah]

1 Rajah menunjukkan graf K_{maks} vs f bagi logam Q dengan frekuensi ambang, $f_0 = 6.64 \times 10^{14}$ Hz.



(a) Maksud frekuensi ambang. [1 markah]

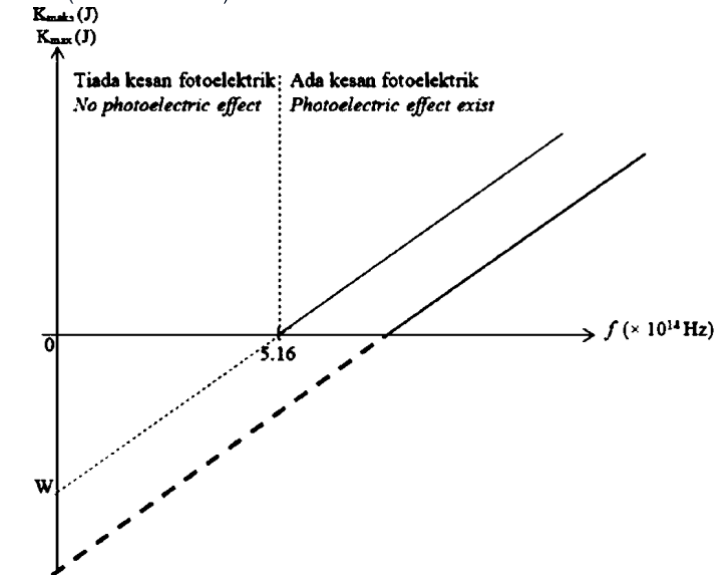
(b) Kuantiti fizik diwakili magnitud pintasan-y. [1 markah]

(c) (i) Satu alur cahaya dengan frekuensi, $f = 6.65 \times 10^{14}$ Hz disinarkan. Apakah fenomena yang berlaku pada permukaan logam Q? [1 markah]

(ii) Jelaskan fenomena tersebut. [2 markah]

PAHANG JUJ S 1 2025 [5 Markah]

2 Rajah 2 menunjukkan graf tenaga kinetik maksimum fotoelektron, K_{max} melawan frekuensi cahaya, f bagi logam cesium. Pintasan-x ialah 5.16×10^{14} Hz dan pintasan-y ialah fungsi kerja W . Jadual 1 memberikan nilai frekuensi ambang bagi cesium (5.16×10^{14} Hz) dan zink (10.20×10^{14} Hz).



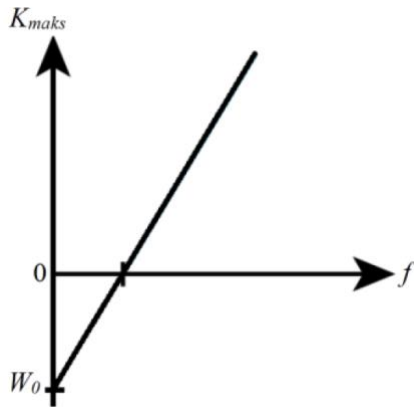
(a) Apakah yang dimaksudkan dengan frekuensi ambang? [1 markah]

(b) (i) Tentukan fungsi kerja logam cesium, W (dalam Joule). [2 markah]

(ii) Sekiranya logam zink (frekuensi ambang 10.20×10^{14} Hz) digunakan, lakarkan graf bagi logam zink dalam Rajah 2. [2 markah]

MELAKA 2025 [5 Markah]

7. Rajah 7.1 menunjukkan graf tenaga kinetik maksimum fotoelektron (K_{maks}) melawan frekuensi foton (f).



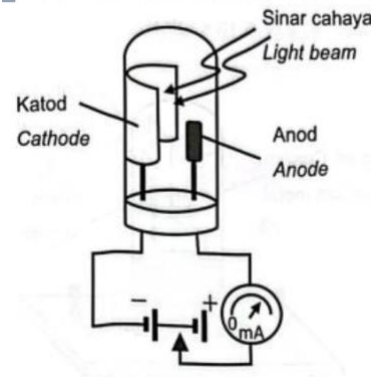
(a) (i) Nyatakan kuantiti fizik yang diwakili oleh pintasan-x. [1 markah]

(ii) Nyatakan satu persamaan yang mengaitkan K_{maks} , tenaga foton E , dengan kuantiti dalam (a)(i). [1 markah]

(b) Diberi frekuensi cahaya 5.25×10^{14} Hz, fungsi kerja logam 2.32×10^{-19} J, dan pemalar Planck $h = 6.63 \times 10^{-34}$ Js. Hitung tenaga kinetik elektron yang dipancarkan. [2 markah]

KEDAH 2025 [10 Markah]

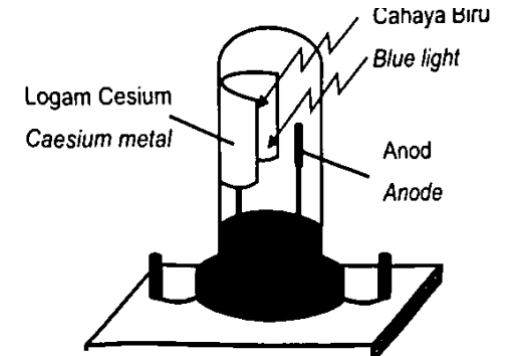
10. Rajah 10.1 menunjukkan tiub vakum sel foto dan Jadual 1 menunjukkan spesifikasi sistem lampu solar LED.



(a) Apakah maksud frekuensi ambang? [1 markah]

(b) Terangkan bagaimana arus fotoelektrik terhasil dalam litar sel foto apabila disinari cahaya. [4 markah]

(c) Rajah 10.2 menunjukkan sel foto logam Cesium dengan frekuensi ambang $f_0 = 5.16 \times 10^{14}$ Hz. Disinari cahaya biru panjang gelombang $\lambda = 4.6 \times 10^{-7}$ m.



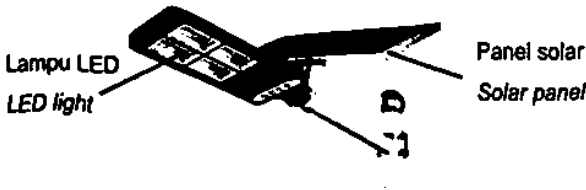
Hitung:

(i) Tenaga foton cahaya biru [2 markah]

(ii) Fungsi kerja logam Cesium [2 markah]

(iii) Tenaga kinetik maksimum fotoelektron [2 markah]

(d) Rajah 10.3 menunjukkan lampu jalan LED berfungsi menggunakan tenaga solar dari kesan fotoelektrik pada panel solar.



Terangkan kesesuaian ciri-ciri sistem lampu solar LED dalam Jadual 1 dan tentukan pilihan lampu yang paling sesuai. [10 markah]

Jenis Lampu <i>Type of Lamp</i>	Bilangan panel solar <i>Number of solar panels</i>	Kuasa output lampu <i>Output power of lamp</i>	Jenis sambungan panel solar <i>Type of circuit of solar panel</i>	Fungsi kerja logam digunakan <i>Work function of metal used</i>
P	36	18 W	Selari <i>Parallel</i>	Tinggi <i>High</i>
Q	80	20 W	Selari <i>Parallel</i>	Rendah <i>Low</i>
R	40	10 W	Bersiri <i>Series</i>	Tinggi <i>High</i>
S	90	5 W	Bersiri <i>Series</i>	Rendah <i>Low</i>

JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri / Aspek Sistem Lampu Solar	Penerangan / Sebab	Markah